ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES

TABLA DE CONTENIDO

1 **COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 7**

1.1 PRESIÓN 7

1.2 ESTADO 15

1.3 RESPUESTA 25

2 COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE 36

2.1 PRESIÓN 36

2.2 ESTADO 37

2.3 RESPUESTA 40

3 COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO 42

3.1 PRESIÓN 42

3.2 ESTADO 44

3.3 RESPUESTA 47

4 COMPONENTE RUIDO 48

4.1 PRESIÓN 48

4.2 ESTADO 49

4.3 RESPUESTA 51

5 COMPONENTE CULTURA AMBIENTAL 52

5.1 PRESIÓN 52

5.2 ESTADO 62

5.3 RESPUESTA 69

6 COMPONENTE RECURSO HÍDRICO 76

6.1 PRESIÓN 76

6.2 ESTADO 80

6.3 RESPUESTA 85

7 COMPONENTE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 89

7.1 PRESIÓN 89

7.2 ESTADO 92
7.3 RESPUESTA 95
8 COMPONENTE BIODIVERSIDAD 99
8.1 PRESIÓN 99
8.2 ESTADO 108
8.3 RESPUESTA 118
9 COMPONENTE GOBERNANZA Y JUSTICIA AMBIENTAL 124
10 COMPONENTE BIOECONOMÍA 132
10.1 PRESIÓN 132
10.2 ESTADO 135
10.3 RESPUESTA 139

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica - Indicador: Generación per cápita de residuos sólidos 7
Tabla 2. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de crecimiento poblacional 8
Tabla 3. Ficha Técnica - Indicador: Proporción de residuos aprovechables 9
Tabla 4. Ficha Técnica - Indicador: Número de puntos críticos de disposición adecuada de residuos sólidos 11
Tabla 5. Ficha Técnica – Indicador: Índice de actividad turística y eventos comunitarios generadores de residuos sólidos..... 13
Tabla 6. Ficha Técnica - Indicador: Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos 15
Tabla 7. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de disposición final de residuos sólidos por persona 17
Tabla 8. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de aprovechamiento de residuos 19
Tabla 9. Ficha Técnica - Indicador: Área afectada por residuos en espacio público 21
Tabla 10. Ficha técnica - Indicador: índice de percepción ciudadana sobre limpieza del espacio público 23
Tabla 11. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de participación en programas de separación en la fuente. 25
Tabla 12. Ficha Técnica - Indicador: Inversión per cápita en gestión integral de residuos sólidos..... 27
Tabla 13. Ficha Técnica - Indicador: Cantidad de residuos sólidos aprovechados..... 29
Tabla 14. Ficha técnica - Indicador: Número de puntos críticos de acumulación de residuos recuperados y mantenidos libres de contaminación 32
Tabla 15. Ficha Técnica - Indicador: Número de jornadas educativas ambientales realizadas..... 34
Tabla 16. Ficha Técnica - Indicador: Actividades de quema (residuos sólidos, pasto, hojarasca y bosque) generadoras de contaminación 36
Tabla 17. Ficha Técnica - Indicador: Presencia de hornos crematorios en la zona 37
Tabla 18. Ficha Técnica - Indicador: Material Particulado PM10 37
Tabla 19. Ficha Técnica - Indicador: Material Particulado PM2,5 39
Tabla 20. Ficha Técnica - Indicador: Consolidación de la red de sensores para el monitoreo de calidad del aire 40
Tabla 21. Ficha Técnica - Indicador: Control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad vigente..... 41
Tabla 22. Ficha Técnica - Indicador: Aumento en el número de construcciones / Permisos de construcción de viviendas 42
Tabla 23. Ficha Técnica - Indicador: Pérdida de cobertura vegetal 42
Tabla 24. Ficha Técnica - Indicador: Incendios forestales (naturales y provocados)..... 43
Tabla 25. Ficha Técnica - Indicador: Temperatura 44
Tabla 26. Ficha Técnica - Indicador: Precipitación..... 45
Tabla 27. Ficha Técnica - Indicador: Velocidad y dirección del viento 46
Tabla 28. Ficha Técnica - Indicador: Red de estaciones meteorológicas en el corregimiento..... 47
Tabla 29. Ficha Técnica - Indicador: Programas de reforestación/Programas de restauración..... 47
Tabla 30. Ficha Técnica - Indicador: Presencia de fuentes fijas generadoras de ruido 48
Tabla 31. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de Ruido 49
Tabla 32. Ficha Técnica - Indicador: Control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental de ruido..... 51
Tabla 33. Ficha Técnica - Indicador: Uso y Consumo del agua 52
Tabla 34. Ficha Técnica - Indicador: Prácticas de producción agrícola y su consumo local..... 55
Tabla 35. Ficha Técnica - Indicador: Tenencia de Mascotas..... 57
Tabla 36. Ficha Técnica - Indicador: Uso (inadecuado) de espacios naturales para la recreación ... 60
Tabla 37. Ficha Técnica - Indicador: Afectaciones antrópicas al recurso hídrico..... 62

Tabla 38. Ficha Técnica - Indicador: Afectaciones ambientales derivadas de producción agrícola... 63
Tabla 39. Ficha Técnica - Indicador: Daños y conflictos ambientales por inadecuada tenencia de mascotas 65
Tabla 40. Ficha Técnica - Indicador: Afectaciones antrópicas al recurso hídrico 67
Tabla 41. Ficha Técnica - Indicador: Fortalecimiento de la cultura del Agua 69
Tabla 42. Ficha Técnica - Indicador: Fortalecimiento la cultura de producción y consumo sostenible de alimentos de origen agrícolas 71
Tabla 43. Ficha Técnica - Indicador: Formación para minimizar el impacto ambiental y conflictos por tenencia irresponsable y abandono de mascotas 73
Tabla 44. Ficha Técnica - Indicador: Formación a población flotante usuaria de espacios naturales para la recreación 75
Tabla 45. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Vulneración de Áreas de Protección de Nacimientos76
Tabla 46. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Usos del Agua (IUA) 77
Tabla 47. Ficha Técnica - Indicador: Prácticas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (A+E) 78
Tabla 48. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de Consumo de Agua por Hogar (Tasa de Consumo Reportado por Hogar - TCAPH) 79
Tabla 49. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Presión por Vertimiento (IPV) 79
Tabla 50. Ficha Técnica - Indicador: Índice Biológico (Presencia/Ausencia) 80
Tabla 51. Ficha Técnica - Indicador: Caudal de Agua de las Fuentes (Oferta Hídrica) (Caudal Promedio Medido) 81
Tabla 52. Ficha Técnica - Indicador: Concentración de Oxígeno Disuelto (OD) 82
Tabla 53. Ficha Técnica - Indicador: Estado Índice de Calidad del Agua (ICA - IDEAM) 83
Tabla 54. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Concentración de Minerales (ICOMI) 84
Tabla 55. Ficha Técnica - Indicador: Grado de Avance en la Protección de Nacimientos (Gapn) 85
Tabla 56. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Control de Ocupación Ilegal del Suelo (ICOIS) 86
Tabla 57. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de Saneamiento en el Corregimiento (TSC) 86
Tabla 58. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) 87
Tabla 59. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de Caracterización de Vertimientos (TCV) 88
Tabla 60. Tabla síntesis de indicadores POT 89
Tabla 61. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de expansión de construcciones ilegales en zonas de protección 89
Tabla 62. Ficha Técnica - Indicador: Número de incendios forestales y hectáreas afectadas al año.90
Tabla 63. Ficha Técnica - Indicador: Promedio diario de vehículos pesados y jeep por tramo vial crítico. 91
Tabla 64. Ficha Técnica - Indicador: Conteo de actividades industriales y extractivas registradas. .. 91
Tabla 65. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de población sin acceso adecuado a servicios básicos. 92
Tabla 66. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de superficie con pérdida de cobertura vegetal 92
Tabla 67. Ficha Técnica - Indicador: Índice de accesibilidad vial rural. 93
Tabla 68. Ficha Técnica - Indicador: Número de sectores con susceptibilidad alta a deslizamientos. 94
Tabla 69. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de población con acceso a equipamientos básicos a menos de 15 minutos. 94
Tabla 70. Ficha Técnica - Indicador: Índice de compatibilidad del uso del suelo. 95
Tabla 71. Ficha Técnica - Indicador: Número de acciones de restauración y control de erosión ejecutadas. 95

Tabla 72. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de actuaciones de control frente a construcciones ilegales 96
Tabla 73. Ficha Técnica - Indicador: Kilómetros de vías rurales con mantenimiento o intervención anual..... 97
Tabla 74. Ficha Técnica - Indicador: Número de proyectos de equipamientos ejecutados o mejorados al año. 97
Tabla 75. Ficha Técnica - Indicador: Número de acciones comunitarias de ordenamiento y protección ambiental. 98
Tabla 76. Ficha Técnica - Indicador: Pérdida de conectividad funcional por la fragmentación de los ecosistemas 99
Tabla 77. Ficha Técnica - Indicador: Aumento de la actividad humana en áreas silvestres 101
Tabla 78. Ficha Técnica - Indicador: Factores antrópicos que deterioran de la calidad de los ecosistemas de galería y el sistema hídrico..... 102
Tabla 79. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de respuesta ante el aumento de actividades antrópicas críticas 103
Tabla 80. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de afectación por introducción y propagación de Especies Exóticas Invasoras (EEI). 104
Tabla 81. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas comunitarias en identificación, manejo y erradicación de EEI..... 106
Tabla 82. Ficha Técnica - Indicador: Incremento del número de hectáreas con cobertura vegetal en distintos estados de sucesión ecológica 108
Tabla 83. Ficha Técnica - Indicador: Reducción de la perdida de las coberturas vegetales en distintos estados de sucesión ecológica por deforestación e Incendios 110
Tabla 84. Ficha Técnica - Indicador: Riqueza de especies de aves y número de gremios y riqueza de especies en cada gremio 112
Tabla 85. Ficha Técnica - Indicador: Riqueza de especies de anfibios en coberturas vegetales en distintos estados de sucesión ecológica 115
Tabla 86. Ficha Técnica - Indicador: Incremento de presencia y abundancia de Especies Exóticas Invasoras (EEI)..... 117
Tabla 87. Ficha Técnica - Indicador: Número de Hectáreas restauradas en sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, beneficiarios de pago por servicios ambientales -PSA- por “protección de biodiversidad 118
Tabla 88. Ficha Técnica - Indicador: Número de hectáreas de áreas de importancia hídrica que reciben PSA por “protección de bosque..... 119
Tabla 89. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas y de monitoreo comunitario de aves..... 120
Tabla 90. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas y de monitoreo comunitario de anfibios 121
Tabla 91. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas comunitarias en monitoreo comunitario de mamíferos, tenencia responsable de mascotas y legislación en tráfico de fauna... 123
Tabla 92. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de participación comunitaria efectiva en los espacios de gobernanza ambiental..... 124
Tabla 93. Ficha Técnica - Indicador: Acceso equitativo y oportuno de la comunidad a la información ambiental del territorio. 125
Tabla 94. Ficha Técnica - Indicador: Capacidad comunitaria para comprender e interpretar la información ambiental 127
Tabla 95. Ficha Técnica - Indicador: Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Calidad de la respuesta institucional a las denuncias y demandas comunitarias. 128

Tabla 96. Ficha Técnica - Indicador: Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Capacidad institucional y comunitaria para la gestión y resolución de conflictos socioambientales..... 129
Tabla 97. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de coordinación interinstitucional para la gestión del Observatorio. 130
Tabla 98. Ficha Técnica - Indicador: Oferta de recursos naturales en el territorio. 132
Tabla 99. Ficha Técnica - Indicador: Oferta de recursos naturales en el territorio - Negocios Verdes. 132
Tabla 100. Ficha Técnica - Indicador: Presencia de instituciones que adelantan I+D+I interesadas en conformar Anclas Verdes a partir de oportunidades de bioeconomía. 133
Tabla 101. Ficha Técnica - Indicador: Demanda de Recursos Naturales por tipo de bioproducto (agua, suelo, biodiversidad) 134
Tabla 102. Ficha Técnica - Indicador: Cantidad de turistas que visitan áreas naturales del corregimiento..... 134
Tabla 103. Ficha Técnica - Indicador: Número de Emprendimientos verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde..... 135
Tabla 104. Ficha Técnica - Indicador: Número de Negocios verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde 136
Tabla 105. Ficha Técnica - Indicador: Número de Anclas verdes presentes en el corregimiento registradas en la ventanilla verde..... 136
Tabla 106. Ficha Técnica - Indicador: Número de bioproductos certificados con participación en mercados verdes locales..... 137
Tabla 107. Ficha Técnica - Indicador: Capacidad de carga turística..... 138
Tabla 108. Ficha Técnica: Indicador: Participación de emprendedores verdes del corregimiento en iniciativas de capacitación en prácticas sostenibles. 139
Tabla 109. Ficha Técnica - Indicador: Políticas Públicas de Incentivos que promueven y apoyan la creación y consolidación de negocios verdes. 139
Tabla 110. Ficha Técnica - Indicador: Alianzas Estratégicas para fomentar Anclas Verdes. 140
Tabla 111. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje (%) de bioproductos locales certificados reconocidos en el mercado regional y nacional. 141
Tabla 112. Ficha Técnica - Indicador: Programas de conservación 141

1 COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS

1.1 PRESIÓN

Tabla 1. Ficha técnica - Indicador: Generación per cápita de residuos sólidos

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Generación per cápita de residuos sólidos.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	El indicador de producción per cápita de residuos sólidos mide la cantidad de residuos generados por cada habitante del corregimiento, permite además definir que los volúmenes superiores al promedio se constituyen en eventos como llegada de turistas, festividades, eventos que no sean comunes en el territorio. Este indicador es de gran importancia en materia de gestión de residuos, ya que permite establecer, varios aspectos: Por un lado, la magnitud del impacto que las actividades cotidianas de los habitantes ejercen sobre el territorio y sus ecosistemas. Y por otro lado analizar patrones de consumo, que tan efectivos son los programas de separación en la fuente, variaciones asociadas a las dinámicas de corregimiento y permite definir le tipo de estrategia educativa y de sensibilización que se deben implementar para lograr cambios en el comportamiento de los habitantes frente a la gestión de los residuos sólidos.
Fuente de información	Por un lado, el censo de la población. Datos de recolección de residuos sólidos por parte del operador.
Periodicidad	Se sugiere una actualización anual, atendiendo que permite la captura de información para realizar análisis más amplios, no solo ligadas a la generación, sino también al comportamiento y llegada de población flotante en diferentes momentos del año.
Año inicial de serie histórica	A partir del inicio de actividades del observatorio, debido a los procesos de organización de recicladores los datos pueden tener una mayor precisión, a partir de la expedición del Decreto 1077 de 2015, esto debido a que usar solo los datos del operador de aseo no representa de forma acertada los valores exactos debido al retiro de materiales aprovechables, quienes antes de la expedición de los marcos normativos en materia de aprovechables no requerían cuantificar las cantidades extraídas de los residuos recogidos y llevados a disposición final.

Objetivo	El objetivo de este indicador es evidenciar la cantidad de residuos producidos por la comunidad, así como la construcción de líneas base que permitan proyectar necesidades de infraestructura para recolección y aprovechamiento, evaluar estrategias educativas y de sensibilización, y cambios en los hábitos comunitarios.
Metodología de cálculo	Para medir la producción per cápita de residuos en La Buitrera se debe, durante una semana representativa del mes, pesar con báscula los residuos recolectados en puntos estratégicos del corregimiento utilizando formatos de registro que documenten fecha, sector y peso en kilogramos, Posteriormente, se lleva el cálculo a un mes y se divide entre el número de habitantes del corregimiento según censo oficial, para luego dividir este resultado entre 30 días, obteniendo así el promedio de kilogramos por habitante por día. Este proceso debe realizarse con apoyo del prestador del servicio de aseo o de personas de la comunidad capacitados, registrando los datos en planillas del Observatorio Ambiental
Fórmula de cálculo	La fórmula aplicada es: Producción per cápita (kg/hab/día) = (Total kg residuos recolectados/dìa) ÷ (Población total).
Unidad de medida	Este indicador, se expresa en kilogramos de residuos generados por persona al día.
Observaciones	La principal limitación de este indicador corresponde a la necesidad de recopilar información de campo, debido a que no se cuenta con datos actualizados, de igual forma es importante el cálculo del mismo para promover las acciones necesarias en el marco de la propuesta de acciones en la gestión adecuada de residuos sólidos que dependen de esta información.

Tabla 2. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de crecimiento poblacional

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Tasa de crecimiento poblacional
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Mide el porcentaje de cambio de la población residente entre dos periodos consecutivos (p. ej., anual), usando conteos censales y/o estimaciones o proyecciones oficiales. Su interpretación guía la planificación ambiental y la capacidad de carga de servicios del territorio En el modelo PER, la “tasa de crecimiento poblacional” se clasifica como indicador de Presión porque el aumento (o disminución) de la población ejerce presión sobre los recursos y servicios ambientales (suelo, agua, residuos, biodiversidad).

Fuente de información	**DANE — Demografía y población:** censos (2018), estadísticas vitales y proyecciones oficiales de población por municipios y áreas geográficas. **Sistema Integrado de Información Estadística Distrital de Cali:** integra y publica indicadores demográficos (población total, natalidad, etc.) con fuente DANE, útil para series de Cali y sus áreas. **TerriData — DNP:** repositorio oficial para consulta y descarga de series territoriales comparables; permite verificar y exportar datos demográficos por entidades territoriales. **Juntas de Acción Comunal.** Registros de personas y/o familias en el territorio.
Periodicidad	El indicador se puede actualizar con los censos oficiales a nivel nacional y posteriormente de forma anual.
Año inicial de serie histórica	A partir del inicio de actividades del observatorio, usando como base el censo oficial de población en Colombia.
Objetivo	Evaluar la presión demográfica en la generación de residuos sólidos y la presión sobre le territorio, con el fin apoyar la planificación de capacidades (manejo de residuos) y orientar metas de educación y gestión ambiental en La Buitrera. El crecimiento poblacional es un determinante de demanda y potencial presión sobre los recursos.
Metodología de cálculo	Para medir el indicador se debe contar con la población anterior y la población actual.
Fórmula de cálculo	$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{{}_tP_{-1}} \times 100$
Unidad de medida	Este indicador, se expresa en porcentaje.
Observaciones	Este indicador implica obtener registros confiables que permitan el cálculo de este de manera confiable.

Tabla 3. Ficha Técnica - Indicador: Proporción de residuos aprovechables

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Proporción de residuos aprovechables.
Tipo de indicador	Presión

Descripción general	Este indicador mide el porcentaje de residuos con potencial de aprovechamiento (reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, metal y orgánicos compostables) presentes en el total de residuos generados por la comunidad del corregimiento. Conocer esta proporción es fundamental porque revela la magnitud de materiales aprovechables que actualmente se están desaprovechando al no separarse en la fuente, ejerciendo presión innecesaria sobre el relleno sanitario y desaprovechando oportunidades de reducir costos del servicio de aseo. Un porcentaje alto de aprovechables indica efectividad en programas de separación en la fuente y aprovechamiento.
Fuente de información	Caracterización física de residuos sólidos realizada mediante muestreo directo en campo. Registros de pesaje de los prestadores del servicio público de aseo, incluida empresas de organizaciones de recicladores. Encuestas a hogares sobre composición de residuos generados
Periodicidad	Semestral (una medición en época de baja actividad y otra en momento de llegada de personas al corregimiento y alta afluencia de visitantes para identificar variaciones estacionales).
Año inicial de serie histórica	A partir del momento en que se desarrolle la caracterización de residuos. Datos de recolección de los operadores actuales de recolección de residuos.
Objetivo	El objetivo de este indicador es la de cuantificar el potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el corregimiento La Buitrera, para dimensionar la presión evitable sobre relleno sanitario, orientar el diseño de programas de separación en la fuente y aprovechamiento acordes a la composición real de los residuos del territorio.
Metodología de cálculo	La medición se realiza mediante caracterización física de residuos durante una semana representativa del semestre, siguiendo estos pasos: • Selección de muestra • Recolección selectiva semanal de la muestra: Cuarteo y separación. • Pesaje por categoría. Cálculo de proporciones. Validación comunitaria. Metodología establecida en la RAS 2000.
Fórmula de cálculo	Proporción de residuos aprovechables (%) = [(Peso papel/cartón + Peso plásticos + Peso vidrio + Peso metales + Peso orgánicos compostables) ÷ Peso total de residuos] × 100
Unidad de medida	Este indicador, se expresa en porcentaje (%)

Observaciones	La principal limitación de este indicador corresponde a la necesidad de recopilar información de campo, debido a que no se cuenta con datos actualizados de cada uno de los corregimientos, requiere la caracterización de residuos para poder realizar el cálculo.

Tabla 4. Ficha técnica - Indicador: Número de puntos críticos de disposición adecuada de residuos sólidos

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Número de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos en el corregimiento La Buitrera
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Este indicador contabiliza los sitios del corregimiento donde existe acumulación recurrente e irregular de residuos sólidos fuera de los lugares autorizados para su presentación y recolección. Se considera "punto crítico" aquel lugar que presenta disposición de residuos mayor a 1 metro cúbico de manera persistente o que evidencia uso reiterado como botadero improvisado por parte de la comunidad o visitantes. Estos puntos ejercen presión directa sobre el ambiente al contaminar suelos, cuerpos de agua, aire y paisaje, además de convertirse en focos de proliferación de vectores sanitarios (roedores, mosquitos, moscas) que amenazan la salud pública. La existencia de puntos críticos refleja deficiencias en la cobertura del servicio de aseo, falta de cultura ciudadana, ausencia de control y vigilancia. El seguimiento de este indicador permite identificar zonas prioritarias de intervención, evaluar la efectividad de campañas de limpieza y educación ambiental, y presionar a las autoridades para mejorar la infraestructura y cobertura del servicio.
Fuente de información	Las fuentes de información para la construcción de este indicador, implica el levantamiento de información en campo: • Recorridos de verificación en campo. • Cartografía social participativa elaborada con la comunidad en talleres. • Registros fotográficos georreferenciados con coordenadas GPS. • Informes del prestador del servicio público de aseo sobre zonas de acumulación irregular • Denuncias ante autoridades ambientales. • Verificaciones de inspectores de policía o promotores de salud

Periodicidad	Un periodo relevante es Semestral, cada seis meses se realiza recorrido completo del corregimiento para actualizar inventario, verificar permanencia de puntos críticos existentes, identificar nuevos y confirmar eliminación de puntos previamente intervenidos)
Año inicial de serie histórica	El levantamiento de información que se debe realizar incluye: Establecimiento de línea base mediante primer inventario participativo en taller comunitario y verificación en campo.
Objetivo	Identificar los sitios con disposición inadecuada y recurrente de residuos sólidos en el territorio del corregimiento La Buitrera, para priorizar acciones de erradicación y recuperación.
Metodología de cálculo	Se establece que un sitio califica como punto crítico cuando cumple al menos uno de estos criterios: • Acumulación de residuos sólidos mayor a 1 metro cúbico (aproximadamente equivalente a 6-8 bolsas de residuos grandes) • Evidencia de disposición recurrente (presencia de residuos en diferentes estados de descomposición) • Ubicación en lugares no autorizados (cunetas, rondas de quebradas, lotes baldíos, bermas de vía, taludes) • Generación de impactos evidentes (olores, vectores, lixiviados, contaminación visual). La metodología de cálculo requiere el levantamiento de la información, a través de: • Recorrido sistemático del territorio. • Georreferenciación de los sitios. • Caracterización del punto a través de información detallada que incluye datos del punto, como fecha del recorrido, código establecido, georreferenciación, tamaño aproximado, cantidad de residuos, ubicación detallada, época del año. • Impactos observables (contaminación hídrica, vectores, olores, deterioro paisajístico). • Registro fotográfico (mínimo 2 fotos: panorámica y detalle) y Observaciones adicionales. • Consolidación de datos. Verificación semestral: En cada medición trimestral se verifica el estado de puntos previamente identificados: • **Persistente**: El punto crítico continúa con acumulación de residuos. • **Eliminado**: El punto fue limpiado y no presenta nueva acumulación. • **Reactivado**: Un punto previamente eliminado volvió a presentar acumulación. • **Nuevo**: Punto crítico que no existía en medición anterior.

Fórmula de cálculo	Se contabiliza el número total de puntos críticos activos (persistentes + reactivados + nuevos) al momento de la medición trimestral. Los puntos eliminados se descuentan del total, pero se mantienen en registro histórico para análisis de reincidencia.
Unidad de medida	Este indicador, se expresa en: Número absoluto (cantidad de puntos críticos)
Observaciones	Debe realizarse visitas de campo para verificación de la existencia de estos puntos y el levantamiento de información es en campo.

Tabla 5. Ficha Técnica – Indicador: Índice de actividad turística y eventos comunitarios generadores de residuos sólidos

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Índice de actividad turística y eventos comunitarios generadores de residuos sólidos en el corregimiento La Buitrera.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Este indicador cuantifica la situación, ligada actividades extraordinarias que generan incrementos atípicos en la producción de residuos sólidos en el corregimiento, específicamente por eventos comunitarios (festividades, torneos deportivos, celebraciones religiosas, ferias) y flujo turístico (visitantes de fin de semana, feriados, temporadas vacacionales). Estas actividades ejercen presión temporal pero significativa sobre el sistema de gestión de residuos al aumentar de manera importante el volumen generado, modificar la composición de los residuos, saturar puntos de recolección y sobrecargar la capacidad de respuesta del prestador del servicio. Este indicador para estos territorios permite comprender la dinámica de los residuos, lo que es fundamental para planificar medidas preventivas, dimensionar infraestructura temporal, diseñar campañas de sensibilización dirigidas a visitantes y evaluar si el crecimiento turístico está ocurriendo de manera ambientalmente sostenible o si está generando externalidades negativas que deterioran la calidad ambiental del territorio.

Fuente de información	El análisis de este indicador se basa en obtener la información descrita a continuación: • Registro de eventos comunitarios llevado por la Junta de Acción Comunal (permisos para uso de espacios públicos, autorizaciones para festividades). • Listas de asistencia o estimaciones de participantes proporcionadas por organizadores de eventos Conteo de vehículos ingresando al corregimiento en fines de semana y festivos (punto de control en vía principal) • Registros de establecimientos comerciales (restaurantes, hospedajes) sobre número de comensales/huéspedes atendidos • Aforos realizados por personal capacitado, en sitios turísticos representativos (miradores, senderos, zonas recreativas). • Calendario oficial de festividades del corregimiento. Datos de recolección del operador del servicio de aseo.
Periodicidad	Durante el primer año, se debe alimentar el indicador con información mensual, esto permite establecer los meses de mayor impacto y las actividades que más generan aumento en la generación de residuos.
Año inicial de serie histórica	Este indicador puede iniciar al momento de establecer la línea base mediante registro sistemático, e iniciar su medición al momento de la implementación del Observatorio Ambiental.
Objetivo	Cuantificar la magnitud y frecuencia de eventos comunitarios y flujo turístico que generan presión extra sobre el sistema de gestión de residuos sólidos del corregimiento La Buitrera
Metodología de cálculo	La metodología de cálculo se basa en obtener la información descrita a continuación: • Registro de eventos comunitarios llevado por la Junta de Acción Comunal (permisos para uso de espacios públicos, autorizaciones para festividades) • Listas de asistencia o estimaciones de participantes proporcionadas por organizadores de eventos • Conteo de vehículos ingresando al corregimiento en fines de semana y festivos (punto de control en vía principal) • Registros de establecimientos comerciales (restaurantes, hospedajes) sobre número de comensales/huéspedes atendidos • Aforos realizados por personal capacitado, en sitios turísticos representativos (miradores, senderos, zonas recreativas)

	• Calendario oficial de festividades del corregimiento. Datos de recolección del operador del servicio de aseo.
Fórmula de cálculo	La medición integra dos componentes: eventos comunitarios programados y flujo turístico espontáneo, mediante el siguiente procedimiento: **COMPONENTE 1: Eventos comunitarios** • Identificación de eventos: Al inicio de cada mes, se consulta con la JAC, organizadores habituales (comités de deportes, grupos culturales, parroquia) y establecimientos comerciales sobre eventos programados. Se registran en calendario comunitario del Observatorio. • Caracterización de eventos. Cálculo de carga de eventos. **COMPONENTE 2: Flujo turístico** • Conteo vehicular en un periodo de tiempo. Estimación de ocupantes. • Proyección mensual. • Visitantes de hospedajes o fincas de recreo. • Índice de actividad turística y eventos = (N° eventos × Promedio asistentes × Factor duración) + (Visitantes estimados/mes).
Unidad de medida	Número(Expresado como sumatoria de personas-evento y visitantes).
Observaciones	El índice requiere una base confiable de información, que permita realizar análisis en el tiempo.

1.2 ESTADO

Tabla 6. Ficha Técnica - Indicador: Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
Tipo de indicador	Estado

Descripción general	Este indicador mide el porcentaje de la población o del territorio que cuenta con acceso al servicio de recolección de residuos sólidos. Refleja, además, la capacidad institucional y la cobertura territorial del servicio de aseo, elemento fundamental para la gestión ambiental y el saneamiento básico de la comunidad.
Fuente de información	Las fuentes de información de este indicador corresponden a: • Empresas de servicios públicos de aseo para el caso puntual de La Buitrera corresponde el operador PROMOAMBIENTAL. • Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y CVC, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. • Sistemas de información local de servicios públicos Censos poblacionales y catastros.
Periodicidad	La medición del indicador se puede realizar mensual o trimestral, esto depende de la captura de información inicial y de la entrega de datos que lo alimentan por parte del operador del servicio de aseo.
Año inicial de serie histórica	El indicador debe alimentarse con datos de censos de población y de usuarios del servicio de aseo, la importancia de la información arrojada por el indicador está en función de poder acceder a datos actualizados y confiables, se recomienda el cálculo del mismo a partir del inicio del observatorio.
Objetivo	El objetivo de este indicador es evaluar la cobertura territorial y poblacional del servicio de recolección de residuos sólidos, con el fin de: • Identificar deficiencias en la prestación del servicio. Orientar decisiones de inversión en infraestructura en materia de prestación del servicio, en especial en zonas donde no se puede llevar a cabo el acceso de vehículos o por diferentes situaciones del territorio o del operador. • Evaluar el cumplimiento de metas ambientales y sanitarias. • Apoyar la planificación territorial del servicio, con fines de mejora y/o implementación de programas direccionados a la optimización.
Metodología de cálculo	Este indicador posee dos enfoques principales, ambos de relevancia importante para los alcances del observatorio en materia de cobertura: **COBERTURA POBLACIONAL:** Mide el porcentaje de habitantes con acceso al servicio de aseo, **COBERTURA EN EL TERRITORIO:** Mide el porcentaje del área geográfica atendida por el operador del servicio de aseo. En materia de información ambos suministran datos

	importantes, por lo cual su medición permite mayor confiabilidad en cuanto a la operación del servicio en todo el territorio del Corregimiento de La Buitrera.
Fórmula de cálculo	**Opción 1. Cobertura Poblacional:** Cobertura (%) = (Población con servicio de recolección / Población total) × 100 **Opción 2. Cobertura en el territorio:** Cobertura (%) = (Área con servicio de recolección / Área total) × 100
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Para el análisis de este indicador, es importante distinguir entre cobertura formal (suscriptores del servicio) y cobertura real (quienes efectivamente reciben el servicio). El planteamiento del indicador no mide la calidad, frecuencia o eficiencia del servicio, solo establece la cobertura del servicio.

Tabla 7. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de disposición final de residuos sólidos por persona

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Tasa de disposición final de residuos sólidos por persona (otra denominación para el indicador: Generación per cápita de residuos dispuestos finalmente).
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Este indicador cuantifica la cantidad promedio de residuos sólidos que cada habitante genera y que finalmente son dispuestos en rellenos sanitarios, botaderos o sitios de disposición final. Mide la generación de residuos y refleja tanto los patrones de consumo de la población como la efectividad de estrategias IEC (información, educación y comunicación) de reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos.
Fuente de información	Fuentes de información para este indicador: • Registros de disposición final en sitio permitido por parte del operador del servicio de aseo. • Información de seguimientos por parte de CVC, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. • Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales. • Sistemas de información del sector de agua potable y saneamiento básico.
Periodicidad	Se propone realizar la consolidación mensual, y análisis anual, esto permite contar con datos suficientes para poder interpretar de forma más acertada las situaciones presentadas en el

	corregimiento de La Buitrera, en torno a la cantidad de residuos llevados a disposición final en el periodo.
Año inicial de serie histórica	El indicador debe alimentarse de forma constate con información suministrada por el operador del servicio de aseo, y demás instancias encargadas, este indicador en el Observatorio puede iniciar su cálculo una vez se inicie actividades después de decidir el alcance en el tema, no obstante, desde el año 2009, se inició la recolección por parte de los actuales operadores, por lo cual se podrían tomas datos para llevar a cabo comparaciones con el estado actual de esta actividad en La Buitrera.
Objetivo	Este indicador tiene como objetivo evaluar y monitorear el estado del impacto ambiental generado por la disposición final de residuos sólidos. Con el fin de: • Cuantificar la carga contaminante por habitante sobre el territorio • Identificar tendencias en la generación de residuos y periodos críticos y posibles acusas asociadas. • Evaluar la efectividad de programas de reducción y aprovechamiento, desarrollados en el territorio. • Establecer líneas base para metas de reducción de residuos.
Metodología de cálculo	Este indicador posee los siguientes pasos para llevar a cabo su cálculo: • **Paso 1:** Obtener el peso total de residuos dispuestos finalmente en un período determinado (se propone que se haga mensual con consolidación anual). • **Paso 2:** Obtener la población del territorio, se busca que se haga uso del censo de población actualizado. • **Paso 3:** Dividir el peso total de residuos entre la población y entre los días del período para obtener el promedio diario por persona.
Fórmula de cálculo	Tasa de disposición final = Peso total de residuos dispuestos (kg) / (Población total × Número de días del período) Tasa de disposición final anual = Peso total de residuos dispuestos en el año (kg) / (Población promedio del año × 365 días)
Unidad de medida	Kilogramos por habitante por día (kg/hab/día), es la forma más usada para expresar el indicador. Alternativamente puede expresarse como: Toneladas por habitante por año (ton/hab/año).
Observaciones	Es importante tener en cuenta para el proceso de medición del indicador lo siguiente: el peso de toneladas dispuestas corresponde al que se mide en la báscula al ingresar al sitio de disposición final, los cuales son acopiados por el operador del servicio de aseo y por el prestador del servicio en sitio de disposición final. De igual forma es importante tener en cuenta que la información que se obtiene no mide la composición de los

	residuos, ni alguna variable ligada a característica de los residuos, efectividad de programas de separación en la fuente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al analizarlo de manera conjunta con otros indicadores resulta complementario, por ejemplo, con Tasa de aprovechamiento, porcentaje de reciclaje y cobertura del servicio de recolección.

Tabla 8. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de aprovechamiento de residuos

ELEMENTO/PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Nombre del indicador	Porcentaje de aprovechamiento de residuos.
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Este indicador cuantifica la cantidad promedio de residuos sólidos que cada habitante genera y que finalmente son dispuestos en rellenos sanitarios, botaderos o sitios de disposición final. Mide la generación de residuos y refleja tanto los patrones de consumo de la población como la efectividad de estrategias de reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos.
Fuente de información	Las fuentes para este indicador están relacionadas con: • Reportes de organizaciones de recicladores o cooperativas. • Básculas de centros o bodegas de reciclaje y proyectos de compostaje • Reportes de empresas de servicios públicos de aseo en el componente de aprovechamiento que, en Colombia según los marcos normativos, corresponde empresas conformadas por recicladores de oficio. • Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
Periodicidad	Este indicador se recomienda metodológicamente, para ser estimado de forma mensual, con consolidación trimestral y anual, lo anterior debido a que el aprovechamiento puede fluctuar mensualmente por factores estacionales, pero las tendencias significativas se observan mejor en períodos trimestrales o anuales.
Año inicial de serie histórica	Desde la expedición en Colombia del Decreto 1077 de 2015 se incorporó en el marco tarifario el componente de aprovechamiento, sin embargo, la información para el cálculo del indicador debe solicitarse a las organizaciones de recicladores, que presten sus servicios en el territorio, haciendo la recuperación de materiales aprovechables.

Objetivo	El objetivo de este indicador se centra en: Evaluar el estado de la gestión de residuos y la efectividad de estrategias de economía circular para: • Cuantificar la proporción de residuos que se desvían de la disposición final. • Evaluar el cumplimiento de metas de aprovechamiento establecidas. • Medir el impacto de programas de separación en la fuente y reciclaje. • Identificar oportunidades de mejora en la cadena de aprovechamiento. • Apoyar la toma de decisiones sobre inversión en infraestructura de aprovechamiento. • Contribuir al cumplimiento de compromisos ambientales y de desarrollo sostenible.
Metodología de cálculo	Este indicador debe seguir los siguientes pasos: • **Paso 1.** Determinar qué se considera "residuo aprovechable" (reciclables, orgánicos compostables, otros) y definir qué actividades se consideran "aprovechamiento" (reciclaje, compostaje, reutilización, valorización energética). • **Paso 2:** Cuantificar residuos aprovechados: requiere incluir todas las fuentes, incluyendo sector formal, organizaciones de recicladores, programas institucionales, y de forma importante tener en cuenta que los residuos deben ser efectivamente aprovechados, no solo separados. • **Paso 3:** Cuantificar residuos totales generados en el territorio. • **Paso 4:** Calcular el porcentaje de residuos aprovechables.
Fórmula de cálculo	Porcentaje de aprovechamiento = (Peso de residuos aprovechados / Peso total de residuos generados) × 100 **Peso de residuos aprovechados** = Suma de residuos reciclados + compostados + reutilizados + otras formas de valorización (en kg o toneladas) **Peso total de residuos generados** = Residuos aprovechados + Residuos dispuestos finalmente (en kg o toneladas)
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Existen algunos criterios importantes para el cálculo del indicador, por un lado, tener claridad sobre las acciones de recuperación de materiales y de forma especial quienes son los prestadores del servicio de aprovechamiento, y se debe tener en cuenta si existen recicladores en condiciones de informalidad.

	De igual forma es importante establecer que este indicador no mide la calidad del material recuperado, solo mide la cantidad; asimismo no mide el impacto que este mercado tiene, frente a la variación relativa a los precios del mercado, que hacen que los recicladores recuperen o no algunos tipos de materiales. Este indicador no mide lo que generan el impacto de las campañas con uso de estrategias IEC para la reducción de residuos por persona, así como la cobertura del servicio de recolección de materiales aprovechables.

Tabla 9. Ficha técnica - Indicador: Área afectada por residuos en espacio público

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Área afectada por residuos en espacio público.
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Este indicador cuantifica la extensión superficial del espacio público que presenta acumulación o dispersión de residuos sólidos, evidenciando contaminación visual y ambiental. Refleja tanto la efectividad del servicio de aseo, como las prácticas de disposición de la población. Es un indicador de calidad ambiental urbana y salud ambiental pública. **Aclaración importante sobre complejidad metodológica**: Este es uno de los indicadores ambientales más desafiantes de medir con precisión porque: • La presencia de residuos es dinámica (cambia diariamente, incluso por horas) • No existe una metodología estandarizada universalmente aceptada • Requiere criterios claros sobre qué constituye "área afectada" • Puede requerir tecnología especializada (SIG, drones, sensores remotos) o trabajo intensivo de campo
Fuente de información	La metodología de levantamiento de información se puede realizar a través de: • Levantamiento directo en campo, con vistas a todo el territorio, esto teniendo en cuenta entre otros aspectos: Reportes de quejas ciudadanas georreferenciadas, Registros de puntos críticos de la autoridad ambiental, Estudios de caracterización territorial • Levantamiento de información con herramientas geoespaciales, que incluyan Imágenes satelitales (resolución depende del presupuesto), Vuelos con drones sobre el territorio. Sistemas de Información Geográfica (SIG), Aplicaciones móviles de reporte ciudadano georreferenciado.

Periodicidad	Este indicador **d**epende críticamente del método y recursos disponibles: • **Monitoreocontinuo con tecnología**: Semanal o mensual (si hay drones o imágenes satelitales disponibles) • **Levantamiento en campo**: Trimestral o semestral (por intensidad de trabajo) • **Estudios detallados**: Anual con mediciones puntuales en períodos críticos**.** **Consideración práctica**: Este indicador suele ser costoso de medir, por lo que la periodicidad debe balancear necesidad de información vs recursos disponibles.
Año inicial de serie histórica	Este tipo de indicador es relativamente reciente en muchos sistemas de monitoreo ambiental. Por lo que la decisión de su cálculo resulta importante, pero depende de forma directa en los alcances que se tengan en el observatorio, la información con la que se cuenta y los recursos económicos para implementarlo.
Objetivo	Evaluar el estado de afectación del espacio público por residuos sólidos para: • Cuantificar la extensión territorial del problema de contaminación por residuos • Identificar puntos críticos de acumulación que requieren intervención prioritaria • Evaluar la efectividad de programas de limpieza y control • Medir el impacto de campañas de sensibilización y cambio de comportamiento • Generar evidencia para priorizar inversiones en infraestructura de recolección • Apoyar procesos sancionatorios contra disposición inadecuada • Monitorear tendencias de mejora o deterioro de la calidad ambiental urbana.
Metodología de cálculo	Los pasos para la construcción del indicador son los siguientes: • Definir criterios de "área afectada": mediante el método cuantitativo, visual, o de cálculo de extensión. • Delimitar el universo de medición, para el caso del corregimiento debe abarcar todo el territorio, con direccionamiento a espacio público. • Realizar levantamiento en campo o con tecnología del área afectada. • Calcular área total afectada total, a través de la sumatoria de áreas afectadas en diferentes puntos del territorio. • Describir la afectación, incluyendo tipo de residuos que se encuentran en cada uno de los sitios, permitiendo establecer si son ordinarios o especiales. • Realizar el cálculo del indicador.
Fórmula de cálculo	La fórmula varía según la metodología elegida: Fórmula para Metodología A (medición directa): Área afectada = Σ (Área de cada zona afectada identificada)

	Donde se suma el área de todas las zonas con presencia de residuos identificadas en el territorio. Fórmula expresada como porcentaje del espacio público: Porcentaje de área afectada = (Área total afectada / Área total de espacio público) × 100.
Unidad de medida	• **Metros cuadrados (m²)**: Para áreas absolutas • **Hectáreas (ha)**: Para territorios extensos (1 ha = 10,000 m²) • **Porcentaje (%)**: Área afectada respecto al total de espacio público • **Número de puntos críticos**: Si se usa metodología de puntos
Observaciones	Es un indicador relativamente nuevo, cuyos costos resultan elevados bajo cualquiera de los métodos elegidos.

Tabla 10. Ficha técnica - Indicador: índice de percepción ciudadana sobre limpieza del espacio público

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de percepción ciudadana sobre limpieza del espacio público (También: Índice de satisfacción ciudadana con la limpieza / Indicador de percepción de aseo)
Tipo de indicador	Indicador de Estado
Descripción general	Este indicador cuantifica la valoración que hacen los habitantes del territorio sobre el estado de limpieza del espacio público y el manejo de residuos sólidos. Se construye a partir de encuestas estructuradas que capturan la opinión ciudadana sobre aspectos específicos de limpieza. Complementa los indicadores objetivos (físicos o técnicos) con la dimensión de la experiencia y satisfacción ciudadana, elemento fundamental para la legitimidad y efectividad de las políticas ambientales.
Fuente de información	Fuente primaria requerida: Encuestas directas a habitantes del territorio. • Encuestas presenciales. • Encuestas telefónicas. • Encuestas digitales. • Encuestas mixtas.
Periodicidad	Recomendación metodológica, que se analice anual para la captura de más información que alimente los resultados, este indicador permite capturar cambios significativos en percepción de la comunidad, evalúa la necesidad de implementar mejoras.

Año inicial de serie histórica	El indicador debe empezar su construcción cuando el observatorio entre en operación, acorde con la necesidad de información requerida.
Objetivo	Evaluar la percepción ciudadana sobre el estado de limpieza del territorio para: • Complementar indicadoresobjetivos con la dimensión de experiencia ciudadana. • Identificar aspectos específicos de limpieza que generan mayor insatisfacción • Evaluar el impacto percibido de programas y políticas de aseo. • Detectar brechas entre condiciones objetivas y percepción (puede haber buena limpieza objetiva pero mala percepción por expectativas altas, o viceversa). • Priorizar intervenciones según problemáticas más sentidas por la comunidad. • Generar legitimidad ciudadana en procesos de gestión ambiental.
Metodología de cálculo	A través de encuestas, partiendo de: • Definir los alcances: con cuestionarios que indaguen la percepción a partir de preguntas sobre aspectos específicos: – Estado de limpieza de calles y vías. – Estado de limpieza de parques y espacios recreativos. – Presencia de residuos en quebradas o cuerpos de agua. – Frecuencia y calidad del servicio de recolección. – Manejo de puntos críticos de acumulación. – Limpieza después de eventos o días de mercado. – Sensación de mejora o deterioro en el tiempo. • Diseñar escala para las respuestas con base en metodologías estadísticas. • Diseñarla muestra para aplicación de la encuesta. • Aplicación de las encuestas diseñadas. • Procesamiento de la información. • Elaboración de informe con datos de los indicadores.
Fórmula de cálculo	El cálculo depende del tipo de encuesta, del modelo de aplicación y del diseño estadístico.
Unidad de medida	La unidad de medida depende del modelo elegido para la construcción del indicador: • Promedio en escala original. • Índice normalizado.

	• Porcentaje de satisfacción
Observaciones	Para implementar este indicador en el Laboratorio Ambiental de La Buitrera, se requiere: **Decisión metodológica clara**: Definir dimensiones a evaluar, escala de respuesta, periodicidad. **Diseño estadístico riguroso**: Calcular muestra, estratificar, garantizar representatividad. **Recursos**: Presupuesto para aplicación de encuestas (personal, tiempo, materiales). **Capacidad técnica**: Personal con conocimientos en diseño de encuestas y análisis estadístico. **Documentación completa**: Protocolo detallado que permita replicar metodología en períodos futuros. **Validación inicial**: Realizar prueba piloto antes de aplicación definitiva. **Plan de análisis**: Definir cómo se interpretarán y usarán los resultados.

1.3 RESPUESTA

Tabla 11. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de participación en programas de separación en la fuente.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	**Tasa de participación en programas de separación en la fuente** (este indicador puede denominarse también como: Porcentaje de usuarios que participan en separación en la fuente / Índice de vinculación a programas de reciclaje domiciliario)
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Según el modelo Presión-Estado-Respuesta de la OCDE, este indicador mide claramente una respuesta de la sociedad ante el problema ambiental de los residuos sólidos. Este indicador refleja la acción ciudadana de participar en programas diseñados para reducir el impacto ambiental mediante la separación de residuos aprovechables desde el origen (hogares, comercios, instituciones). En términos generales este indicador cuantifica la proporción de usuarios (hogares, comercios o instituciones) que participan activamente en programas de separación en la fuente dentro del territorio. La separación en la fuente consiste en clasificar los residuos desde su origen en categorías como aprovechables (reciclables y orgánicos) y no aprovechables, facilitando su posterior recuperación y valorización. Este indicador refleja el nivel de apropiación ciudadana de prácticas de gestión integral de residuos y es fundamental para el éxito de estrategias de aprovechamiento.

Fuente de información	Las fuentes de información para la estructuración de este indicador corresponden a registros administrativos formales, obtenidos de las empresas de aseo, Empresa prestadora del servicio de aprovechamiento, análisis tarifario, Bases de datos de organizaciones de recicladores Como opción complementaria se encuentran las encuestas o autorreporte.
Periodicidad	Mensual o trimestral, con consolidación anual.
Año inicial de serie histórica	El índice iniciará su construcción cuando se decida por parte de quienes implementan y manejan el observatorio ambiental.
Objetivo	Evaluar el nivel de vinculación ciudadana a programas de separación en la fuente para: • Cuantificar la adopción de prácticas ambientales responsables en la población. • Medir la efectividad de campañas de educación y sensibilización ambiental • Identificar brechas de cobertura del programa de separación • Evaluar el cumplimiento de metas de participación establecidas • Orientar estrategias de fortalecimiento del programa (comunicación, incentivos, control) • Estimar el potencial de aprovechamiento basado en usuarios activos • Apoyar la toma de decisiones sobre expansión o ajustes del programa • Generar información para reportes de gestión ambiental y cumplimiento normativo.
Metodología de cálculo	Obtener universo de usuarios potenciales, Número total de usuarios del servicio de aseo (hogares, comercios, instituciones con servicio de recolección), o alternativamente: número total de predios/viviendas del territorio Obtener censo de usuarios de empresas prestadoras del servicio de aprovechamiento. Calcular tasa. La ventaja del método radica en que es fácil de medir si existen el registro administrativo. No obstante, como limitación se encuentra que esta situación no garantiza la práctica efectiva de

	separación.
Fórmula de cálculo	La fórmula básica es similar en todos los enfoques, pero el numerador y denominador cambian según la definición: **FÓRMULA GENERAL:** Tasa de participación (%) = (Número de usuarios participantes / Número total de usuarios potenciales) × 100
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Este indicador presenta como principal inconveniente la falta de organización de los recicladores de oficio, lo que impide de forma importante en poder contar con datos fiables del censo de usuarios vinculas a la actividad de entrega de materiales aprovechables separados.

Tabla 12. Ficha Técnica - Indicador: Inversión per cápita en gestión integral de residuos sólidos

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	**Inversión per cápita en gestión integral de residuos sólidos** (También se puede denominar como: Gasto per cápita en manejo de residuos / Inversión por habitante en gestión de residuos)
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador cuantifica el monto de recursos económicos invertidos en la gestión integral de residuos sólidos por cada habitante del territorio en un período determinado. Incluye inversiones en infraestructura, operación de servicios, programas de educación ambiental, aprovechamiento y disposición final. Refleja el nivel de priorización y compromiso financiero con la gestión ambiental de residuos, permitiendo comparaciones temporales y entre territorios.
Fuente de información	**Fuentes potenciales según estructura institucional:** **Información presupuestal pública: Presupuesto municipal:** Secretaría de Hacienda o Planeación Municipal, **Planes de Desarrollo Municipal:** Documentan inversiones proyectadas en el sector, **Informes de ejecución presupuestal:** Reportes de inversión efectivamente ejecutada. **Información del prestador del servicio: Empresa de servicios públicos** (pública, privada o mixta)**, Organizaciones de recicladores.** **Otras fuentes institucionales: Autoridad ambiental regional:** Inversiones en educación ambiental, programas especiales**, Transferencias nacionales o**

	departamentales: Recursos de otras instancias gubernamentales, **Cooperación internacional:** Si hay proyectos financiados externamente
Periodicidad	**Recomendación metodológica estándar:** Anual.
Año inicial de serie histórica	La serie histórica confiable solo puede iniciarse desde que existe: • Información presupuestal desagregada para gestión de residuos (separada de otros servicios públicos) • Registro sistemático de la inversión • Comparabilidad metodológica entre años.
Objetivo	Evaluar el compromiso financiero institucional con la gestión de residuos para: • Cuantificar los recursos económicos destinados al sector por habitante • Evaluar si la inversión es suficiente para atender las necesidades del servicio • Comparar la inversión entre períodos y detectar tendencias (aumentos o disminuciones) • Comparar con otros territorios similares (benchmarking) • Identificar brechas financieras respecto a estándares o mejores prácticas • Evaluar la sostenibilidad financiera del sistema de gestión de residuos • Apoyar la planificación presupuestal y priorización de inversiones • Generar transparencia sobre el uso de recursos públicos en el sector.
Metodología de cálculo	Definir alcance de "inversión en gestión de residuos:" Gastos en la operación del servicio de recolección y transporte, incluyendo: Disposición final: Barrido y limpieza de espacios públicos: Aprovechamiento: Inversión en infraestructura (CAPEX): Educación y sensibilización: Administración y gestión: Otros costos: Identificar fuentes

	presupuestales. Definir población a usar. calcular inversión per cápita
Fórmula de cálculo	**FÓRMULA BÁSICA:** Inversión per cápita = Inversión total en gestión de residuos en el año / Población total del año Donde: Inversión total = Suma de todos los conceptos definidos como parte de la gestión de residuos (en unidad monetaria: pesos, dólares, etc.) Población total = Número de habitantes del territorio en el año analizado.
Unidad de medida	**Moneda local por habitante por año**: Ej: "Pesos colombianos por habitante por año (COP/hab/año).
Observaciones	Este indicador requiere un volumen importante de información, lo que implica la consecución de esta y el trámite ante diferentes instancias.

Tabla 13. Ficha Técnica - Indicador: Cantidad de residuos sólidos aprovechados

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	**Cantidad de residuos sólidos aprovechados** (También se puede denominar Toneladas de material recuperado o Volumen de residuos valorizados)
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador cuantifica el peso total de residuos sólidos que son efectivamente recuperados y reincorporados a ciclos productivos mediante procesos de reciclaje, compostaje, reutilización u otras formas de valorización en un período determinado. Incluye materiales reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, metales) y residuos orgánicos compostados. Refleja la efectividad operativa de los programas de aprovechamiento y economía circular implementados en el territorio.
Fuente de información	**Fuentes potenciales según la cadena de aprovechamiento:** **Registros de estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA): Organizaciones de recicladores:** **Centros de acopio y comercializadores:** **Proyectos de compostaje:** Informes de la empresa prestadora del servicio público de aseo Reportes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (contexto colombiano)

	Informes del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Reportes de autoridad ambiental regional Pesaje en punto de llegada de ruta selectiva y/o bodegas.
Periodicidad	Mensual, con consolidación trimestral y anual.
Año inicial de serie histórica	La serie histórica confiable solo puede iniciarse desde que exista las fuentes confiables de información: Infraestructura formal de aprovechamiento (ECA, planta de compostaje o proyectos de compostaje, bodegas de comercialización de residuos) Sistema de pesaje y registro Metodología consistente de medición En Colombia, muchos municipios iniciaron mediciones más sistemáticas después de: Resolución 754 de 2014: estableció metodología para aprovechamiento. Decreto 596 de 2016 y el decreto 1381 de 2024: definió esquemas de aprovechamiento y da exclusividad a los recicladores de oficio para la actividad de aprovechamiento. Implementación formal de programas de separación en la fuente.
Objetivo	Cuantificar el volumen de residuos efectivamente aprovechados para: • Medir el resultado operativo de programas de aprovechamiento y economía circular • Evaluar el cumplimiento de metas de aprovechamiento establecidas • Calcular indicadores derivados (tasa de aprovechamiento, desviación de disposición final) • Identificar tendencias en recuperación de materiales (crecimiento, estancamiento, disminución) • Evaluar la efectividad de campañas de separación en la fuente (más separación = más aprovechamiento) • Estimar beneficios ambientales (reducción de disposición final, ahorro de recursos naturales) • Apoyar la planificación de infraestructura de aprovechamiento (expansión, mejoras) • Generar información para reportes de gestión ambiental y cumplimiento normativo • Sustentar solicitudes de recursos para fortalecer programas de aprovechamiento.

Metodología de cálculo	**Definir las categorías de materiales inorgánicos**: Papel y cartón: Periódicos, revistas, cartón corrugado, papel de oficina Plásticos: PET, PEAD, PP, PS, PVC (idealmente desagregado por tipo) Vidrio: Botellas, frascos (por colores si es posible) Metales ferrosos: Latas de acero, chatarra Metales no ferrosos: Aluminio (latas, perfiles), cobre, bronce Textiles: Ropa, telas (si hay aprovechamiento) Otros: Tetra pak, caucho, baterías (si hay gestión especial) Compostaje de residuos orgánicos: Residuos de alimentos (crudos y cocidos) Residuos de jardinería (podas, hojas, césped) Residuos de plazas de mercado Otros orgánicos biodegradables Reutilización: Otros tipos de aprovechamientos: Valorización energética (si existe en el territorio) Transformación artesanal Aprovechamiento industrial específico Mapear actores de aprovechamiento en el territorio **Verificar capacidad de registro de cada actor** Establecer mecanismos de reporte Obtención de registros de pesaje Verificar calidad de datos Consolidar información Sumar todos los materiales aprovechados Consolidar por período
Fórmula de cálculo	**FÓRMULA BÁSICA:** Toneladas aprovechadas = Σ (Peso de cada tipo de material aprovechado) / 1,000 **Donde:** Σ = Sumatoria Peso se mide en kilogramos División entre 1,000 convierte kg a toneladas.
Unidad de medida	**Unidad principal:** **Toneladas (ton)** o **Toneladas métricas (t)** 1 tonelada = 1,000 kilogramos **Unidades alternativas según contexto:** **Kilogramos (kg)**: Para territorios pequeños con bajos volúmenes **Toneladas por mes**: Para seguimiento mensual **Toneladas por año**: Para comparaciones anuales.
Observaciones	Este indicador requiere de información confiable, la cual depende de la organización de los recicladores y de las demás entidades involucradas en el tema de

	aprovechamiento. Esta situación es compleja, dada la falta de cultura de separación en hogares, la falta de ECAS y la falta de organización de las empresas de recicladores conforme los marcos normativos en Colombia.

Tabla 14. Ficha técnica - Indicador: Número de puntos críticos de acumulación de residuos recuperados y mantenidos libres de contaminación

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	**Cantidad de residuos sólidos aprovechados** (También se puede denominar Toneladas de material recuperado o Volumen de residuos valorizados)
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador cuantifica el número de sitios identificados como puntos críticos de acumulación inadecuada de residuos sólidos que han sido intervenidos, limpiados y se mantienen libres de contaminación por un período determinado. Un punto crítico se considera "recuperado y mantenido" cuando, después de una intervención integral (limpieza, control, educación, vigilancia), permanece sin acumulación significativa de residuos. Refleja la efectividad y sostenibilidad de las estrategias de control de disposición inadecuada y la apropiación comunitaria de espacios recuperados.
Fuente de información	**Base de datos de puntos críticos** del laboratorio ambiental o entidad de gestión ambiental **Informes de campo**: Reportes de inspecciones de seguimiento. **Registros fotográficos**: Documentación visual del antes/después y seguimiento. **Información de entidades operativas:** **Empresa de servicios públicos de aseo**: Reportes de puntos atendidos en jornadas de limpieza **Autoridad ambiental regional**: Registros de pasivos ambientales atendidos. **Sistemas de información ciudadana:** PQR, líneas de atención, veedurías comunitarias, Policía ambiental, juntas de acción comunal. Aspectos críticos para el cálculo del indicador: es importante tener en cuenta que este requiere: Identificación inicial de todos los puntos críticos (línea base) **Registro de intervención** (fecha, acciones realizadas) **Seguimiento periódico** verificable (inspecciones para confirmar mantenimiento) **Criterios claros** de qué significa "recuperado" y "mantenido". Sin estos elementos, el indicador no puede medirse con confiabilidad.
Periodicidad	Trimestral, con reporte anual consolidado.

Año inicial de la serie histórica	La serie histórica confiable solo puede iniciarse desde que exista: **Inventario inicial de puntos críticos** (línea base): Identificación y georreferenciación de todos los puntos problemáticos **Registro sistemático de intervenciones**: Documentación de limpiezas y acciones realizadas **Sistema de seguimiento**: Inspecciones periódicas documentadas **Sin línea base clara**, no es posible saber cuántos puntos existían inicialmente ni medir el avance.
Objetivo	Monitorear la efectividad de las intervenciones de recuperación de espacios públicos contaminados por residuos para: • Cuantificar el resultado de acciones de limpieza y control de puntos críticos • Evaluar la sostenibilidad de las intervenciones (si los sitios permanecen limpios) • Medir el avance en la erradicación de disposición inadecuada de residuos • Identificar sitios donde las intervenciones no son sostenibles (reaparece acumulación) • Priorizar acciones de refuerzo en puntos críticos persistentes • Evaluar la efectividad de estrategias de educación, control y participación comunitaria • Generar evidencia del mejoramiento ambiental del territorio • Apoyar la toma de decisiones sobre inversión en infraestructura (contenedores, señalización) • Motivar la participación comunitaria mediante visualización de logros.
Metodología de cálculo	El cálculo de este indicador requiere las siguientes etapas: • Crear inventario inicial de puntos críticos (línea base). • Establecimiento de puntos críticos recuperados • Registro fotográfico post-limpieza • Acta de intervención con fecha • Responsables de la intervención • Realizar seguimiento sistemático de los puntos inicialmente censados definiendo si hay recuperación mantenida o si se mantienen. • Calcular el indicador.
Fórmula del cálculo	Puntos críticos recuperados y mantenidos = Σ (Puntos críticos que cumplen criterios de recuperación Y

	mantenimiento) **Donde:** Se cuentan solo los puntos que: Fueron intervenidos (limpiados) Implementaron acciones de control Han cumplido período mínimo sin reaparición (ej: 3 meses) en la última inspección están limpios.
Unidad de Medida	**Unidades posibles:** **Principal:** **Número absoluto de puntos críticos**: puntos críticos recuperados y mantenidos" **Complementarias:** **Porcentaje respecto a total**: "48% de puntos críticos recuperados" **Tasa de sostenibilidad**: "66.67% de intervenciones sostenibles" **Tendencia**: "Aumento de 1 punto respecto al año anterior" **Recomendación**: Reportar el número absoluto como dato principal, y complementar con porcentaje si se tiene línea base clara.
Observaciones	Este indicador depende de otros indicadores como el número de puntos críticos en el corregimiento, a partir del cual se puede estructurar este.

Tabla 15. Ficha Técnica - Indicador: Número de jornadas educativas ambientales realizadas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de jornadas educativa ambientales realizadas
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	**Este indicador evidencia el número de jornadas** (eventos educativos únicos) con enfoque ambiental, objetivos pedagógicos claros, facilitador/es identificados, participantes y evidencia documental (acta/lista de asistencia, material, registro fotográfico), realizadas en La Buitrera o aliados formalmente vinculados, permite establecer la importancia la incidencia de procesos de implementación de estrategias IEC para los procesos de sensibilización, acciones de mejoramiento.
Fuente de información	Fuente **primaria:** **Registros del laboratorio:** agendas, actas/formatos de asistencia, informes de actividades, evidencias fotográficas, materiales pedagógicos, y codificación única de eventos (si existe).

	Fuentes **secundarias (si aplica):** Registros de entidades co-organizadoras (instituciones educativas, JAC, ONG, universidades) vinculados mediante convenios/oficios que acrediten la articulación con el Laboratorio. lineación **institucional:** Si el laboratorio opera dentro del sistema de gestión ambiental de la CVC con alcance en recursos (agua, suelo, aire, residuos), se recomienda mantener coherencia documental y control de registros.
Periodicidad	**Mensual** para seguimiento operativo; **trimestral** y **anual** para reporte y análisis de tendencias.
Año inicial de la serie histórica	Se debe fijar como el **primer año con registros completos y auditables** (actas/listas continuas y verificables). Si no existe, iniciar en el **año de formalización del registro** y dejar constancia metodológica (nota técnica con fuentes y responsables)
Objetivo	El objetivo del indicador es monitorear y mejorar el alcance educativo del laboratorio, apoyar la planeación (metas de cobertura), la rendición de cuentas a comunidad y entidades, y la evaluación de estrategias pedagógicas en el territorio de La Buitrera
Metodología de cálculo	Registro de: **Unidad de análisis: Jornada** (evento educativo único) por periodo. Desagregaciones recomendadas: Tipo de audiencia (estudiantes, operadores, comunidad), temática, lugar, modalidad (presencial / virtual), organizador (propio / aliado). **Reglas de duplicación:** Verificación paso a paso. Listar actividades del periodo con campos mínimos: fecha, lugar, temática, facilitadores, evidencia (archivo/URL interno). Aplicar criterios de inclusión/exclusión y reglas de duplicación sobre el listado. Validar evidencia: revisar que cada jornada tenga al menos un soporte (acta/lista fotos/materiales). Contar jornadas válidas: sumar sólo las que cumplen criterios. Registrar desagregaciones para análisis e informes. Estas prácticas están alineadas con recomendaciones de gestión y calidad de indicadores educativos ambientales en entornos institucionales.
Fórmula del cálculo	Número de jornadas educativas ambientales realizadas $n = \sum_{i=1} Ji$ donde Ji = 1si la actividad $i$cumple criterios de inclusión y evidencia mínima; en otro caso Ji = 0.

	Unidad de medida: Número absoluto de jornadas por periodo (mes, trimestre, año).
Unidad de Medida	**Número absoluto de jornadas** por periodo (mes, trimestre, año).
Observaciones	Si bien el indicador es medible, todas las jornadas deben cotar con actas y demás documentos que respalden su realización.

2 COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE

2.1 PRESIÓN

Tabla 16. Ficha Técnica - Indicador: Actividades de quema (residuos sólidos, pasto, hojarasca y bosque) generadoras de contaminación

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Actividades de quema (residuos sólidos, pasto, hojarasca y bosque) generadoras de contaminación
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Las actividades de quema (residuos sólidos, pasto, hojarasca) generadoras de contaminación es un indicador que busca cuantificar la cantidad de quemas producto de actividades antrópicas en un año.
Fuente de información	DAGMA, Alcaldía de Santiago de Cali, CVC
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Monitorear los eventos de quema de residuos sólidos, materia vegetal contaminante de la calidad del aire, durante un periodo de tiempo de un año, para llevar un registro que permita identificar patrones y por lo tanto generar estrategias para mitigar la contaminación del aire producida por esta fuente de presión.
Metodología del cálculo	Conteo de los reportes donde se denuncien quemas de residuos sólidos, material vegetal ya sea por particulares o entidades públicas en el territorio del corregimiento La Buitrera durante un periodo de tiempo de un año.
Fórmula del cálculo	# quemas de residuos sólidos, material vegetal por particulares + # quemas de material vegetal por instituciones + públicas **+** # quemas de material vegetal por entidades privadas / año
Unidad de medida	# / año
Observaciones	

Tabla 17. Ficha Técnica - Indicador: Presencia de hornos crematorios en la zona

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Presencia de hornos crematorios en la zona
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Presencia de hornos crematorios que emiten material articulado a la atmósfera como resultado de la cremación de restos humanos y animales.
Fuente de información	DAGMA, CVC, Secretaría de Salud
Periodicidad	Mes
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Cuantificar e identificar los establecimientos que llevan a cabo cremaciones, esto con el fin de monitorear el material particulado emitido a la atmósfera.
Metodología del cálculo	Conteo de establecimientos que emplean hornos crematorios en el corregimiento de La Buitrera
Fórmula del cálculo	# de establecimientos
Unidad de medida	Número (#)
Observaciones	El seguimiento a este indicador permitirá, tanto a las autoridades ambientales como a la comunidad, ejercer mejor control sobre elementos contaminantes emitidos a la atmósfera.

2.2 ESTADO

Tabla 18. Ficha Técnica - Indicador: Material Particulado PM10

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Material Particulado PM10
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	El material particulado identificado como PM10 (material particulado con un diámetro menor a 10 µm) forma parte de los indicadores criterios para medir la calidad del aire limpio en un área determinada (OMS, 2006). Estas partículas tienen un impacto en la salud, ya que presentan características toxicológicas, que dependen de su origen y composición química. Las partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y poseen riesgos potenciales significativos para la salud. Habitualmente la población más susceptible son niños y ancianos, que

	responden de manera más documentada a la exposición al material particulado que los adultos. La norma de calidad del aire ambiente, Resolución 2254 de 2017 establece que el nivel máximo permisible para PM10 es 50ug/m^3 (anual) 75 µm /m^3 (24 horas). Para conocer el estado de la calidad del aire, las Autoridades Ambientales han instalado y puesto en operación Sistemas de Vigilancia - SVCA según lo definido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire por el Ministerio de Ambiente.
Fuente de información	DAGMA, CVC, comunidad
Periodicidad	Horaria, diaria, mensual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Determinar la calidad del aire en el corregimiento mediante la cuantificación del material particulado PM10, generado por diversas actividades antrópicas, y que probablemente ejerza algún efecto sobre la población.
Metodología del cálculo	Reporte de concentración de material particulado PM10 determinado a partir de sensores, por hora, por día o por mes.
Fórmula del cálculo	Concentración de PM10 reportada por sensores en micro-gramo/metro cúbico
Unidad de medida	µg/m^3
Observaciones	Los sensores o monitores de PM10 y PM2.5 entregan los resultados de medición de manera directa basados, de una u otra manera, en la toma de muestras del flujo cargado de partículas o en el conteo de estas. El objetivo principal de un buen muestreo es que sea representativo de su “universo”, que en este caso sería el flujo cargado con partículas que se descarga a la atmósfera durante x tiempo. Para que un muestreo sea representativo debe contemplar todas las posibles variantes del “universo”, que en este caso se refieren a las fluctuaciones del flujo durante el muestreo (24 horas del día, 7 días de la semana etc.), pero más ampliamente a las variaciones del proceso durante todo el periodo de operación en el que serán reportadas las emisiones. El muestreo debe llevarse a cabo directamente en la fuente para determinar la concentración de partículas PM10 y PM2.5 y, al mismo tiempo, determinar el flujo volumétrico del gas cargado de partículas Al multiplicar el flujo volumétrico por la concentración de partículas se obtiene la cantidad de emisiones liberadas por unidad de tiempo. Las autoridades ambientales locales (DAGMA) y regional (CVC) miden estos dos parámetros, pero existe la posibilidad de instalar el sistema de monitoreo CanAirIO.

Tabla 19. Ficha Técnica - Indicador: Material Particulado PM2,5

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Material Particulado PM2,5
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	El material particulado identificado como PM2,5 (material particulado con un diámetro menor a 2,5 µm) forma parte de los indicadores criterios para medir la calidad del aire limpio en un área determinada (OMS, 2006). Estas partículas tienen un impacto en la salud, ya que presentan características toxicológicas, que dependen de su origen y composición química. Las partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y poseen riesgos potenciales significativos para la salud. Habitualmente la población más susceptible son niños y ancianos, que responden de manera más documentada a la exposición al material particulado que los adultos. La norma de calidad del aire ambiente, Resolución 2254 de 2017 establece que el nivel máximo permisible para PM2,5 es 25ug/m^3 (anual) 37 µm /m^3 (24 horas) Para conocer el estado de la calidad del aire, las Autoridades Ambientales han instalado y puesto en operación Sistemas de Vigilancia - SVCA según lo definido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire por el Ministerio de Ambiente.
Fuente de información	DAGMA, CVC, comunidad
Periodicidad	Horaria, diaria, mensual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Determinar la calidad del aire en el corregimiento de La Buitrera mediante la cuantificación del material particulado PM2,5, generado por diversas actividades antrópicas, y que probablemente ejerza algún efecto sobre la población.
Metodología del cálculo	Reporte de concentración de material particulado PM2,5 determinado a partir de sensores, por hora, por día o por mes.
Fórmula del cálculo	Concentración de PM2,5 reportada por sensores en micro-gramo/metro cúbico
Unidad de medida	µg/m^3
Observaciones	altura sobre el suelo y por lo menos estar ubicado a una distancia que duplique la altura de cualquier obstáculo a su alrededor, tomando en cuenta la necesidad de energía eléctrica para el funcionamiento del equipo durante las 24 horas del día, tomando las precauciones necesarias para cumplir con el periodo establecido de medición del material particulado establecido (24h), pues la pérdida y bajones de energía pueden ser recurrentes por lo que, se recomienda

	utilizar fuentes alternas de energía, estabilizadores o reguladores de energía. La seguridad es otro punto importante por tratar, para prevenir la perdida de equipos. Prestar especial atención al tráfico evidenciado en días relevantes por eventos masivos. Los sensores o monitores de PM10 y PM2.5 entregan los resultados de medición de manera directa basados, de una u otra manera, en la toma de muestras del flujo cargado de partículas o en el conteo de estas. El objetivo principal de un buen muestreo es que sea representativo de su "universo", que en este caso sería el flujo cargado con partículas que se descarga a la atmósfera durante x tiempo. Para que un muestreo sea representativo debe contemplar todas las posibles variantes del "universo", que en este caso se refieren a las fluctuaciones del flujo durante el muestreo (24 horas del día, 7 días de la semana etc.), pero más ampliamente a las variaciones del proceso durante todo el periodo de operación en el que serán reportadas las emisiones. El muestreo debe llevarse a cabo directamente en la fuente para determinar la concentración de partículas PM10 y PM2.5 y, al mismo tiempo, determinar el flujo volumétrico del gas cargado de partículas. Al multiplicar el flujo volumétrico por la concentración de partículas se obtiene la cantidad de emisiones liberadas por unidad de tiempo. Las autoridades ambientales locales (DAGMA) y regional (CVC) miden estos dos parámetros, pero existe la posibilidad de instalar el sistema de monitoreo CanAirIO

2.3 RESPUESTA

Tabla 20. Ficha Técnica - Indicador: Consolidación de la red de sensores para el monitoreo de calidad del aire

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Consolidación de la red de sensores para el monitoreo de calidad del aire
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	La consolidación de la red de sensores para el monitoreo de calidad del aire en el corregimiento de La Buitrera se refiere a la instalación, gestión, articulación e interconexión de los sensores para monitoreo de calidad de aire que permitirá la identificación y posible atención oportuna a eventos que influyan sobre la calidad del aire.
Fuente de información	Autoridades Ambientales, Universidades, comunidad.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026

Objetivo	Determinar la cantidad de sensores que integran la red de sensores para el monitoreo de calidad del aire, sus puntos estratégicos de instalación, los responsables de cada punto, con el fin de articular su funcionamiento y consolidación.
Metodología del cálculo	Conteo de sensores para el monitoreo de la calidad del aire que integran la red de monitoreo de calidad del aire para La Buitrera en un periodo de un año.
Fórmula del cálculo	# de sensores para el monitoreo de la calidad del aire por año
Unidad de medida	# /año
Observaciones	Complementar la información aportada de esta red de monitoreo con información sobre el tráfico en las diferentes vías y horas del día, a lo largo de la semana

Tabla 21. Ficha Técnica - Indicador: Control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad vigente

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud)
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Realizar control y seguimiento, por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del aire, en particular lo correspondiente a Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud.
Fuente de información	Secretaría de Salud, CVC, DAGMA
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria relacionada con las emisiones por parte de los hornos crematorios presentes en la zona
Metodología del cálculo	Conteo del número de inspecciones o de atención a reportes realizados por parte de las autoridades competentes en un periodo de un año.
Fórmula del cálculo	# número de inspecciones o atención de reportes por año
Unidad de medida	# /año
Observaciones	Se recomienda el trabajo articulado entre la comunidad y las diferentes instituciones.

3 COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO

3.1 PRESIÓN

Tabla 22. Ficha Técnica - Indicador: Aumento en el número de construcciones / Permisos de construcción de viviendas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Aumento en el número de construcciones / Permisos de construcción de viviendas
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	El indicador hace referencia a la cantidad de permisos de construcción de viviendas en el corregimiento de La Buitrera como respuesta al crecimiento poblacional que experimenta la zona.
Fuente de información	Curaduría urbana
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Determinar la cantidad de nuevos permisos de construcción de unidades residenciales otorgados para el corregimiento de La Buitrera por año con el fin de monitorear su impacto sobre variables climáticas, ecosistemas y movilidad, entre otros. Asimismo, la comparación de este indicador en un periodo de tiempo permitirá correlacionar la construcción de viviendas con el estado ambiental del territorio.
Metodología del cálculo	Conteo del número de nuevos permisos de construcción de unidades residenciales otorgados para el corregimiento de La Buitrera por año.
Fórmula del cálculo	# de permisos de construcción otorgados por año
Unidad de medida	# /año
Observaciones	Su cuantificación está relacionada con el impacto de las construcciones de vivienda sobre variables climáticas, los ecosistemas y la biodiversidad.

Tabla 23. Ficha Técnica - Indicador: Pérdida de cobertura vegetal

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Pérdida de cobertura vegetal
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Llevar un registro de la pérdida de la cobertura vegetal en el corregimiento en un periodo de tiempo de un año permite tener

	información valiosa que se relaciona con cambios en las variables climáticas y la aparición de islas de calor en la zona.
Fuente de información	Reportes del, DAGMA, CVC, Universidades
Periodicidad	Bianual o quinquenal
Año inicial de serie histórica	2015
Objetivo	Medir la pérdida de la cobertura vegetal en el corregimiento en un periodo de tiempo de un año. Esta información puede generar alertas tempranas sobre calidad ambiental asociada a otras variables como el clima.
Metodología del cálculo	Calcular el área perdida de cobertura vegetal en un año implica comparar el área actual con el área del año inmediatamente anterior.
Fórmula del cálculo	ha de cobertura vegetal inicial – ha cobertura vegetal actual / año
Unidad de medida	ha / año
Observaciones	La medición de la cobertura vegetal puede hacerse mediante la utilización de varios métodos planteados, algunos de ellos recurren a imágenes de satélite o fotografías aéreas con drones (depende la extensión). Sin embargo, hoy se dispone de algunas aplicaciones descargables en dispositivos celulares que facilitan este cálculo, por ejemplo, Canopeo y HabitApp.

Tabla 24. Ficha Técnica - Indicador: Incendios forestales (naturales y provocados)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Incendios forestales (naturales y provocados)
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Monitorear el comportamiento de los incendios forestales y discriminarlos (cuando sea posible) en naturales y provocados, con el propósito de identificar la presión que ejerce sobre las coberturas vegetales, el estado del suelo y la temperatura ambiental los fenómenos del niño y la niña.
Fuente de información	Autoridades ambientales: DAGMA, Alcaldía de Santiago de Cali, CVC y Bomberos de Cali
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Registrar y monitorear los incendios forestales (naturales y provocados) producidos en el territorio
Metodología del cálculo	El cálculo de este indicador se hace inventariando los reportes de incendios forestales registrados por las entidades

	competentes. Es importante discriminar los naturales (que pueden ser reflejo de fluctuaciones climáticas, como fenómenos de niño y niña y cambio climático) de aquellos provocados (que también afectan el clima, pero en la dirección contraria, no son efecto de, si no que provocan un efecto en el clima local).
Fórmula del cálculo	# de reportes de incendios forestales naturales y provocados / semestre
Unidad de medida	# /semestre
Observaciones	

3.2 ESTADO

Tabla 25. Ficha Técnica - Indicador: Temperatura

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Temperatura
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	La temperatura es un parámetro que representa el calor o transferencia de energía térmica medida de la energía cinética relacionada con el movimiento aleatorio de las partículas que componen el sistema.
Fuente de información	DAGMA, CVC.
Periodicidad	Horaria, diaria y mensual.
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Medir el comportamiento horario, diario y mensual de la temperatura en el corregimiento La Buitrera, con el fin de correlacionar su comportamiento con los factores generadores de presión sobre el clima.
Metodología del cálculo	Reporte de la estación hidroclimatológica
Fórmula del cálculo	Temperatura en grados centígrados por unidad de tiempo.
Unidad de medida	ºC/h, día o mes.
Observaciones	Como la atmósfera es el entorno donde se generan y se dispersan todos los contaminantes, estos dependen en gran manera de las condiciones meteorológicas siendo fundamental entender la meteorología y su influencia en la dispersión en este caso del material particulado. Este conocimiento se usa para ubicar las estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia de calidad del aire y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores (CEPIS, 2005). Sirve también para ubicar las estaciones de monitoreo del

	sistema de vigilancia y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores (CEPIS, 2005).

Tabla 26. Ficha Técnica - Indicador: Precipitación

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Precipitación
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Se denomina precipitación a cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno en nuestro medio abarca lluvia, llovizna, y granizo. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico.
Fuente de información	DAGMA, CVC
Periodicidad	Horaria, diaria y mensual.
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Medir el comportamiento horario, diario y mensual de la precipitación en el corregimiento, con el fin de correlacionar su comportamiento con los factores generadores de presión sobre el clima y el aire de la zona.
Metodología del cálculo	Reporte de la estación hidroclimatológica
Fórmula del cálculo	$\frac{\text{mm de agua} - \text{lluvia}}{\text{unidad de tiempo}}$
Unidad de medida	mm/hora, día, mes.
Observaciones	Como la atmósfera es el entorno donde se generan y se dispersan todos los contaminantes, estos dependen en gran manera de las condiciones meteorológicas siendo fundamental entender la meteorología y su influencia en la dispersión en este caso del material particulado. Este conocimiento se usa para ubicar las estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia de calidad del aire y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores (CEPIS, 2005). Sirve también para ubicar las estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores (CEPIS, 2005).

Tabla 27. Ficha Técnica - Indicador: Velocidad y dirección del viento

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Velocidad y dirección del viento
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	El viento es el desplazamiento horizontal de las masas de aire, ocasionado por las distintas presiones atmosféricas, otorgadas por las distintas temperaturas o la desigual distribución del calentamiento solar sobre la superficie terrestre (Urrego, 2006); con variaciones significativas en el tiempo y en el espacio (Benavides & Ayala, 2010) o lo que se le define como velocidad del viento.
Fuente de información	DAGMA, CVC
Periodicidad	Horaria, diaria y mensual.
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Medir el comportamiento horario, diario y mensual de la velocidad y dirección del viento en el corregimiento, con el fin de correlacionar su comportamiento con los factores generadores de presión sobre el clima y el aire de la zona.
Metodología del cálculo	Reporte de la estación hidroclimatológica
Fórmula del cálculo	$\frac{\text{Desplazamiento del aire}}{\text{unidad de tiempo}}$
Unidad de medida	Velocidad: m/s, Dirección: Las distintas direcciones del viento están referidas a la rosa de los vientos que señala los puntos cardinales y pueden presentarse en 4, 8, 12 y 16 rumbos. (IDEAM, 2006).
Observaciones	Como la atmósfera es el entorno donde se generan y se dispersan todos los contaminantes, estos dependen en gran manera de las condiciones meteorológicas siendo fundamental entender la meteorología y su influencia en la dispersión en este caso del material particulado. Este conocimiento se usa para ubicar las estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia de calidad del aire y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores (CEPIS, 2005). Sirve también para ubicar las estaciones de monitoreo del sistema de vigilancia y para desarrollar planes de implementación orientados al cumplimiento de los estándares de calidad del aire en exteriores (CEPIS, 2005).

3.3 RESPUESTA

Tabla 28. Ficha Técnica - Indicador: Red de estaciones meteorológicas en el corregimiento

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Red de estaciones meteorológicas en el corregimiento
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador se refiere a la cuantificación de estaciones meteorológicas presentes en el corregimiento de La Buitrera cuyo aumento y articulación adecuadas permiten el exitoso funcionamiento de la red de estaciones, brindando la cobertura requerida.
Fuente de información	Autoridades ambientales, Comité Ambiental del corregimiento de La Buitrera
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Cuantificar la cantidad de estaciones meteorológicas presentes en la red de estaciones de la zona por año, con el fin de hacer seguimiento a la red, gestionar su ampliación y brindar la cobertura requerida.
Metodología del cálculo	Conteo de estaciones meteorológicas presentes en el corregimiento de La Buitrera por año.
Fórmula del cálculo	# de estaciones meteorológicas presentes en el corregimiento de La Buitrera por año.
Unidad de medida	# /año
Observaciones	La cuantificación de la red de estaciones meteorológicas permite hacer seguimiento a la red, gestionar su ampliación y brindar la cobertura requerida. También brinda información complementaria para otros indicadores. El aumento en la cantidad de estaciones presentes en el corregimiento de La Buitrera permitirá la consolidación de la red ya existente.

Tabla 29. Ficha Técnica - Indicador: Programas de reforestación/Programas de restauración

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Programas de reforestación/Programas de restauración
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Contemplar dentro del modelo de desarrollo territorial el diseño y creación de áreas de reforestación/restauración, que aumenten la cobertura vegetal y funcionen como estrategia de mitigación a los efectos del cambio climático, así como hábitats propicios para especies migratorias y locales.

Fuente de información	Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación, DAGMA, CVC y Comunidad
Periodicidad	5 años
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Crear áreas de reforestación/restauración con el fin de ampliar la cobertura vegetal, paliar los efectos del cambio climático y posibilitar nuevos hábitats para la fauna y flora local.
Metodología del cálculo	Cuantificar del número de hectáreas reforestadas/restauradas en el corregimiento cada quinquenio
Fórmula del cálculo	# de hectáreas reforestadas/restauradas cada 5 años.
Unidad de medida	# /5 años.
Observaciones	La creación de nuevos hábitats y su integración a la red de corredores ambientales es una efectiva estrategia de mitigación del cambio climático.

4 COMPONENTE RUIDO

4.1 PRESIÓN

Tabla 30. Ficha Técnica - Indicador: Presencia de fuentes fijas generadoras de ruido

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Presencia de fuentes fijas generadoras de ruido
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Presencia de talleres y establecimientos generadoras de ruido es un indicador que hace referencia a la cuantificación de los establecimientos comerciales presentes en el corregimiento que han sido identificados por la comunidad como fuentes generadoras de ruido, y que permitirá tanto a las autoridades ambientales como a la comunidad ejercer mejor control sobre el nivel de ruido que generen.
Fuente de información	DAGMA
Periodicidad	Mes
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Cuantificar e identificar los establecimientos comerciales generadores de ruido, con el fin de monitorear los niveles de ruido que perturben el ambiente en La Buitrera

Metodología del cálculo	Conteo e identificación de los establecimientos comerciales generadores de ruido, presentes en el territorio a partir de registros y bases de datos del DAGMA – CVC.
Fórmula del cálculo	# de establecimientos comerciales generadores de ruido
Unidad de medida	Número (#)
Observaciones	El seguimiento a este indicador permitirá, tanto a las autoridades ambientales como a la comunidad, ejercer mejor control sobre el nivel de ruido que generen este tipo de establecimientos, los cuales han sido identificados por la comunidad.

4.2 ESTADO

Tabla 31. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de Ruido

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Nivel de Ruido
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Se usa en las determinaciones fonométricas de los ruidos. El equipo de medida más utilizado es el sonómetro, diseñado para responder al sonido de la misma manera que lo hace el oído humano. El límite de tolerancia o aceptabilidad del nivel de ruido ambiental es de 65 dBA.
Fuente de información	DAGMA, CVC.
Periodicidad	El intervalo unitario de tiempo de medición es de una (1) hora, la cual puede ser medida en forma continua o en intervalos de tiempo inferiores hasta completar como mínimo quince (15) minutos de captura de información. Si el ruido es estable se toman como mínimo 3 mediciones de 5 minutos cada una, para evitar incurrir en mediciones que pudieran resultar de baja representatividad. Si el ruido es fluctuante, se debe tener por lo menos una medición que cubra el tiempo de estabilización, capturando como mínimo 15 minutos de información. Si el tiempo de estabilización es mayor que 15 minutos, la medición debe prolongarse hasta que se estabilice el nivel sonoro continuo equivalente, LAeq.
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Identificar los niveles de ruido y los sitios que excedan la norma vigente, esto con el fin de conocer el comportamiento y la variación de los niveles de ruido en el corregimiento y establecer medidas apropiadas.

Metodología del cálculo	Las mediciones de emisión de ruido proveniente de fuentes fijas las evaluaciones se deben hacer con sonómetros clase 1 o clase 2 según la norma IEC 61672-1:2002: • La calibración se debe hacer con calibradores que cumplan con la norma vigente. • Antes de medir se debe verificar o ajustar la calibración del sonómetro de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando un calibrador. • Al finalizar la medición, se debe verificar la calibración del sonómetro • Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco; no cuando hay lluvias, lloviznas, truenos y los pavimentos y las superficies sobre las que se efectúen las mediciones deben estar secos. • El micrófono siempre se protege con una pantalla protectora contra el viento durante las mediciones en exteriores. • Se debe medir la velocidad del viento a la misma altura a la que está ubicado el micrófono y si ésta es superior a 3 m/s, se deben hacer ajustes o se desistirá de la medición en ese momento. • La medición de la velocidad del viento debe ser simultánea a las mediciones de ruido.
Fórmula del cálculo	Los principales parámetros para la medición de la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas son: Nivel de presión sonora continuo equivalente con filtro de ponderación A, LAeq,T, y ponderación temporal rápida (F). Nivel de ruido residual, LAeq,T, residual, medido como nivel de presión sonora continuo equivalente con filtro de ponderación A y ponderación temporal rápida (F), o como nivel de permanencia L90. El nivel de ruido residual es el nivel de ruido total cuando los ruidos específicos en consideración son suspendidos. Para hallar el nivel sonoro promedio total LAeq,1h y LAeq1h residual y LAeq1h de permanencia, con las mediciones de cada intervalo de tiempo, se utilizan las siguientes ecuaciones: $$L_{Aeq,1h} = 10\log\left[\frac{\sum T_i \times 10^{\left(\frac{L_{Aeq,Ti}}{10}\right)}}{\sum T_i}\right] \quad (1)$$ $$L_{Aeq,1h,Residual} = 10\log\left[\frac{\sum T_i \times 10^{\left(\frac{L_{Aeq,T_i,Residual}}{10}\right)}}{\sum T_i}\right] \quad (2)$$ En las cuales: LAeq, 1h= Nivel de presión sonora continuo equivalente representativo de 1 hora con respuesta temporal rápida, dB(A). LAeq, Ti= Nivel de presión sonora continuo equivalente con respuesta temporal rápida de cada evento individual de

	medición, dB(A). Ti = Intervalo de tiempo de medición del evento individual con nivel LAeq, Ti, min. LAeq, 1h, Residual= Nivel de ruido residual representativo de 1 hora con respuesta temporal rápida, dB(A). LAeq, Ti, Residual= Nivel de ruido residual con respuesta temporal rápida de cada evento individual de medición, dB(A).
Unidad de medida	dB
Observaciones	Decibeles dB corresponde al logaritmo decimal de la relación entre la intensidad del sonido que se ha de medir y la de otro sonido conocido que se toma como referencia. Para exposiciones a ruido de impulso o de impacto, el nivel de presión sonora máximo en ningún caso deberá exceder de 140 decibeles. Ubicación del sitio de medición • Cuando se trata de fuentes fijas de emisión de ruido, puede ocurrir que la fuente se identifique perfectamente o que sea necesario medir la emisión proveniente de una pared o de un área que se considera como fuente de emisión. • La medición de la emisión de ruido se hace a 1.50 m de la fachada de la edificación y a 1.20 m a partir del nivel mínimo donde se encuentre instalada la fuente de emisión de ruido (piso, patas o soporte de la fuente) cuando las fuentes, estén ubicadas en el interior o en las fachadas de la edificación (tales como ventiladores, aparatos de aire acondicionado, rejillas de ventilación, etc.) • En caso de que las fuentes de ruido estén situadas en azoteas de edificaciones, la medición se ejecuta situando el micrófono a 1.20 m de altura por encima del nivel de la azotea, • Si durante las mediciones se presentan ruidos ocasionales que no pertenecen a la fuente objeto de evaluación, como por ejemplo sirenas, altavoces, etc., éstos no deben ser tenidos en cuenta.

4.3 RESPUESTA

Tabla 32. Ficha Técnica - Indicador: Control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental de ruido

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental de ruido
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Realizar control y seguimiento, por parte de la Autoridad Ambiental, para el cumplimiento de la normatividad de ruido.

Fuente de información	DAGMA, CVC
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental de ruido por parte de establecimientos comerciales garantizando que no se exceda el límite establecido para nivel de ruido.
Metodología del cálculo	Conteo del número de inspecciones o de atención a reportes realizadas por parte de la Autoridad Ambiental para el cumplimiento de la normatividad, en un periodo de un año.
Fórmula del cálculo	# número de inspecciones o atención de reportes por año
Unidad de medida	# /año
Observaciones	Se recomienda el trabajo articulado entre la comunidad y las autoridades ambientales a través del OAB.

5 COMPONENTE CULTURA AMBIENTAL

5.1 PRESIÓN

Tabla 33. Ficha Técnica - Indicador: Uso y Consumo del agua

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Uso y Consumo del agua
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Este indicador surge de la preocupación por los factores antrópicos que están determinando la escasez y deterioro del agua como recurso para las familias y base de los sistemas hidrobiológicos. La Buitrera sufre estrés hídrico en sus zonas media y sur, llegándose en la zona sur a un nivel de escasez crónica por la combinación entre deterioro de los cursos de agua y de sus franjas de protección, crecimiento poblacional y desperdicio. La aplicación de este indicador permitirá identificar los ámbitos en que se requieren procesos educativos y de reforzamiento de control social e institucional para mejorar la sostenibilidad del recurso agua.
Fuente de información	Este indicador requiere tres fuentes de información: - Datos técnicos verificables sobre consumo de agua, pérdidas en espacios peridomiciliarios y vertimientos contaminantes. - Datos técnicos verificables sobre instalaciones de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias,

	ahorro de agua y disminución de contaminación, en espacios domiciliarias e institucionales. - Información obtenida directamente de los habitantes de La Buitrera a través de encuestas y grupos focales sobre conocimientos, prácticas y valores sobre el estado y uso del recurso hídrico en el corregimiento. Entidad que se encarga de reportar los avances. - Comunidad organizada (Instancia que lidere asuntos ambientales): Observación directa en recorridos con vecinos. - Entidad responsable de la administración de datos del observatorio: Encuestas y grupos focales. - AcuaBuitrera y acueductos comunitarios: Datos producidos por la administración de cada acueducto.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Este indicador busca medir la relación entre tres factores que constituyen la cultura del agua: • El **conocimiento** sobre el estado del recurso • Las **prácticas** de uso y consumo (ahorro, desperdicio, vertimientos) • La **valoración** de las fuentes naturales como elemento patrimonial y sustento de ecosistemas.
Metodología del cálculo	Proceso para calcular el indicador. • **Componente conocimientos (25%):** Cada año, a través de las instituciones educativas, se realizará una encuesta sobre conocimientos respecto al recurso hídrico en la Buitrera, con apoyo de plataformas digitales gratuitas que puedan usarse a través de teléfonos celulares. La encuesta será aplicada directamente a todos los estudiantes y estos a su vez la aplicarán a sus familias y a familias vecinas que no hagan parte de la comunidad educativa: la encuesta será diseñada con apoyo de la coordinación técnica del observatorio. La encuesta abordará el conocimiento sobre temas como: fuentes de abastecimiento de agua, estado de las cuencas y microcuencas, gestiones realizadas para mejorar el estado de las cuencas y la calidad de agua de los acueductos, mínimo vital de agua, fuentes de contaminación y alternativas para ahorro y uso eficiente del agua. La encuesta tendrá una calificación máxima de 25 puntos. • **Componente prácticas (50%):** Cada año se consolidarán los datos aportados por AcuaBuitrera y los acueductos comunitarios, respecto a consumo de agua, otorgando una calificación de 1 a 20 puntos sobre la relación entre mínimo vital y consumo *per-cápita,* siendo 20 la situación donde el consumo *per-*

<table>
<tr><td></td><td>cápita no excede el mínimo vital.

La comunidad organizada (Instancia que lidere asuntos ambientales), con el apoyo de CVC y AcuaBuitrera, hará recorridos semestrales con vecinos para la observación de situaciones de vertimientos contaminantes y fugas de agua por instalaciones erradas en los espacios peridomiciliarios, otorgando una calificación máxima de 20 puntos para cada sector, siendo 20 la inexistencia de estas situaciones, promediando los resultados para cada año en el corregimiento.

Adicionalmente, se registrará la existencia de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, reuso de agua y ahorro de agua, con una calificación de 1 a 10, siendo 10 la existencia de un sistema en cada predio. Para esto se visitará el 3% de los predios del corregimiento, escogidos de forma aleatoria, con representación de las 3 zonas (alta, media y baja).

• Componente valoración/sensibilidad (25%)
Cada año, con la orientación de observatorio ambiental, se realizarán 3 grupos focales, uno por zona del corregimiento, para identificar:
- Percepción de su corresponsabilidad en la gestión adecuada del recurso hídrico.
- Disposición a participar en actividades comunitarias sobre cuidado de las cuencas/microcuencas.
- Percepción sobre el nivel de consumo adecuado de agua.
- Valoraciones culturales sobre las cuencas/microcuencas como elemento patrimonial
- Interés en establecer sistemas de ahorro de agua, cosecha de agua lluvia

Los resultados de los 3 sectores serán promediados para el cálculo general del indicador, pero se mantendrán como fuente de información para la toma de decisiones sobre intervenciones diferenciadas de educación ambiental para cada sector.</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>El cálculo asigna pesos diferenciales a los componentes del indicador. Se asigna el mayor porcentaje a las prácticas, al ser estas la expresión de la cultura que afecta de manera directa los componentes biofísicos ambientales:

<table><tr><th>Componente</th><th>% Máximo</th></tr><tr><td>Conocimiento</td><td>25%</td></tr><tr><td>Prácticas</td><td>50%</td></tr><tr><td>Valoración</td><td>25%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100%</td></tr></table>
• Nivel Alto: 100% - 80%
• Nivel Medio: 79% - 50%</td></tr>
</table>

	• Nivel Bajo: 49% - 0%
Unidad de medida	Nivel (Alto, Medio, Bajo)
Observaciones	Según lo expresaron los participantes el taller con comunidad para diseño de los indicadores de cultura ambiental: - En el caso del acueducto La reforma, gran parte del % de pérdidas corresponde a usuarios no formalizados y que por tanto su consumo no queda registrado por la administración del acueducto - Hay un modelo de cosecha de agua aplicado en La Buitrera: Recitrueque, el cual puede servir como experiencia de referencia para promover el aprovechamiento de aguas lluvias

Tabla 34. Ficha Técnica - Indicador: Prácticas de producción agrícola y su consumo local

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Prácticas de producción agrícola y su consumo local
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Este indicador surge de la preocupación de los habitantes de La Buitrera por las malas prácticas de producción de alimentos y estilos de consumo que desestimulan la producción local y sana. La Buitrera tiene una moderada vocación agrícola debido a una combinación entre las condiciones naturales del territorio, el empobrecimiento de sus suelos y la evolución cultural de la ruralidad que se aleja más de una economía basada en el aprovechamiento directo de los recursos naturales, migrando hacia una economía dependiente del empleo en la zona urbana y comercios locales de pequeña escala. Sin embargo, prevalecen esfuerzos por la producción agrícola desde dos vertientes: una que articula tradiciones étnicas y campesinas con nuevos conocimientos de la agroecología, y otra que integra prácticas nocivas para en medio ambiente y la salud de los consumidores. La aplicación de este indicador permitirá identificar los ámbitos en que se requieren procesos educativos para erradicar prácticas de producción de alto impacto ambiental, potenciar los procesos de producción sana y promover prácticas ambientalmente responsables de consumo de alimentos.
Fuente de información	- CVC: en su carácter de autoridad ambiental son funciones de seguimiento al estado de los componentes ambientales en el territorio de La Buitrera. - DAGMA, como ente encargado de la coordinación de acciones dirigidas a la gestión ambiental en la Reserva Municipal de Usos Sostenible- RMUS del Río Meléndez: Estudios técnicos

<table>
<tr><td></td><td>- Instituciones educativas: Ente con capacidad de desarrollar procesos de gestión de conocimiento con la participación amplia de sus comunidades educativas</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Año inicial de serie histórica</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Este indicador busca medir estimar el nivel de sustentabilidad de las prácticas de producción agrícola y su consumo entre los habitantes de La Buitrera.</td></tr>
<tr><td>Metodología del cálculo</td><td>Cada año, con el apoyo de CVC y DAGMA se realizará un censo agrícola que incluye:
- Número de familias vinculadas a la producción agrícola
- Número de hectáreas dedicadas a la producción agrícola
Cada año, a partir del censo agrícola, se realizará una caracterización de la producción agrícola en La Buitrera a partir de visitas técnicas al 5% de las familias productoras, seleccionadas de manera aleatoria

<table>
<tr><th colspan="2">Parámetro a medir</th><th>Calificación máxima</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Oferta</td><td>a) Diversidad de productos cultivados (# de especies)</td><td>10 puntos</td></tr>
<tr><td>b) Volúmenes de producción</td><td>15 puntos</td></tr>
<tr><td>c) Destino de la producción (% dirigido al autoconsumo y comercio local)</td><td>15 puntos</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Manejo Ambiental</td><td>d) Inocuidad (No participación de agrotóxicos)</td><td>30 puntos</td></tr>
<tr><td>e) Manejo del agua</td><td>15 puntos</td></tr>
<tr><td>f) Manejo de desechos agrícolas</td><td>15 puntos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total (A)</td><td>100 puntos</td></tr>
</table>
Cada año, con el liderazgo de las instituciones educativas se realizará una encuesta sobre cultura de consumo de alimentos de origen agrícola con apoyo de plataformas digitales para identificar el nivel de consumo favorable a la producción agrícola sana en La Buitrera:
<table>
<tr><th>Parámetro a medir</th><th>Calificación máxima</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Conocimientos	a) Nivel de conocimiento sobre la oferta de productos agrícolas en la Buitrera	15 puntos
		b) Nivel de conocimiento sobre los efectos ambientalesde la agricultura con tóxicos	15 puntos
	Prácticas	c) % de productos agrícolas locales que consume mensualmente la familia	40 puntos
	Valoraciones	d) Disposición a seleccionar productos locales	15 puntos
		e) Disposición a seleccionar productos libres de tóxicos	15 puntos
	Total (B)		100 puntos
Fórmula del cálculo	El nivel de sustentabildad de las prácticas de producción y Consumo de alimentos da mayor peso al componente de producción e se calcula con la siguiente fórmula: Cultura de producción y consumo agrícola local = (A x 0,70) + (B x 0,4) Nivel Alto: 100 – 80 puntos Nivel Medio: 79 – 50 puntos Nivel Bajo: 49 – 0 puntos		
Unidad de medida	Nivel		
Observaciones			

Tabla 35. Ficha Técnica - Indicador: Tenencia de Mascotas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Tenencia de Mascotas
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Este indicador responde a la preocupación de la ciudadanía por las prácticas en la tenencia de mascotas que afectan al medio ambiente. En todo el corregimiento es común la

<table>
<tr><td></td><td>presencia de numerosos perros y gatos en situación de abandono o descuido, los cuales transitan libremente por las vías públicas y las rondas de los ríos. En esta condición, las mascotas buscan alimentos en las bolsas de residuos sólidos o en la caza de fauna silvestre (mamíferos y aves).

Son frecuentes las situaciones en las que las mascotas “sueltas”, al transitar por las vías públicas, son atropelladas por vehículos motorizados, agreden a personas, son objeto de agresiones, e incluso ocasionan accidentes de tránsito.

También es común que visitantes a los sitios de recreación en los ríos y quebradas dejen deliberadamente mascotas abandonadas, bajo el supuesto de que alguien las adoptará o que ellas podrán “defenderse solas” en el entorno natural. Se han registrado casos en los estos visitantes dejan en el espacio público costales con mascotas muertas.

La aplicación de este indicador permitirá identificar los ámbitos en que se requieren procesos educativos y de reforzamiento de control social e institucional para una tenencia más responsable de mascotas y la disminución de sus afectaciones a la fauna silvestre y a las personas.</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>- CVC, en su carácter de autoridad ambiental con responsabilidades en la protección de la fauna silvestre
- Corregidor: información sobre conflictos por tenencia no responsable o abandono de mascotas
- Alcaldía de Santiago de Cali, a través del Centro de Zoonosis de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Responsable de la promoción de la tenencia responsable de mascotas.
- La comunidad organizada (instancia encargada de los asuntos ambientales)
- Instituciones educativas</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Año inicial de serie histórica</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Este indicador busca estimar el nivel de responsabilidad ciudadana en la tenencia de mascotas en La Buitrera.</td></tr>
<tr><td>Metodología del cálculo</td><td>Proceso para calcular el indicador:

– Cada año, con el liderazgo de la comunidad organizada, y en articulación con la secretaría de salud pública municipal, se realizará un censo de perros y gatos en La Buitrera, discriminado cuántos cuentan con cuidadores permanentes y cuáles están en situación de abandono. Entre los que tienen cuidadores, se discriminará cuántos se mantienen confinados en los predios (familiares, públicos o comerciales) y cuáles deambulan gran parte del tiempo en el espacio público.

<table><tr><td></td><td>Con cuidador</td><td>En</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Confinado</th><th>No Confinado</th><th>estado de abandono</th></tr>
<tr><td>Gato</td><td># y %</td><td># y %</td><td># y %</td></tr>
<tr><td>Perro</td><td># y %</td><td># y %</td><td># y %</td></tr>
</table>

Cada año, con el liderazgo de las instituciones educativas, se realizará una encuesta en línea a todas las familias del corregimiento sobre conocimientos y percepciones sobre la tenencia responsable de mascotas. Se calificará de 0 a 100, siendo cero una situación de total desconocimiento y percepciones que favorecen impactos negativos de las mascotas y sobre ellas.
Anualmente, durante las épocas de mayor afluencia de bañistas (inicio de año y Semana Santa) se realizará un sondeo de opinión entre visitantes en los ríos y quebradas, sobre la ocurrencia de abandono de mascotas en la zona, posibles justificaciones e implicaciones ambientales, sociales y legales de ese delito. Se calificará de 0 a 100, siendo cero una situación de total desconocimiento y percepciones que favorecen el abandono de mascotas.

</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">Parámetro a medir</th><th>Puntos máximo</th></tr>
<tr><td>A</td><td>% de perros abandonados y no confinados</td><td>50</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Conocimientos y percepciones de los habitantes de la Buitrera</td><td>25</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Conocimientos y percepciones de los visitantes</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>100</td></tr>
</table>
Nivel de cultura de tenencia irresponsable de mascotas = A + (100 –B) + (100 – C)

Nivel bajo: 0 a 50 puntos
Nivel medio: 51 a 80 puntos
Nivel alto: 80 a 100 puntos
</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>Nivel</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td></td></tr>
</table>

Tabla 36. Ficha Técnica - Indicador: Uso (inadecuado) de espacios naturales para la recreación

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Uso (inadecuado) de espacios naturales para la recreación
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	El corregimiento La Buitrera, a pesar de sus situaciones deterioro ambiental; ofrece espacios para la recreación de la comunidad y de visitantes en el disfrute del contacto con la naturaleza. Es común que en sus quebradas familias se reúnan al tradicional "paseo de olla" y a disfrutar del baño en el río. También es común encontrar personas haciendo senderismo, avistamientos de aves y en ciclo-montañismo. Sin embargo, estas actividades muchas veces exceden la capacidad de carga ambiental y dejan como saldo afectaciones ambientales importantes. Este indicador permitirá identificar los ámbitos en que se requieren procesos educativos y de reforzamiento de control social e institucional para el uso adecuado de estos espacios.
Fuente de información	- La comunidad organizada (instancia encargada de los asuntos ambientales), a través de observación directa en recorridos territoriales - Corregidor
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Este indicador busca estimar el nivel pertinencia ambiental en los tipos de usos recreativos de los espacios naturales en La Buitrera.
Metodología del cálculo	**Proceso para calcular el indicador:** **A. AUTOVALORACIÓN**: Anualmente, durante las épocas de mayor afluencia de bañistas (inicio de año y Semana Santa), con el liderazgo de la comunidad organizada, se realizará un sondeo de opinión entre visitantes en los ríos y quebradas, sobre su uso recreativo sostenible de los espacios naturales, incluyendo los siguientes elementos: - Conocimientos: Usos permitidos y no permitidos, derechos y deberes, riesgos, principales valores ambientales y elementos patrimoniales, riesgos. Impactos de los detergentes - Valoraciones: Motivaciones para utilizar los espacios visitados (tradición cultural, bajo costo, clima, contacto con la naturaleza, rumba, oferta gastronómica, otros). - Prácticas sostenibles y no sostenibles: recursos que usan o extraen durante su estadía (leña, agua, plantas para llevar a sus casas). Manejo de residuos sólidos, uso de detergentes, lavado de vehículos, otros.

<table>
<tr><td></td><td>
Se calificará de 0 a 20 el nivel de afinidad de las respuestas con la cultura de uso recreativo sostenible de los espacios y sus recursos
B. VALORACIÓN EXOGENA: Dos veces al año, durante la época de mayor afluencia de visitantes, se aplicará una ficha de chequeo sobre la ocurrencia de comportamientos de uso inadecuado de los espacios naturales para la recreación, con los siguientes items:

<table>
<tr><th>Comportamientos</th><th>Puntaje Máx.</th></tr>
<tr><td>Corte de madera</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Quemas</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Mala disposición de residuos sólidos</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Contaminación auditiva</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Fecalismo humano y de mascotas</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Lavado de vehículos y vertimiento de grasas de preparación de alimentos</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Riñas, eventos de violencia y delincuencia</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Extracción de plantas ornamentales</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>80 puntos</td></tr>
</table>

Se calificará de 0 a 80, agregándose 10 punto por cada tipo de comportamiento inadecuado identificado en cada lugar. Los resultados serán promediados para cada año en todo el territorio de corregimiento.
</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>
<table>
<tr><th>Parámetro a medir</th><th>Puntos Máx</th></tr>
<tr><td>A Autovaloración</td><td>20</td></tr>
<tr><td>B Valoración exógena</td><td>80</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>100</td></tr>
</table>

Nivel de Cultura de uso recreativo sostenible de áreas naturales = (Autovaloración) + (100 - valoración exógena)

- Nivel bajo: 0 a 50 puntos
- Nivel medio: 51 a 80 puntos
- Nivel alto: 80 a 100 puntos
</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>Nivel</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td>Para la identificación de los elementos patrimoniales, los participantes en el taller de formulación señalaron la importancia de incluir el cascarillo como árbol emblemático.</td></tr>
</table>

5.2 ESTADO

Tabla 37. Ficha Técnica - Indicador: Afectaciones antrópicas al recurso hídrico

<table>
<tr><th>Elemento/Parámetro</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Nombre del indicador</td><td>Afectaciones antrópicas al recurso hídrico</td></tr>
<tr><td>Tipo de indicador</td><td>Estado</td></tr>
<tr><td>Descripción general</td><td>Los hábitos y prácticas de consumo del agua inciden directamente en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico. Pero se hace necesario determinar el nivel de estas afectaciones como un recurso de conocimiento para movilizar la concienciación en la comunidad sobre la forma como se expresa el efecto combinado de las acciones individuales sobre el recurso hídrico.

Se revisarán tres situaciones:
- Relación entre oferta y demanda de agua para consumo de las familias.
- Carga contaminante causada por vertimientos directos domiciliarios y de negocios locales.
- Estado de las rondas hídricas (cobertura vegetal y afectaciones por residuos sólidos)</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>La información para alimentar este indicador proviene de:
- CVC, en su carácter de autoridad ambiental son funciones de seguimiento al estado de las cuencas hidrográficas en la zona rural de Santiago de Cali: estudios técnicos
- DAGMA, como ente encargado de la coordinación de acciones dirigidas a la gestión ambiental en la Reserva Municipal de Usos Sostenible- RMUS del Río Meléndez: Estudios técnicos
- La comunidad organizada (instancia encargada de los asuntos ambientales): recorridos territoriales
- Acuabuitrera y acueductos veredales: Datos de sus sistemas de información</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Año inicial de serie histórica</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Este indicador busca medir el impacto de los problemas de cultura del agua sobre el estado del recurso.</td></tr>
<tr><td>Metodología del cálculo</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">Parámetro a medir</th><th>Puntos máximos para el cálculo del indicador</th></tr>
<tr><td>A</td><td>% de déficit de oferta hídrica respecto al consumo</td><td>25</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	B	Nivel contaminación de agua por vertimientos calculado como “índice inverso de calidad de agua” = 100 - ICA	25
	C	% de las zonas de rondas hídricas afectadas por mala disposición de residuos sólidos	25
	D	% de las rondas hídricas afectadas por deterioro de su cobertura vegetal	25
	Afectación TOTAL		100
	Pasos o el proceso para calcular el indicador: Anualmente, el ente responsable del observatorio, con información aportada por CVC, DAGMA y las administraciones de los acueductos que surten a las familias de La Buitrera, consolidará los siguientes datos:		
Fórmula del cálculo	Nivel de afectación antrópica = A + B + C + D Alta: 70 a 100 puntos Media: 40 a 69 puntos Baja: 0 a 39 puntos		
Unidad de medida	Nivel		
Observaciones	Para una interpretación integral de las afectaciones al recurso hídrico, este indicador se complementa con la información generada en indicadores sobre calidad de agua (incluyendo afectaciones a los caudales ecológicos de ríos y quebradas), conservación de las zonas de captación, estado de los acueductos y eficiencia en su operación (incluyendo pérdidas). Según información de los participantes en el taller con comunidad para la formulación de indicadores de cultura ambienta, un alto porcentaje de las pérdidas de los sistemas de acueducto responden al consumo de usuarios no formalizados, pues dichos consumos no son registrados.		

Tabla 38. Ficha Técnica - Indicador: Afectaciones ambientales derivadas de producción agrícola

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Afectaciones ambientales derivadas de producción agrícola
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Las malas prácticas agrícolas tienen un potencial muy alto de deterioro de la calidad del suelo, el agua y la biodiversidad, teniendo este deterioro un comportamiento persistente y acumulativo. Se hace necesario determinar los tipos y niveles de afectaciones ambientales de las prácticas agrícolas en la

<table>
<tr><td></td><td>Buitrera como fuente de información fundamental para el diseño de procesos de acompañamiento técnico a los productores y educación a la comunidad relacionados con buenas prácticas de producción y selección de alimentos agrícolas.

Se revisarán tres situaciones:
• Carga contaminante en los suelos por aplicación de abonos químicos y agrotóxicos
• Carga contaminante causada por vertimientos directos de sistemas agrícolas.
• Potencial de afectaciones a la biodiversidad de los agrotóxicos usados</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>La información para alimentar este indicador proviene de:
• CVC, en su carácter de autoridad ambiental con funciones de seguimiento al estado de los componentes ambientales del territorio de La Buitrera.
• DAGMA, como ente encargado de la coordinación de acciones dirigidas a la gestión ambiental en la Reserva Municipal de Usos Sostenible- RMUS del Río Meléndez
• La comunidad organizada (instancia encargada de los asuntos ambientales)</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Año inicial de serie histórica</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Este indicador busca medir el impacto ambiental de las malas prácticas de producción agrícola en La Buitrera.</td></tr>
<tr><td>Metodología del cálculo</td><td>Pasos o el proceso para calcular el indicador:
Anualmente, a partir del censo agrícola realizado para el indicador CA-2.1, se harán visitas técnicas en el 5% de las unidas agrícolas, seleccionas aleatoriamente. Esta actividad realizada de manera coordinada entre CVC, DAGMA y la comunidad organizada.

<table>
<tr><th colspan="2">Parámetro a medir</th><th>Calificación máxima</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Suelos</td><td>A) Nivel de afectación a suelo por carga contaminante química</td><td>20 puntos</td></tr>
<tr><td>B) Nivel de afectación a la estabilidad de terrenos</td><td>15 puntos</td></tr>
<tr><td>Agua</td><td>C) Nivel de afectación al recurso hídrico por</td><td>20 puntos</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		carga contaminante química	
		D) Nivel de afectaciones al recurso hídrico por mala disposición de residuos sólidos orgánicos	15 puntos
	Biodiversidad	E) Potencial de afectaciones a la biodiversidad por uso de afrotóxicos	30 puntos
	Afectación TOTAL		**100 puntos**
	Para la calificación de cada parámetro se tendrá en tendrá en cuenta la intensidad, la extensión (área) y el potencial de persistencia de la afectación ambiental. Los resultados del conjunto de visitas técnicas serán promediados para la interpretación general aplicada al territorio de La Buitrera.		
Fórmula del cálculo	Nivel de afectación de la producción agrícola = A + B + C + D + E Alta: 70 a 100 puntos Media: 40 a 69 puntos Baja: 0 a 39 puntos		
Unidad de medida	Nivel		
Observaciones	Para una interpretación integral de las afectaciones al recurso hídrico, este indicador se complementa con la información generada en indicadores sobre calidad de agua		

Tabla 39. Ficha Técnica - Indicador: Daños y conflictos ambientales por inadecuada tenencia de mascotas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Daños y conflictos ambientales por inadecuada tenencia de mascotas
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	La inadecuada tenencia y abandono de macotas genera grandes daños al medio ambiente, especialmente en zonas rurales donde se convierten en cazadores esporádicos o permanentes de fauna silvestre. Además, la ausencia de cuidadores y su presencia en el espacio público favorece la ocurrencia de eventos conflictivos entre mascotas y personas. Dada la gran presencia de mascotas en el espacio público y rondas de los ríos y espacios que son habitad de fauna

<table>
<tr><td></td><td>silvestre en La Buitrera, se hace necesario identificar el nivel de afectaciones ambientales que esta situación genera en la biodiversidad y la convivencia ciudadana, como recurso de conocimiento para el diseño de procesos de educación ambiental a la ciudadanía.</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td>La información para alimentar este indicador proviene de:
Comunidad organizada (instancia encargada de los asuntos ambientales)
CVC en su carácter de autoridad ambiental con responsabilidades en la protección de la fauna silvestre
Corregidor: información sobre conflictos por tenencia no responsable o abandono de mascotas</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Año inicial de serie histórica</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Este indicador busca medir el nivel de afectaciones ambientales y en la convivencia ciudadana derivadas de la tenencia inadecuada y abandono de mascotas en el corregimiento La Buitrera</td></tr>
<tr><td>Metodología del cálculo</td><td>Pasos o el proceso para calcular el indicador:
A. Anualmente, con información que aporten el corregidor y la comunidad organizada, se consolidarán los datos sobre conflictos (peleas entre vecinos, eventos de agresión mascota-personas, accidentes de tránsito) por tenencia no responsable de mascotas. Se calificará de 0 a 100, siendo cero la inexistencia de este tipo de conflictos y 100 la ocurrencia de al menos 1 conflicto semanal.
B. En retroalimentación con el indicador sobre manejo de residuos sólidos, se estimará la incidencia de perros sueltos en la generación de basureros crónicos
<table><tr><th>Parámetro a medir</th><th>Puntos máximos</th></tr><tr><td>Conflictos entre vecinos o entre personas y mascotas generados por tenencia inadecuada o abandono de mascotas</td><td>30</td></tr><tr><td>Afectaciones a la fauna silvestre</td><td>70</td></tr><tr><td>Afectación TOTAL</td><td>100</td></tr></table>C. Anualmente, la CVC estimará con una calificación de 1 a 100 el nivel de afectaciones a la fauna silvestre en La Buitrera, causadas por perros y gatos, la cual podrá ser respaldada con estudios de campo o con estudios de referencia en contextos similares.</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>Nivel de afectación antrópica = (A + B +C) / 3
Alta: 60 a 100 puntos</td></tr>
</table>

	Baja: 0 a 59 puntos
Unidad de medida	Nivel
Observaciones	

Tabla 40. Ficha Técnica - Indicador: Afectaciones antrópicas al recurso hídrico

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Afectaciones antrópicas al recurso hídrico
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Las prácticas inadecuadas de uso recreativo de espacios naturales inciden directamente en la salud de los espacios utilizados y los efectos ambientales pueden extenderse hasta zonas muy distantes, a veces con características no mitigables. Se hace entonces necesario determinar el nivel de estas afectaciones como un recurso de conocimiento para movilizar la concienciación de visitantes y preparar a la comunidad para ejercer medidas de control social para la protección del patrimonio ambiental colectivo. La aplicación de este indicador aportará información clave para la toma de decisiones sobre el diseño de actividades de comunicación y educación ambiental dirigidas a disminuir el impacto del uso recreativo de los espacios naturales en la Buitrera
Fuente de información	La información para alimentar este indicador proviene de: - CVC, en su carácter de autoridad ambiental son funciones de seguimiento al estado de los componentes ambientales en la zona rural de Santiago de Cali - DAGMA, como ente encargado de la coordinación de acciones dirigidas a la gestión ambiental en la Reserva Municipal de Usos Sostenible- RMUS del Río Meléndez: - La comunidad organizada (instancia encargada de los asuntos ambientales)
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Este indicador busca medir el impacto ambiental de las malas prácticas de uso recreativo de espacios naturales en la Buitrera.
Metodología del cálculo	Proceso para calcular el indicador: **A. PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD** Cada año se realizará **un grupo focal** conformado por 50% personas que atienden negocios formales o informales en los

puntos de mayor afluencia de visitantes, y 50% habitantes de la buitrera que no ofrece servicios a visitantes, dirigida a identificar su **percepción sobre los impactos ambientales generados** (estado y tendencias).

Se calificará de 1 a 10 la afectación a cada componente ambiental términos de: Intensidad (fuerza del impacto), extensión (área hasta donde se extienden los daños), Población afectada y Reversibilidad (se puede regresar al estado previo al daño en corto plazo).

Elemento afectado	**CALIFICACIÓN DE AFECTACIONES**			
	Intensidad	Extensión	Población afectada	Reversibilidad
Recurso hídrico				
Aire				
Suelo				
Ambientes sonoros				
Biodiversidad				
Movilidad				
Seguridad				
Calificación Total (máximo 280 puntos)				

B. VALORCIÓN TÉCNICA SOBRE IMPACTOS AMBIENTALES:

Cada año, con el apoyo de los laboratorios ambientales de CVC y el DAGMA se verificarán afectaciones a diferentes componentes ambientales en los puntos de mayor afluencia de visitantes:

- Estado comparativo de las aguas de ríos y quebradas en puntos de mayor afluencia de turismo, antes, durante y después del pico de visitantes.
- Niveles de contaminación auditiva en los alrededores de los establecimientos que funciona como bailaderos en inmediaciones de los sitios antes, durante y después del pico de visitantes.
- Presencia de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos antes, durante y después de terminado el pico de visitantes

Parámetro a medir	**Puntos**

		máximos
	A Variación de la calidad del agua.	40
	B Variación niveles de contaminación auditiva	40
	C Variación de presencia de puntos críticos de residuos sólidos	45
	Afectación TOTAL	120
Fórmula del cálculo	**Nivel de afectación antrópica = (A + B)/4** Nivel bajo: 0 a 50 puntos Nivel medio: 51 a 80 puntos Nivel alto: 80 a 100 puntos	
Unidad de medida	Nivel	
Observaciones		

5.3 RESPUESTA

Tabla 41. Ficha Técnica - Indicador: Fortalecimiento de la cultura del Agua

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Fortalecimiento de la cultura del Agua
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador surge de la necesidad de hacer seguimiento a la gestión educativa formal y no formal para promover cambios culturales sobre el relacionamiento con el recurso hídrico. La aplicación de este indicador permitirá identificar no sólo el nivel de esfuerzo para lograr los cambios culturales esperados, sino también identificar la adhesión de la comunidad a las actividades propuestas.
Fuente de información	Este indicador requiere tres fuentes de información: - Reportes de las instituciones educativas sobre sus avances en educación ambiental sobre el agua, en términos de transversalización y contextualización de la temática. - Reportes de la comunidad organizada (instancia encargada de los temas ambientales) sobre actividades comunitarias desarrolladas para promover la cultura del agua - Información obtenida directamente de los habitantes de La Buitrera a través de encuestas y grupos focales sobre su valoración de la asertividad de las actividades desarrolladas (Entidad responsable de la administración de datos del observatorio)

<table>
<tr><td>Periodicidad</td><td>Anual</td></tr>
<tr><td>Año inicial de serie histórica</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Este indicador busca medir los avances en la gestión de la educación ambiental para la promoción de la cultura del agua en el corregimiento La Buitrera.</td></tr>
<tr><td>Metodología del cálculo</td><td>Cada año, se consolidará la siguiente información:
- Transversalización en la educación escolar: % de asignaturas que incluyen la dinamización y construcción de conocimientos contextualizados, valoraciones (corresponsabilidad, patrimonialización, respeto) y habilidades prácticas para el uso y manejo sustentable del recurso hídrico en La Buitrera. La información será solicitada a todas las instituciones educativas públicas y privadas en el corregimiento. Los datos del conjunto de instituciones educativas serán promediados para obtener un valor general.
- Movilización comunitaria en torno al cuidado del agua: # de actividades comunitarias dirigidas a la valoración, conocimiento y gestión participativa de problemáticas sobre el recurso hídrico / % de la comunidad que participa las actividades convocadas.
- Articulación escuela comunidad en torno al cuidado del agua: % de actividades desarrolladas en las que hubo articulación entre escuela y comunidad en su diseño y desarrollo.
A través de encuestas en línea, se estimará la valoración de los participantes sobre la asertividad de las actividades realizadas</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>El cálculo asigna pesos diferenciales a los componentes del indicador. Se asigna el mayor porcentaje a movilización comunitaria en torno al cuidado del agua, al ser esta la mayor expresión de interés y compromiso por parte de la comunidad:
<table><tr><th>Parámetro a medir</th><th>% Máximo</th></tr><tr><td>Transversalización en la educación escolar</td><td>25%</td></tr><tr><td>Movilización comunitaria en torno al cuidado del agua</td><td>40%</td></tr><tr><td>Articulación escuela comunidad en torno al cuidado del agua</td><td>10%</td></tr><tr><td>Valoración de los participantes sobre la asertividad de las actividades realizadas</td><td>25%</td></tr><tr><td>TOTAl avances de la gestión de la</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
</table>

	educación ambiental para la promoción de la cultura del agua Nivel Alto: 100% - 80% Nivel Medio: 79% - 50% Nivel Bajo: 49% - 0%
Unidad de medida	Nivel (Alto, Medio, Bajo)
Observaciones	Las actividades de movilización comunitaria incluyen la exigibilidad de derechos respectos al acceso al agua y su calidad para consumo humano

Tabla 42. Ficha Técnica - Indicador: Fortalecimiento la cultura de producción y consumo sostenible de alimentos de origen agrícolas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Fortalecimiento la cultura de producción y consumo sostenible de alimentos de origen agrícolas
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Este indicador surge de la necesidad de hacer seguimiento a la gestión educativa formal y no formal para promover una cultura de producción y consumo sustentable de productos agrícolas. La aplicación de este indicador permitirá identificar no sólo el nivel de esfuerzo para lograr los cambios culturales esperados, sino también identificar la adhesión de la comunidad a las actividades propuestas.
Fuente de información	Este indicador requiere tres fuentes de información: - Reportes de la CVC sobre actividades desarrolladas para promover buenas prácticas agrícolas (asesorías técnicas, intercambios entre productores). - Reportes de las instituciones educativas sobre sus avances en educación ambiental sobre producción y consumo sostenible. - Información obtenida directamente de los productores agrícolas de La Buitrera a través de grupos focales sobre su valoración de la asertividad de las asesorías recibidas.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Este indicador busca medir los avances en la gestión de la educación ambiental para la promoción de una cultura de producción y consumo sustentable de productos agrícolas en el corregimiento La Buitrera.
Metodología del cálculo	Cada año, se consolidará la siguiente información: - **Transversalización en la educación escolar:** % de asignaturas que incluyen la dinamización y construcción

<table>
<tr><td></td><td>de conocimientos, entrenamientos prácticos y promoción de valoraciones relacionadas con la producción agrícola sustentable en a Buitrera y la promoción del consumo local. La información se solicitará todas las instituciones públicas y privadas. Los datos del conjunto de instituciones educativas serán promediados para obtener un valor general.
- % de familias con producción agrícola que reciben acompañamiento para el establecimiento y desarrollo de mejores prácticas agrícolas (manejo del suelo, manejo el agua, inocuidad, aspectos de género y generación).
- Nivel de valoración de los productores agrícolas de La Buitrera sobre la asertividad de las asesorías recibidas. la Información obtenida directamente a través de grupos focales orientados el DAGMA o CVC.
- Avances en la cultura de consumo sustentable de alimentos (conocimientos, prácticas y valores). Información producida a través de encuesta en línea aplicadas a las familias con apoyo de la institución educativa.</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>El cálculo asigna pesos diferenciales a los componentes del indicador. Se asigna el mayor porcentaje a acompañamiento técnico a la producción agrícola sustentable, al ser este el proceso de incidencia más directa en los cambios culturales de los productores:

<table>
<tr><th>Componente</th><th>% Máximo</th></tr>
<tr><td>Transversalización en la educación escolar</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Acompañamiento técnico a la producción agrícola sustentable</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Valoración de los agricultores sobre la asertividad del acompañamiento técnico</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Avances en la cultura de consumo sustentable de productos agrícolas</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>100%</td></tr>
</table>

Nivel alto: 100% - 80%
Nivel Medio: 79% - 50%
Nivel bajo: 49% - 0%</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>Nivel (Alto, Medio, Bajo)</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td></td></tr>
</table>

Tabla 43. Ficha Técnica - Indicador: Formación para minimizar el impacto ambiental y conflictos por tenencia irresponsable y abandono de mascotas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Formación para minimizar el impacto ambiental y conflictos por tenencia irresponsable y abandono de mascotas
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Este indicador surge de la necesidad de hacer seguimiento a la gestión educativa formal y no formal para promover la tenencia responsable de mascotas, disminuyendo sus afectaciones a la biodiversidad, al espacio público y a la convivencia entre vecinos. La aplicación de este indicador permitirá identificar no sólo el nivel de esfuerzo para lograr los cambios culturales esperados, sino también identificar la adhesión de la comunidad y los visitantes a las actividades propuestas.
Fuente de información	Este indicador requiere tres fuentes de información: – Reportes de las instituciones educativas sobre sus avances en educación para minimizar impactos ambientales de la tenencia de mascotas. – Reportes de la comunidad organizada sobre actividades desarrolladas para promover la responsabilidad ambiental en la tenencia de mascotas, dirigidas a residentes y visitantes. – Información obtenida directamente de los habitantes de la Buitrera sobre su valoración de la asertividad de las actividades desarrolladas (Entidad responsable de la administración de datos del observatorio)
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Este indicador busca medir los avances en la gestión de la educación ambiental para la promoción de la tenencia responsable de mascotas en La Buitrera.
Metodología del cálculo	Cada año, se solicitará la siguiente información a todas las instituciones educativas públicas y privadas en el corregimiento de La Buitrera: - **Formación a la comunidad educativa para la minimización de impactos ambientales y sociales por tenencia responsable de mascotas:** % miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y cuidadores (padres, madres o acudientes) que ha participado en actividades de formación sobre la responsabilidad ambiental en el cuidado de mascotas: Conocimientos clave (Aspectos sobre el comportamiento de las especies, relación con la fauna silvestre, recomendaciones para minimizar impactos), herramientas (gestión de conflictos en los que intervienen mascotas) y valores

<table>
<tr><td></td><td>(corresponsabilidad, respeto a los derechos de los animales). Los datos del conjunto de instituciones educativas serán promediados para obtener un valor general.
- Campañas o actividades dirigidas a visitantes (bañistas): # de actividades comunitarias dirigidas a erradicar el abandono de mascotas por parte de visitantes y minimizar el impacto ambiental de las mascotas acompañantes.
- A través de encuestas en línea, se estimará la valoración de los participantes sobre la asertividad de las actividades realizadas</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>El cálculo asigna pesos diferenciales a los componentes del indicador. Se asigna el mayor porcentaje a movilización comunitaria en torno al cuidado del agua, al ser esta la mayor expresión de interés y compromiso por parte de la comunidad:
<table>
<tr><th>Componente</th><th>% Máximo</th></tr>
<tr><td>% de miembros de la comunidad educativa que participan en actividades de formación para disminuir el impacto ambiental de la tenencia de perros y gatos</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>% de visitantes que reciben información sobre tenencia responsable de mascotas y minimización de impactos ambientales de mascotas acompañantes</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>Valoración de los participantes sobre la asertividad de las actividades realizadas</td><td>20%</td></tr>
<tr><td></td><td>100%</td></tr>
</table>
- Nivel alto: 100% - 80%
- Nivel Medio: 79% - 50%
- Nivel bajo: 49% - 0%</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>Nivel (Alto, Medio, Bajo)</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td></td></tr>
</table>

Tabla 44. Ficha Técnica - Indicador: Formación a población flotante usuaria de espacios naturales para la recreación

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Formación a población flotante usuaria de espacios naturales para la recreación
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador surge de la necesidad de hacer seguimiento a la gestión educativa formal y no formal para promover cambios culturales sobre el uso recreativo de los espacios naturales en La Buitrera. La aplicación de este indicador permitirá identificar no sólo el nivel de esfuerzo para lograr los cambios culturales esperados, sino también la respuesta de los visitantes a las actividades propuestas
Fuente de información	Este indicador requiere tres fuentes de información: - Reportes de las autoridades ambientales sobre el desarrollo de actividades para fortalecer capacidades de la comunidad para la sensibilización a los visitantes. - Reportes de la comunidad organizada sobre actividades comunitarias desarrolladas para promover las prácticas adecuadas de uso recreativo de espacios ambientales. - Información obtenida directamente de los visitantes sobre su valoración respecto a la información recibida y actividades de formación en las que participó, a través de encuestas al final de las actividades
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Este indicador busca medir los avances en promoción de buenas prácticas de uso recreativo de espacios naturales en La Buitrera.
Metodología del cálculo	Cada año las autoridades ambientales y la comunidad organizada reportará observatorio ambiental: - **# y % de miembros de la comunidad que participan en procesos de formación** teórico-práctica y diseño de materiales (piezas de comunicación, juegos) para la promoción de buenas prácticas de usos recreativo de espacios naturales. - **# y % estimado de visitantes que reciben información y participan** en actividades de promoción de buenas prácticas de usos recreativo de espacios naturales. Estas actividades serán orientadas por los miembros de la comunidad que fueron capacitados por las autoridades ambientales. - **Valoración de los participantes** sobre la importancia de información recibida y su disposición para aplicar mejores prácticas de uso de los espacios recreativos (Sondeo de opinión al final de las actividades realizadas). Se incluye:

<table>
<tr><td></td><td>Valoración de importancia de los temas tratados, nivel de novedad en a información recibida, valoración de la disposición para implementar mejores prácticas.</td></tr>
<tr><td>Fórmula del cálculo</td><td>El cálculo asigna pesos diferenciales a los componentes del indicador. Se asigna el mayor porcentaje a la participación de los visitantes en las actividades:
<table>
<tr><th>Parámetro a medir</th><th>% Máximo</th></tr>
<tr><td>Capacidades comunitarias para la promoción de buenas prácticas</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>Participación de visitantes en actividades de promoción de buenas prácticas</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Valoración de los participantes sobre la asertividad de las actividades realizadas</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>TOTAl avances de la gestión de la educación ambiental para la promoción de buenas tácticas de usos recreativos de espacios naturales.</td><td>100%</td></tr>
</table>
Nivel Alto: 100 a 80 puntos
Nivel Medio: 79 a 50 puntos
Nivel Bajo: 49 a 0 puntos</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>Nivel (Alto, Medio, Bajo)</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td>Dado que los visitantes usan los espacios naturales con un interés de encontrar esparcimiento, se priorizará el formato lúdico-recreativo en las actividades dirigidas a los visitantes, de modo que las actividades se sumen a las experiencias de diversión.
Deberá evitarse que las actividades agreguen impacto ambiental, por lo tanto se evitará la producción de volantes para entregar a los visitantes y el uso de equipos de amplificación de sonido.</td></tr>
</table>

6 COMPONENTE RECURSO HÍDRICO

6.1 PRESIÓN

Tabla 45. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Vulneración de Áreas de Protección de Nacimientos

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de Protección de Nacimientos (Ronda) (Índice de Vulneración de Áreas de Protección de Nacimientos - IVAPN)
Tipo de indicador	Presión

Descripción general	Mide el porcentaje del área establecida legalmente para la protección forestal de nacimientos (100 metros- Decreto 1076 de 2015) que ha sido invadida, deforestada o alterada por usos antrópicos (residencial, ganadería o agricultura) dentro del corregimiento.
Fuente de información	Cartografía oficial del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA), Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) o Plan de Ordenamiento Territorial (POT), imágenes satelitales multitemporales, estudios de uso del suelo realizados por el DAGMA o CVC, y reportes de campo de los Acueductos Comunitarios u organizaciones comunitarias.
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	N.A.
Objetivo	Cuantificar la presión ejercida sobre los nacimientos de agua para prevenir la pérdida de su capacidad de regulación hídrica, garantizando el abastecimiento sostenible a los acueductos comunitarios.
Metodología del cálculo	Cuantificación de la superficie afectada por usos antrópicos dentro del polígono de protección de 100m, en relación con la superficie total del polígono.
Fórmula del cálculo	IVAPN = Superficie Afectada en Zona de Protección (ha)\Superficie Total de Zona de Protección (ha) X 100
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Variable Protección del Recurso Hídrico Referencias: Ministerio de Ambiente y Ministerio de Hacienda. (2018). POMCA. Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo. (Define la ÁREA FORESTAL PROTECTORA DE NACIMIENTOS - 100m y los criterios de uso del suelo).

Tabla 46. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Usos del Agua (IUA)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de Usos del Agua (IUA)
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Relación porcentual entre el agua utilizada (demanda hídrica) y el agua disponible (oferta hídrica neta).
Fuente de información	Censos de usuarios del agua y estimaciones de oferta hídrica. Estudios realizados por el DAGMA o CVC, y reportes de los Acueductos Comunitarios u organizaciones comunitarias
Periodicidad	Semestral

Año inicial de serie histórica	N.A.
Objetivo	Medir el grado de presión que se ejerce sobre el Recurso Hídrico de una unidad hidrográfica.
Metodología del cálculo	Cálculo del cociente entre el volumen total demandado y el volumen total de la oferta hídrica neta disponible en el periodo.
Fórmula del cálculo	IUA = (Demanda Hídrica\Oferta Hídrica Neta) X 100
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Variable Usos del Agua Referencias: IDEAM, EEAM 2014. (Metodología estándar para el Índice de Regulación Hídrica - IRH, utilizada para evaluar la vulnerabilidad y la amenaza del sistema hídrico).

Tabla 47. Ficha Técnica - Indicador: Prácticas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (A+E)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Prácticas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (A+E) (Respuesta/Presión)
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Se enfoca en prácticas específicas (riego, lavado, reuso, etc.). Refleja si la comunidad (hogares, empresas y otros actores) incorpora prácticas de ahorro.
Fuente de información	Registros de los Acueductos Comunitarios y prestadores del servicio de agua, encuestas a usuarios sobre prácticas de ahorro y eficiencia en el uso del agua.
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	N.A.
Objetivo	Evaluar el nivel de implementación de prácticas de ahorro y uso eficiente del agua incorporadas por los usuarios del agua.
Metodología del cálculo	Cuantificación de la adopción de prácticas específicas (riego eficiente, reuso, etc.) o porcentaje de hogares/conexiones con medidores.
Fórmula del cálculo	A+E = (No total de hogares o usuarios con prácticas de ahorro y uso eficiente del agua / No. Total de usuarios del agua) X 100
Unidad de medida	Porcentaje de adopción (%).
Observaciones	Uso Eficiente del Agua Referencias: Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 142 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios. (Marco general de eficiencia en el uso de recursos).

Tabla 48. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de Consumo de Agua por Hogar (Tasa de Consumo Reportado por Hogar - TCAPH)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Tasa de Consumo de Agua por Hogar (Tasa de Consumo Reportado por Hogar - TCAPH)
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Mide la eficiencia o derroche del uso del agua potable por hogares. El uso de medidores permite controlar el consumo.
Fuente de información	Registros de los Acueductos Comunitarios y/o y prestadores del servicio de agua.
Periodicidad	Mensual
Año inicial de serie histórica	N.A.
Objetivo	Monitorear la eficiencia del uso del agua por parte de la población residente abastecida y suscrita a los Acueductos Comunitarios o a organizaciones prestadoras del servicio de agua.
Metodología del cálculo	Consumo total de agua medido por el acueducto, dividido por el número total de suscriptores u hogares en el periodo.
Fórmula del cálculo	TCAPH = Volumen consumido medido por hogares (L) \ (No. de suscriptores u hogares abastecidos X días del período)
Unidad de medida	L/hogar-suscriptor/día
Observaciones	Variable Calidad del Agua Referencias: Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 142 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios. (Establece el marco regulatorio para la prestación del servicio y control de consumo, complementado con el Decreto 0776 del 7 de julio de 2025 sobre Mínimo Vital Hídrico, que regula la disponibilidad).

Tabla 49. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Presión por Vertimiento (IPV)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de Presión por Vertimiento (IPV) (Carga de los vertimientos (Medición de caudales y variables a caracterizar: Nitrógeno (Amonio, Nitratos) Fosfatos, Coliformes fecales, DBO5, Metales Pesados, pH, Cloruros y Conductividad)
Tipo de indicador	Presión

Descripción general	Carga contaminante aportada por vertimientos puntuales directos e indirectos. Expresada en las siguientes variables: Nitrógeno (Amonio, Nitratos) Fosfatos, Coliformes fecales, DBO5, Metales Pesados, pH, Cloruros y Conductividad.
Fuente de información	Información de caracterizaciones realizadas a los vertimientos sobre los recursos hídricos. Estudios realizados por el DAGMA, CVC y/o organizaciones comunitarias.
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	N.A.
Objetivo	Cuantificar la presión generada por la descarga de aguas residuales sobre los recursos hídricos.
Metodología del cálculo	Cálculo basado en la concentración y el caudal de vertimiento medido, utilizando los parámetros definidos.
Fórmula del cálculo	(Caudal del vertimiento x Concentración del contaminante presente en el agua residual)
Unidad de medida	kg/d
Observaciones	Variable Vertimientos Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento (RAS) (Resolución 0330 de 2017, modificada parcialmente por la Resolución 0799 de 2021). (Establece los parámetros de calidad del vertimiento y el cálculo de la carga contaminante, como la DBO5).

6.2 ESTADO

Tabla 50. Ficha Técnica - Indicador: Índice Biológico (Presencia/Ausencia)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice Biológico (Presencia/Ausencia)
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Índice biológico que evalúa la calidad ecológica del agua mediante la identificación de organismos como plantas, insectos, macroinvertebrados y animales, simplificando la respuesta del ecosistema a las variaciones naturales y antrópicas. Con acompañamiento profesional este índice puede complementar el Índice Biológico BMWP/Univalle (BMWP-Biological Monitoring Working Party, Univalle-Universidad del Valle)
Fuente de información	Fichas Visuales de campo, monitoreo biológico de organismos (Peces, Nutrias, Libélulas, Zancudo de agua residual) y Plantas Acuáticas o cercanas a las orillas de los ríos (Nacederos, Guadua, Sidra, Nacedera, guineo). Reporte de la comunidad sobre la presencia/ausencia de organismos (Ciencia Ciudadana).

Periodicidad	Reporte permanente (Reporte de datos en tiempo real)
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Determinar la salud ecológica del ecosistema acuático y categorizar la calidad del agua (ej. Muy Limpia, No Contaminada, Séptica),
Metodología del cálculo	Se basa en la presencia/ausencia e identificación de organismos y plantas que son bioindicadores.
Fórmula del cálculo	Reporte de cantidad de organismos identificados para un periodo de tiempo y espacio del territorio determinado.
Unidad de medida	Organismos/Tiempo/lugar del territorio) Categoría de Calidad Biológica (Buena, Regular, Mala).
Observaciones	Variable Protección del Recurso Hídrico Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y Universidad de Pamplona - UP (2007). Informe final Contrato 111 del 2007. Nota técnica sobre los aspectos científicos y técnicos de la aplicación de índices de calidad del agua para los ríos y evaluar las experiencias de estimaciones de indicadores del agua a nivel nacional e internacional. 161 p.

Tabla 51. Ficha Técnica - Indicador: Caudal de Agua de las Fuentes (Oferta Hídrica) (Caudal Promedio Medido)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Caudal de agua de las fuentes- (Oferta Hídrica Total Media Mensual- (Caudal Medio)
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Es la cantidad de agua susceptible de aprovechar para diferentes fines en un territorio, determinada a partir del concepto del ciclo hidrológico. Se representa mediante el caudal medio, obtenido a través de su distribución histórica a escala mensual.
Fuente de información	Red hidrometeorológica (estaciones Pluviométricas, Pluviográficas y Climáticas Ordinarias) operada por entidades como CVC, DAGMA e IDEAM. Valores de caudales específicos o rendimiento hídrico, obtenidos a partir de estudios internos de las autoridades ambientales.
Periodicidad	Se calcula a escala mensual (media mensual) y se reporta para tres condiciones hidrológicas: año normal, año seco y año húmedo.
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Determinar la cantidad de agua disponible para ser aprovechada. Permite establecer el comportamiento de la oferta en relación con la demanda hídrica.

Metodología del cálculo	Se utiliza el método proporcional (transposición de caudales), calculando el caudal de oferta a partir de los valores de rendimiento hídrico y el área aferente de la estación hidrométrica o punto de derivación.
Fórmula del cálculo	Método Proporcional (Transposición de Caudales): $Q1=Q2*(A1/A2)$. Donde,Q1 es el caudal medio de la cuenca en estudio Q2 es el caudal medio de la cuenca base A1 es el área de la cuenca en estudio A2 es el área de la cuenca base.
Unidad de medida	L/s o m^3/s.
Observaciones	Variable Usos del Agua Referencias: IDEAM. (2007). Protocolo para el Seguimiento y Monitoreo del agua. (Documento citado en los protocolos de muestreo). https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/Protocolos%20y%20procedimientos%20del%20a guía

Tabla 52. Ficha Técnica - Indicador: Concentración de Oxígeno Disuelto (OD)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Concentración de Oxígeno Disuelto (OD)
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Mide la cantidad de oxígeno disponible en el agua, parámetro crítico para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el cumplimiento de los Objetivos de Calidad (OC) y Estéticos.
Fuente de información	Monitoreo continuo de la calidad del agua (CVC/DAGMA).
Periodicidad	Reporte permanente (Reporte de datos en tiempo real articulado a las redes de monitoreo de la calidad del agua de las autoridades ambientales - DAGMA/CVC)
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Determinar la aptitud del agua para la vida acuática (Preservación Flora y Fauna) y el cumplimiento de los OC definidos para cada tramo.
Metodología del cálculo	Medición directa en campo de la concentración de oxígeno en puntos clave.
Fórmula del cálculo	No aplica. Referente de calidad del agua.
Unidad de medida	mgO_2/L
Observaciones	Referencias: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y Universidad de Pamplona - UP (2007). Informe final Contrato 111 del 2007. Nota técnica sobre los aspectos científicos y técnicos de la aplicación de índices de calidad del agua para los ríos y evaluar las

	experiencias de estimaciones de indicadores del agua a nivel nacional e internacional. 161 p.

Tabla 53. Ficha Técnica - Indicador: Estado Índice de Calidad del Agua (ICA - IDEAM)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Estado Índice de Calidad del Agua (ICA - IDEAM)
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Índice que consolida las condiciones fisicoquímicas generales de la calidad del agua, permitiendo reconocer problemas de contaminación y definir limitaciones para su uso.
Fuente de información	Monitoreo de fuentes hídricas (CVC/DAGMA).
Periodicidad	Reporte permanente (Reporte de datos en tiempo real articulado a las redes de monitoreo de la calidad del agua de las autoridades ambientales - DAGMA/CVC)
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Evaluar la calidad general del agua en la corriente hídrica a lo largo de los tramos y su evolución histórica.
Metodología del cálculo	Aplicación de la fórmula estándar del ICA que combina varios parámetros fisicoquímicos.
Fórmula del cálculo	$ICA_j = (\sum W_i * I_{ij})$ Donde: ICA_j Es el Índice de Calidad del Agua calculado a la altura de un punto de monitoreo j. W_i Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i. I_i Es el valor calculado de la variable i, obtenido al ingresar el valor de la concentración de la variable obtenida en el punto de monitoreo j, en la curva funcional o ecuación correspondiente. i Corresponde a la variable que hace parte del indicador.
Unidad de medida	Valor numérico sin dimensión (Escala ICA).
Observaciones	● Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y Universidad de Pamplona - UP (2007). Informe final Contrato 111 del 2007. Nota técnica sobre los aspectos científicos y técnicos de la aplicación de índices de calidad del agua para los ríos y evaluar las experiencias de estimaciones de indicadores del agua a nivel nacional e internacional. 161 p.

	● Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (2025). Hoja metodológica de indicadores para Operaciones Estadísticas y Ambientales. Hoja metodológica versión 1.3) Disponible en: https://bart.ideam.gov.co/indiecosistemas/ind/agua/hm/HM_ICA. pdf

Tabla 54. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Concentración de Minerales (ICOMI)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de Concentración de Minerales (ICOMI)
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	El ICOMI es un índice de contaminación de aguas superficiales que representa el promedio de los índices de cada una las variables de conductividad, dureza y alcalinidad, el cual se define en un rango de 0 -1; índices próximos a cero (0) reflejan muy baja contaminación por mineralización, e índices cercanos a uno (1), lo contrario.
Fuente de información	Monitoreo de campo (CVC/DAGMA).
Periodicidad	Reporte permanente (Reporte de datos en tiempo real articulado a las redes de monitoreo de la calidad del agua de las autoridades ambientales - DAGMA/CVC).
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Monitorear el estado de contaminación inorgánica (por minerales) en tramos definidos y compararlo con resultados históricos.
Metodología del cálculo	Aplicación de la fórmula estándar del ICOMI que combina varios parámetros fisicoquímicos.
Fórmula del cálculo	$$\Delta ICOMI_{ni} = \left(\frac{ICOMIab_{ni} - ICOMIar_{ni}}{ICOMIar_{ni}}\right)$$ $$ICOMI = \frac{1}{3}(I_{Conduct} + I_{Dureza} + I_{Alcalin})$$ $$I_{Conduct} = Log_{10} I_{conduct} = 3.26 + 1.34 Log_{10} Conduct \left(\frac{\mu S}{cm}\right)$$ $$I_{Dureza} = Log_{10} I_{Dureza} = -9.09 + 4.40 Log_{10} Dureza \left(\frac{mg}{lt}\right)$$ $$I_{Alcalinidad} = -0.25 + 0.005 Alcalin \left(\frac{mg}{lt}\right)$$ **ΔICOMI$_{ni}$:** Variación del ICOMI para el cuerpo de agua n en la época i. **ICOMI ab$_{ni}$:** ICOMI calculado en el periodo de reporte en el cuerpo de agua n la época i, aguas abajo del punto de intervención / aprovechamie afectación. **ICOMI ar$_{ni}$:** ICOMI calculado en el periodo de reporte para la época i, aguas a de la intervención / aprovechamiento / afectación. **i:** Época seca, húmeda o de transición.
Unidad de medida	Valor numérico sin dimensión (Escala ICOMI).

Observaciones	Variable Vertimientos Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y Universidad de Pamplona - UP (2007). Informe final Contrato 111 del 2007. Nota técnica sobre los aspectos científicos y técnicos de la aplicación de índices de calidad del agua para los ríos y evaluar las experiencias de estimaciones de indicadores del agua a nivel nacional e internacional. 161 p. ANLA. (2022). Indicadores de efectividad en el proceso d e licenciamiento ambiental: Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. https://www.anla.gov.co/01_anla/documentos/proyectos/02_transformacionales/03nuevomodelo/Documentos/27-08-2022-Indicadoresdeefectividad.pdf

Nota: Para los indicadores de estado se plantearon 6 indicadores, se sugiere considerar que el ICA evalúa de manera integral la calidad del agua e incluye Nitrógeno total/Fósforo total por lo tanto el ICOTRO podría considerarse como un indicador complementario.

6.3 RESPUESTA

Tabla 55. Ficha Técnica - Indicador: Grado de Avance en la Protección de Nacimientos (Gapn)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Grado de Avance en la Protección de Nacimientos (Gapn)
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Mide el progreso en la ejecución del censo de nacimientos de agua solicitado por la comunidad y la delimitación formal de zonas de protección y conservación alrededor de estas fuentes hídricas.
Fuente de información	Registros del censo de nacimientos, mapas de delimitación de áreas de protección (CVC/DAGMA) y Actos Administrativos de declaratoria de zona protegida.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Establecer zonas de protección de forma prioritaria para prevenir la desaparición de los nacimientos y asegurar la disponibilidad y caudal futuro del recurso hídrico.
Metodología del cálculo	Número de nacimientos censados y formalmente delimitados como zonas de protección sobre el número total estimado o identificado de nacimientos en el corregimiento.
Fórmula del cálculo	GAPN = Nacimientos Delimitados y Protegidos/Nacimientos Identificados en el Censo X 100
Unidad de medida	Número de nacimientos protegidos.
Observaciones	Variable Protección del Recurso Hídrico

Tabla 56. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Control de Ocupación Ilegal del Suelo (ICOIS)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de Control de Ocupación Ilegal del Suelo (ICOIS)
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Mide la efectividad de las autoridades (DAGMA, Inspección Municipal) en el control y aplicación de la normativa sobre la ocupación y modificación ilegal de las zonas ribereñas y la deforestación para usos residenciales. Refleja la respuesta a la presión por asentamientos en zonas protegidas (ej., cerca al Club Campestre o en el Eje Sur).
Fuente de información	Informes de la Inspección de Policía, registros de sanciones y órdenes de demolición o restauración (DAGMA/CVC), y datos de monitoreo de cambios de cobertura vegetal.
Periodicidad	Trimestral/ Anual
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Cuantificar la capacidad de la autoridad para regular y sancionar las construcciones ilegales y la tala de árboles para usos residenciales que vulneran el territorio, los recursos hídricos y los servicios ecosistémicos
Metodología del cálculo	Relación entre el número de acciones de control ejecutadas (inspecciones, órdenes de cese de construcción o sanciones) y el número de asentamientos/construcciones ilegales detectadas en rondas hídricas.
Fórmula del cálculo	ICOIS = (Número de Acciones de Control Ejecutadas\Número de Ocupaciones Ilegales Detectadas) X 100
Unidad de medida	Porcentaje de Respuesta (%).
Observaciones	Variable Usos del Agua

Tabla 57. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de Saneamiento en el Corregimiento (TSC)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Tasa de Saneamiento en el Corregimiento (TSC)
Tipo de indicador	Presión – Estado – Respuesta.
Descripción general	Mide el porcentaje de asentamientos humanos de desarrollo incompleto (AHDI) o sectores identificados con déficit crónico de saneamiento que han recibido inversiones o han sido conectados a sistemas formales (alcantarillado sanitario y/o pluvial) o a sistemas mejorados de PTAR.
Fuente de información	Registros de la Secretaría de Servicios Públicos y EMCALI, informes de inversión en infraestructura de saneamiento y censos de vertimientos.

Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Abordar la presión crítica de contaminación generada por la deficiencia crónica y multifacética de la infraestructura de saneamiento básico en el corregimiento.
Metodología del cálculo	Número de viviendas o población en AHDI o zonas vulnerables con conexión formal a saneamiento (o con solución técnica implementada) sobre el total de población en esas zonas.
Fórmula del cálculo	(Número de viviendas o población en zonas vulnerables con conexión formal a saneamiento / Total de población en esas zonas) X 100
Unidad de medida	Porcentaje de Cobertura (%).
Observaciones	

Tabla 58. Ficha Técnica - Indicador: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Mide el nivel de riesgo que presenta el agua suministrada en el corregimiento para el consumo humano, basado en la clasificación de riesgo sanitario (Sin Riesgo, Riesgo Bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto, o Inviable).
Fuente de información	Datos recolectados de las muestras anuales de calidad del agua para consumo humano.
Periodicidad	Anual (Históricamente monitoreado entre 2018 y 2022)
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Determinar el riesgo sanitario que representa el agua para consumo humano de la población abastecida, esencial para la toma de decisiones en salud pública. Permite identificar si la calidad del agua para consumo ha mejorado en el tiempo.
Metodología del cálculo	El índice clasifica el riesgo en categorías (Inviable, R. ALTO, R. MEDIO, R. BAJO, SIN RIESGO).
Fórmula del cálculo	$IRCA = \sum_{i=1}^{n} (\text{Puntaje de Riesgo del Parámetro } i \times \text{Peso del Parámetro } i)$ Donde, Parámetro i puede ser: Color Aparente, Turbiedad, pH, Cloro Residual Libre, Alcalinidad Total, Calcio Fosfatos, Manganeso, Molibdeno, Magnesio, Zinc, Dureza Total, + Sulfatos, Hierro Total, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Aluminio

	(Al^{3}), Fluoruros, COT, Coliformes Totales y Escherichia Coli.
Unidad de medida	Valor numérico (IRCA) que se correlaciona con una Categoría de Riesgo.
Observaciones	Referencias: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social (2007). Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

Tabla 59. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de Caracterización de Vertimientos (TCV)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Tasa de Caracterización de Vertimientos (TCV)
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Mide el porcentaje de vertimientos de aguas residuales identificados (puntos de descarga) que han sido objeto de campañas de caracterización para obtener precisión sobre la fuente y la carga contaminante expresada en las siguientes variables: Nitrógeno (Amonio, Nitratos) Fosfatos, Coliformes fecales, DBO_5, Metales Pesados, pH, Cloruros y Conductividad.
Fuente de información	Registros de vertimientos identificados (Cartografía Social) e Informes de campañas de caracterización de aguas residuales del DAGMA y/o CVC.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	
Objetivo	Priorizar la caracterización de vertimientos para obtener información vital que permita aplicar las medidas de restauración correctas en las fuentes hídricas contaminadas.
Metodología del cálculo	Conteo de los vertimientos caracterizados sobre el total de puntos de vertimiento identificados como prioritarios en el corregimiento.
Fórmula del cálculo	TCV = Número de Vertimientos Caracterizados\Número Total de Vertimientos Identificados X 100
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Variable Vertimientos

7 COMPONENTE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 60. Tabla síntesis de indicadores POT

VARIABLE	PRESIÓN	ESTADO	RESPUESTA
Uso del Suelo / Modelo de ocupación	Tasa de expansión anual de construcciones ilegales en zonas de protección	Porcentaje de superficie con pérdida de cobertura vegetal.	Número de acciones comunitarias de ordenamiento y protección ambiental
Gestión del Riesgo	Número de incendios forestales y hectáreas afectadas al año	Número de sectores con susceptibilidad alta a deslizamientos.	Número de acciones de restauración y control de erosión ejecutadas
Movilidad	Promedio diario de vehículos pesados y jeep por tramo vial Crítico	Índice de accesibilidad vial rural.	Kilómetros de vías rurales con mantenimiento o intervención anual.
Uso del Suelo /Conflictos urbano-rurales	Conteo de actividades industriales y extractivas registradas.	Índice de compatibilidad del uso del suelo	Porcentaje de actuaciones de control frente a construcciones ilegales.
Equipamientos / Espacio Público	Porcentaje de población sin acceso adecuado a servicios básicos	Porcentaje de población con acceso a equipamientos básicos a menos de 15 minutos	Número de proyectos de equipamientos ejecutados o mejorados al año.

7.1 PRESIÓN

Tabla 61. Ficha Técnica - Indicador: Tasa de expansión de construcciones ilegales en zonas de protección

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Tasa de expansión de construcciones ilegales en zonas de protección
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Mide el crecimiento de edificaciones levantadas sin permisos en áreas de conservación, rondas hídricas o zonas de amenaza, permitiendo identificar la presión que ejerce la ocupación irregular sobre el territorio y los ecosistemas.
Fuente de información	– Inspecciones de Planeación Municipal – Reportes comunitarios del Observatorio Ambiental

	Imágenes satelitales / cartografía IDESC Cali
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	Por definir según disponibilidad (sugerido: 2023)
Objetivo	Monitorear el avance de la ocupación ilegal para orientar control, vigilancia y acciones de ordenamiento
Metodología del cálculo	– Identificar nuevas construcciones ilegales detectadas en zonas de protección. – Comparar con el inventario del año anterior. – Calcular la variación anual.
Fórmula del cálculo	$\text{Tasa de expansión (\%)} = \frac{\text{Número de construcciones ilegales nuevas en el año}}{\text{Número total de construcciones ilegales existentes el año anteri}}$
Unidad de medida	Porcentaje.
Observaciones	Debe verificarse en terreno y mediante imágenes aéreas para evitar subregistros.

Tabla 62. Ficha Técnica - Indicador: Número de incendios forestales y hectáreas afectadas al año.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de incendios forestales y hectáreas afectadas al año.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Permite cuantificar la presión que representan los incendios forestales sobre bosques, áreas protegidas y coberturas vegetales de la Buitrera
Fuente de información	– DAGMA – Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali – Reportes comunitarios
Periodicidad	Semestral / Anual
Año inicial de serie histórica	2020
Objetivo	Determinar la incidencia e impacto de incendios para priorizar acciones de prevención, restauración y control.
Metodología del cálculo	Registro sistemático del número de incendios y medición del área quemada.
Fórmula del cálculo	
Unidad de medida	Número y hectáreas
Observaciones	Se recomienda diferenciar incendios de cobertura vegetal y de bosque nativo.

Tabla 63. Ficha Técnica - Indicador: Promedio diario de vehículos pesados y jeep por tramo vial crítico.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Promedio diario de vehículos pesados y jeep por tramo vial crítico.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Evalúa la presión sobre vías rurales causada por el tránsito de jeep y vehículos pesados, afectando la movilidad y la estabilidad del terreno.
Fuente de información	– Observaciones comunitarias – Secretaría de Movilidad – Aforos viales
Periodicidad	Trimestral
Año inicial de serie histórica	2024
Objetivo	Identificar sobreuso o deterioro acelerado de vías para orientar mantenimiento y regulación.
Metodología del cálculo	Aforos manuales o automáticos en puntos críticos.
Fórmula del cálculo	$\text{Intensidad} = \frac{\text{Vehículos por día}}{\text{Número de días aforados}}$
Unidad de medida	Vehículos/día
Observaciones	Debe diferenciar entre rutas escolares, jeep y carga.

Tabla 64. Ficha Técnica - Indicador: Conteo de actividades industriales y extractivas registradas.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Conteo de actividades industriales y extractivas registradas.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Mide la presencia e impacto potencial de actividades extractivas (madera, cantera) o industriales en el territorio.
Fuente de información	– Secretaría de Planeación – DAGMA – Comunidades y JAC
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2023
Objetivo	Identificar presiones económicas que transforman el paisaje o generan impactos ambientales.

Metodología del cálculo	Inventario y verificación en campo.
Fórmula del cálculo	Número total de actividades registradas
Unidad de medida	Número
Observaciones	Incluir actividades informales detectadas por la comunidad.

Tabla 65. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de población sin acceso adecuado a servicios básicos.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de población sin acceso adecuado a servicios básicos.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Evalúa la presión sobre escuelas, salud, deporte y otros equipamientos debido al aumento poblacional.
Fuente de información	– Secretaría de Planeación – Secretaría de Salud / Educación – Censos comunitarios
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2025
Objetivo	Identificar brechas en cobertura de equipamientos.
Metodología del cálculo	Comparación entre población y capacidad instalada.
Fórmula del cálculo	$\% = \frac{\text{Población sin servicio}}{\text{Población total}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Observaciones	Aplicar por cada tipo de equipamiento.

7.2 ESTADO

Tabla 66. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de superficie con pérdida de cobertura vegetal

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de superficie con pérdida de cobertura vegetal
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Mide el estado actual del territorio frente a erosión y pérdida de vegetación.

Fuente de información	– IDESC Cali – Imágenes satelitales DAGMA
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2020
Objetivo	Monitorear la degradación del ecosistema.
Metodología del cálculo	Comparación multitemporal de coberturas.
Fórmula del cálculo	$\% = \frac{\text{Área deteriorada}}{\text{Área total evaluada}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Observaciones	Requiere verificar en campo.

Tabla 67. Ficha Técnica - Indicador: Índice de accesibilidad vial rural.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de accesibilidad vial rural.
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Determina qué proporción de la red vial presenta deterioro crítico
Fuente de información	– Secretaría de Infraestructura – Observatorio Ambiental – Reconocimiento comunitario
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2024
Objetivo	Identificar puntos prioritarios para intervención vial.
Metodología del cálculo	Levantamiento de estado de vías.
Fórmula del cálculo	$\% = \frac{\text{Km de vías en mal estado}}{\text{Km totales}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Observaciones	Debe clasificarse el estado (bueno–medio–crítico).

Tabla 68. Ficha Técnica - Indicador: Número de sectores con susceptibilidad alta a deslizamientos.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de sectores con susceptibilidad alta a deslizamientos
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Mide la condición actual del riesgo geotécnico en zonas pendientes.
Fuente de información	– IDEAM – Gestión del Riesgo – Observatorio Ambiental
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2023
Objetivo	Identificar sectores críticos para intervención de mitigación.
Metodología del cálculo	Cruce de mapas de pendiente + reportes comunitarios.
Fórmula del cálculo	Número de sectores/zonas identificadas
Unidad de medida	Número
Observaciones	Integrar percepciones comunitarias.

Tabla 69. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de población con acceso a equipamientos básicos a menos de 15 minutos.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de población con acceso a equipamientos básicos a menos de 15 minutos.
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Evalúa el estado de la oferta territorial de servicios esenciales.
Fuente de información	– Educación – Salud – Planeación
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Determinar la suficiencia de servicios para la población.
Metodología del cálculo	Análisis de isócronas y población cubierta.

Fórmula del cálculo	$\% = \frac{\text{Población con acceso}}{\text{Población total}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Observaciones	Debe considerar condiciones reales de movilidad rural.

Tabla 70. Ficha Técnica - Indicador: Índice de compatibilidad del uso del suelo.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Índice de compatibilidad del uso del suelo.
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Mide qué tanto coincide el uso real con lo definido en el POT.
Fuente de información	– Planeación Municipal – Cartografía POT – Observatorio Ambiental
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2025
Objetivo	Identificar conflictos entre usos reales y normativos.
Metodología del cálculo	Comparación cartográfica.
Fórmula del cálculo	$\% = \frac{\text{Área compatible}}{\text{Área total evaluada}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Observaciones	Clave para priorizar el control de ocupación.

7.3 RESPUESTA

Tabla 71. Ficha Técnica - Indicador: Número de acciones de restauración y control de erosión ejecutadas.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de acciones de restauración y control de erosión ejecutadas.
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Evalúa la respuesta institucional y comunitaria frente a deterioro ambiental.
Fuente de información	– DAGMA

	– Proyectos comunitarios – Secretaría de Ambiente
Periodicidad	Semestral / Anual
Año inicial de serie histórica	2023
Objetivo	Monitorear avances en recuperación ecológica.
Metodología del cálculo	Inventario de proyectos ejecutados.
Fórmula del cálculo	Conteo total de acciones
Unidad de medida	Número
Observaciones	Incluir reforestación, barreras vivas, bioingeniería.

Tabla 72. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje de actuaciones de control frente a construcciones ilegales

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de actuaciones de control frente a construcciones ilegales
Tipo de indicador	Respuesta.
Descripción general	Mide la capacidad institucional para responder a la ocupación irregular.
Fuente de información	– Planeación – Inspecciones – JAC
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2024
Objetivo	Evaluar la efectividad del control urbano.
Metodología del cálculo	Comparar actuaciones vs. denuncias o casos detectados.
Fórmula del cálculo	$\% = \frac{\text{Casos atendidos}}{\text{Casos reportados}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Observaciones	Debe incluir sellamientos y restitución ambiental.

Tabla 73. Ficha Técnica - Indicador: Kilómetros de vías rurales con mantenimiento o intervención anual.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Kilómetros de vías rurales con mantenimiento o intervención anual.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Evalúa la respuesta frente a problemas de accesibilidad.
Fuente de información	– Infraestructura – Planeación – Juntas de Acción Comunal
Periodicidad	Semestral / Anual
Año inicial de serie histórica	2024
Objetivo	Medir avances en conectividad rural.
Metodología del cálculo	Inventario de obras viales ejecutadas.
Fórmula del cálculo	Km intervenidos / año
Unidad de medida	Kilómetros
Observaciones	Incluir tramos prioritarios identificados por la comunidad.

Tabla 74. Ficha Técnica - Indicador: Número de proyectos de equipamientos ejecutados o mejorados al año.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de proyectos de equipamientos ejecutados o mejorados al año.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Evalúa la inversión en equipamientos educativos, de salud, recreación o espacio público.
Fuente de información	– Secretaría de Infraestructura – Salud – Educación
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2024
Objetivo	Monitorear el fortalecimiento de bienes públicos esenciales.
Metodología del cálculo	Registro de proyectos construidos o intervenidos.
Fórmula del cálculo	Conteo total

Unidad de medida	Número
Observaciones	Puede clasificarse por tipo de equipamiento.

Tabla 75. Ficha Técnica - Indicador: Número de acciones comunitarias de ordenamiento y protección ambiental.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de acciones comunitarias de ordenamiento y protección ambiental.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Evalúa el nivel de participación y autogestión territorial.
Fuente de información	– JAC – Observatorio Ambiental – Procesos comunitarios
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2023
Objetivo	Medir la presencia de acuerdos, veedurías, comités y actividades comunitarias.
Metodología del cálculo	Inventario de acciones ejecutadas.
Fórmula del cálculo	Conteo total de acciones
Unidad de medida	Número
Observaciones	Incluye acuerdos de uso, vigilancia del recurso hídrico, protección del bosque.

8 COMPONENTE BIODIVERSIDAD

8.1 PRESIÓN

Tabla 76. Ficha Técnica - Indicador: Pérdida de conectividad funcional por la fragmentación de los ecosistemas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Pérdida de conectividad funcional por la fragmentación de los ecosistemas
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Medida de la capacidad de un paisaje para facilitar el movimiento de organismos, expresada en términos de qué tan interrumpidas están las rutas entre parches de hábitat. Este indicador es muy útil para evaluar la funcionalidad del paisaje con relación a la conectividad y busca abordar la causa de la degradación, como la fragmentación
Fuente de información	Cartografía de uso del suelo, modelos de elevación digital (MDT), imágenes satelitales (Landsat, Sentinel), la otra fuente de información puede ser CVC y la administración Municipal, desde su geo visores GEOCVC e IDESC.
Periodicidad	Anual, bianual de acuerdo con la dinámica de cambio de uso del paisaje
Año inicial de serie histórica	20119, 2022 escala 1:5000 imágenes de geo visor IDESC
Objetivo	Evaluar el grado de aislamiento de hábitats debido a la fragmentación, afectando el movimiento de especies y procesos ecológicos (dispersión, flujo genético), para contribuir a la planificación y aportar herramientas específicas que contribuyan a los programas que inciden de manera directa en el uso y manejo de la tierra, caso POT
Metodología del cálculo	Por medio del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección (imágenes satelitales), se realiza un análisis de coberturas, identificando los parches de hábitat y matriz o áreas modificadas/barreras, diferenciando las coberturas naturales de las transformadas luego se calcula el índice general de fragmentación, la cual es procesada con el software GUIDOS (Vogt & Riitters, 2017; Soille & Vogt, 2008). Específicamente se utiliza el índice de fragmentación fundamentado en el concepto de entropía, o grado de heterogeneidad en la distribución de pixeles (ej. vegetación transformada), que se asocia al grado de fragmentación (Vogt 2015). En tal sentido a mayor grado de entropía mayor grado de fragmentación de un área (Vogt 2015). A partir del cálculo del índice se obtiene un mapa continuo con valores de 1 a 100, en donde los valores más altos indican una mayor fragmentación y los más bajos una menor. Este mapa es clasificado en tres categorías de resistencia: Bajo (0-33), Medio (34-66) y alto (67-100).

	<table><tr><td rowspan="2">TIPO</td><td colspan="3">ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN</td></tr><tr><td>VALOR CONTINUO ORIGINAL</td><td>CATEGORÍA</td><td>VALOR CATEGOR</td></tr><tr><td rowspan="3">Fragmentación (natural vs transformado)</td><td>67-33</td><td>Alta</td><td>5</td></tr><tr><td>34-66</td><td>Media</td><td>3</td></tr><tr><td>0-33</td><td>Baja</td><td>1</td></tr></table> Indicadores espaciales para la caracterización de la fragmentación: Con los resultados de cada métrica se estima un índice que ayuda a precisar qué tipo de patrón espacial de fragmentación es el que se ha desarrollado en cada unidad predefinida. <table><tr><td rowspan="9">Análisis de patrones del paisaje (estructura del paisaje)</td><td>ATRIBUTOS ECOLÓGICOS</td><td>DEFINICIÓN</td><td>INDICADORES</td></tr><tr><td rowspan="2">Heterogeneidad</td><td rowspan="2">Complejidad de arreglos espaciales en términos de su riqueza y dominancia</td><td>Número de unidades espaciales naturales</td></tr><tr><td>Extensión de unidades espaciales naturales</td></tr><tr><td rowspan="5">Configuración espacial</td><td rowspan="5">Forma como se disponen en un área las unidades espaciales y por ende da forma básica a conocer sobre el efecto que tienen los procesos naturales o antrópicos que les afecta</td><td>Área (ha)</td></tr><tr><td>Perímetro (m)</td></tr><tr><td>Número de parches</td></tr><tr><td>Área núcleo (ha)</td></tr><tr><td>Forma</td></tr><tr><td rowspan="3">Continuidad</td><td rowspan="3">Conexiones físicas existentes entre unidades espaciales similares o complementarias</td><td>Distancia euclidiana (m)</td></tr><tr><td>Proximidad</td></tr><tr><td>Continuidad altitudinal (m)</td></tr></table> El índice se calcula a partir de la sumatoria de las métricas que indican parches más grandes, más cohesionados y con mayor área núcleo, diferenciando las métricas que indican mayor número de fragmentos, más irregulares y más o menos distanciados entre ellos. Procedimientos Generales: • Intersección de capa del índice general de patrón de fragmentación por unidad fisiográfica con mapa de coberturas de la tierra. • Cálculo de métricas del paisaje, sobre la capa de cobertura, por categoría de fragmentación (ArcGis-Fragstast). Realización de un análisis histórico de la fragmentación por medio del análisis de coberturas multitemporal y la identificación de las actividades que han incentivado la fragmentación del paisaje local
Fórmula del cálculo	Índice general de fragmentación= $\frac{\%+área\ núcleo+cohesión}{\#\ parches+circle+distancias} x100$
Unidad de medida	Unidad del indicador: Número del 1 al 100
Observaciones	Referencia: Sinchi, 2018. Metodología homologada para realizar estudios de fragmentación, motores de fragmentación y conectividad ecológica del paisaje amazónico colombiano, en tres diferentes ámbitos de alcance geográfico: regional, subregional y local. Proyecto

	Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el corazón de la Amazonía. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá D.C.

Tabla 77. Ficha Técnica - Indicador: Aumento de la actividad humana en áreas silvestres

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Aumento de la actividad humana en áreas silvestres (Gentrificación por presión demográfica en zona rural, Corregimiento La Buitrera)
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	La inmigración de población urbana con mayor poder adquisitivo (jubilados, profesionales), manifestada en la transformación de la tenencia de la tierra, la demanda de servicios y viviendas urbanas, y el aumento de precios, generando desplazamiento de residentes locales y cambios socioeconómicos, lo que se conoce como gentrificación rural o suburbana, con impacto en el acceso a la vivienda y la economía local.
Fuente de información	La Fuente de información corresponde es el Departamento Administrativo de planeación, la CVC y catastro distrital de los tres municipios Yumbo. Dagua, La Cumbre y el Distrito de Cali
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica
Objetivo	Producir alertas tempranas que indiquen un proceso de gentrificación que cambie los modelos de ocupación dispersa en zona rural a concentraciones de urbanizaciones y que no cumplan con la extensión mínima establecida por norma como es la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la extensión de tierra mínima para que una familia campesina viva dignamente produciendo, establecida por ley (Ley 160 de 1994 en Colombia) para evitar el minifundio y titular tierras
Metodología del cálculo	Monitoreo anual de datos de población (edad, ingresos, nivel educativo) y mapeo de cambios en el uso del suelo y de nueva infraestructura.
Fórmula del cálculo	No existe una única "fórmula mágica" para la gentrificación rural, pero se mide combinando indicadores demográficos (cambio poblacional, migración de alto ingreso), económicos (aumento de precios de vivienda, renta, inversión inmobiliaria) y sociales (cambio de servicios, estética, desplazamiento de locales). Se sugiere una Formula o índice (I) que podría ser una suma ponderada de varios factores: I Gentrificación= W_1(Cambio en Renta) + W_2(Migración de Ingresos Altos) + W_3 (Nuevos Comercios) - W_4 (Desplazamiento Local)

	Donde 'W' son pesos que reflejan la importancia de cada factor en el estudio. Un valor alto y creciente en este índice, junto con una rápida transformación del paisaje (revalorización, nuevas construcciones), indica un fuerte aumento de la gentrificación rural.
Unidad de medida	Unidad de medida en número de 1 a 10, que entre más grande mas tendencia a la Gentrificación (https://mat.caminos.upm.es/wiki/Indicador_de_la_Gentrificaci%C3% B3n_en_Madrid)
Observaciones	El indicador se puede ajustar con las condiciones particulares locales en relación con la dinámica poblacional, económica y normativa definida en el POT

Tabla 78. Ficha Técnica - Indicador: Factores antrópicos que deterioran de la calidad de los ecosistemas de galería y el sistema hídrico

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Factores antrópicos que deterioran de la calidad de los ecosistemas de galería y el sistema hídrico
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	La comunidad de anfibios es muy sensible a cambios ambientales físicos y químicos, pues dependen de la conectividad entre agua y tierra; es por eso que la degradación de las riberas y la contaminación química (pesticidas, nitratos) de suelo y agua son sus principales amenazas.
Fuente de información	Imágenes satelitales (Teledetección), Censos agropecuarios y Monitoreo de vertimientos de autoridades ambientales información suministrada por CVC y DAGMA
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica
Objetivo	Medir la intensidad de las actividades humanas (deforestación, vertimientos, fragmentación) que degradan el hábitat crítico de los anfibios.
Metodología del cálculo	Los elementos propuestos a medir son: 1. Tasa de deforestación en la franja de protección. 2. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL). Densidad de infraestructuras (vías, muros) en la zona de ronda que se convierten en barreras y/o trampas para la movilidad y reproducción de anfibios
Fórmula del cálculo	$IPAG= (W_1 \%Def) + (W_2 IACAL) +(W_3 \%Frag)$ Donde W son pesos asignados según la zona y % Def es deforestación, %Frag es fragmentación
Unidad de medida	Adimensional (escala de 0 a 1, donde 1 es presión máxima).

Observaciones	El cálculo del índice de pérdida de conectividad funcional puede aportar al cálculo del índice de esta ficha

Tabla 79. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de respuesta ante el aumento de actividades antrópicas críticas

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Nivel de respuesta ante el aumento de actividades antrópicas críticas (cacería, tráfico y fauna doméstica asilvestrada).
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	El aumento de la actividad humana y la presencia de perros ferales son causas principales de la defaunación y la transmisión de enfermedades (ej. moquillo, rabia) a la fauna nativa.
Fuente de información	Imágenes satelitales (Teledetección), Censos agropecuarios y Monitoreo de vertimientos de autoridades ambientales información suministrada por CVC y DAGMA
Periodicidad	Trimestral (para permitir respuestas rápidas ante picos de tráfico o cacería).
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información Histórica
Objetivo	Evaluar la eficacia de las medidas de protección para reducir el impacto de la cacería, el tráfico ilegal y la depredación por especies invasoras (perros ferales).
Metodología del cálculo	Porcentaje de áreas silvestres bajo esquemas de vigilancia activa y programas de control de fauna doméstica en relación con las zonas reportadas con amenazas. 1. Nº de patrullajes de vigilancia y control realizados. 2. Nº de operativos de decomiso/rescate de fauna. 3. Nº de jornadas de manejo/esterilización de perros en zonas de amortiguación. 4. Líneas de Acción Estratégica (Componentes de la Respuesta) Para que este indicador refleje una mejora real la gestión debe centrarse en tres ejes: **Control de Cacería y Tráfico**: Implementación de puestos de control móviles en rutas identificadas de extracción. Uso de denuncias anónimas a través de canales oficiales como la Línea de Denuncia de la Policía Nacional. **Manejo de Perros Ferales y Fauna Doméstica:** Creación de perímetros de exclusión mediante cercas vivas o eléctricas en áreas de alta biodiversidad. Campañas de vacunación y esterilización masiva en comunidades rurales colindantes para evitar que perros domésticos se conviertan en ferales o transmitan patógenos. **Monitoreo con Tecnología:** Uso de cámaras trampa para detectar tanto la presencia de

	cazadores como de perros ferales en zonas núcleo de conservación.
Fórmula del cálculo	$$IR = \frac{(Pa + Op + Jc)}{T\ amenazas} \times 100$$ Donde: *Pa= Patrullajes Op= Operativos* *Jc= Jornadas de control* *T= Total de alertas recibidas* El Aumento en el valor del indicador: Indica una respuesta proactiva y una mayor presencia institucional en el territorio. Disminución del indicador: Alerta sobre un vacío de autoridad que podría llevar a la pérdida de biodiversidad local (defaunación silenciosa).
Unidad de medida	Porcentaje (%) de cobertura de respuesta
Observaciones	Para protocolos de manejo de especies invasoras y tráfico, se recomienda consultar las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la normatividad y protocolos de la CVC y los manuales de la UICN sobre especies invasoras

Tabla 80. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de afectación por introducción y propagación de Especies Exóticas Invasoras (EEI).

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Nivel de afectación por introducción y propagación de Especies Exóticas Invasoras (EEI).
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Se enfoca en cuantificar la magnitud de la ocupación de especies no nativas que desplazan a las locales y alteran la oferta de servicios ecosistémicos (como la polinización, la regulación hídrica o la fertilidad del suelo), ycompiten por recursos, alteran ciclos de nutrientes y pueden causar la extinción local de especies nativas sensibles. Algunas EEI que se pueden presentar en el área: Caracol africano (*Lissachatina fulica*), Ojo de poeta (*Thunbergia alata*), Cangrejo Rojo Americano (*Procambarus Clarkii*), rana Coquí (*Eleutherodactylus johnstonei*), rana Toro (*Lithobates catesbeianus)*
Fuente de información	Registros de la CVC, y el DAGMA, reportes de invasiones en el Instituto Humboldt y alertas tempranas en la aplicación de iNaturalist.
Periodicidad	Semestral (especialmente tras temporadas de lluvia que facilitan la propagación de plantas invasoras).
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica

Objetivo	Evaluar el grado de ocupación de las EEI en ecosistemas estratégicos y su impacto en la pérdida de servicios ecosistémicos
Metodología del cálculo	La metodología a desarrollar dependerá de la especie invasora: 1. **Metodología para Anfibios (Estado y Presión)** – Técnica de Muestreo: Relevamiento por Encuentro Visual (VES) en transectos de banda fija (normalmente 100m de largo por 2m de ancho). – Horarios: Muestreos nocturnos (18:00 a 23:00 h), que es el periodo de mayor actividad y vocalización. – Estratificación sucesional: Se deben ubicar al menos 3 transectos por cada estado sucesional (Temprana, Media, Avanzada) en las riberas del río Pance y Meléndez. – Bioseguridad: Obligatorio el uso de guantes desechables por individuo y desinfección de botas con amonio cuaternario entre estaciones para evitar la dispersión del hongo quítrido (Bd). **2. Metodología para Mamíferos (Estado y Respuesta)** – Fototrampeo: Instalación de cámaras trampa a una altura de 30-50 cm del suelo. – Configuración: Ráfagas de 3 fotos y video de 10 segundos, con un retardo de 30 segundos. – Esfuerzo: Mínimo 30 días continuos por estación para obtener datos estadísticamente significativos. – Identificación de Rastros: Registro sistemático de huellas (usando moldes de yeso si es necesario), rascaderos, madrigueras y heces en transectos de 500m.
Fórmula del cálculo	$IP\ eei = \frac{Area\ Invadida}{Área\ Total\ monitoreada} \times 100$ Proporción de área afectada por EEI o abundancia relativa de estas especies en relación con las especies nativas en un área determinada.
Unidad de medida	Porcentaje de cobertura invadida (%) o Densidad de individuos por hectárea.
Observaciones	Acciones de Respuesta Relacionadas: **Protocolos de Erradicación**: Implementación de jornadas de extracción manual de flora invasora. **Restauración Pos-Invasión**: Reforestación inmediata con especies nativas para evitar que la EEI re-colonice el espacio abierto. **Uso de Datos**: Consultar la lista oficial de especies invasoras en el Catálogo de Especies Invasoras de Colombia. Acompañar el análisis del indicador con el impacto en Servicios Ecosistémicos,

	se debe evaluar cómo la presencia de estas especies deteriora el bienestar humano y ecológico, por ejemplo: **Regulación Hídrica**: Las plantas invasoras (como ciertos pastos o enredaderas) pueden cambiar la tasa de infiltración del suelo en la cuenca del río Meléndez, afectando la recarga de acuíferos. **Polinización:** El desplazamiento de flora nativa por especies como el "Ojo de poeta" reduce la disponibilidad de alimento diverso para polinizadores locales (abejas, colibríes), afectando la reproducción del bosque. **Salud Pública**: Especies como el caracol africano actúan como vectores de parásitos, representando un riesgo directo para la comunidad en áreas de recreación como Pance.

Tabla 81. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas comunitarias en identificación, manejo y erradicación de EEI

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de campañas educativas comunitarias en identificación, manejo y erradicación de EEI.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Su función es medir el esfuerzo institucional y social para capacitar a los habitantes y usuarios en el control efectivo de las especies invasoras, evitando manejos inadecuados que puedan propagarlas más. Muchas EEI (como el Ojo de Poeta o el Caracol Africano) se propagan por un manejo erróneo (ej. podas mal dispuestas o manipulación sin bioseguridad). La educación es la primera barrera de contención.
Fuente de información	La Fuente de información histórica corresponde a los reportes de la CVC y el DAGMA Fuente de información para confirmación de ejecución de las campañas: Registros de asistencia, guías de manejo entregadas, reportes de jornadas de erradicación comunitaria y evidencias fotográficas
Periodicidad	Trimestral (Para coincidir con los periodos críticos de floración y reproducción de EEI).
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica en la zona
Objetivo	Fortalecer las capacidades técnicas de la comunidad para detectar tempranamente y manejar de forma segura las especies invasoras en su territorio.
Metodología del cálculo	Conteo de ciclos educativos o jornadas de capacitación técnica que aborden integralmente la identificación, el riesgo y el protocolo de eliminación de EEI. Temas clave para medir la intervención para reducir la presión de las EEI

	1. Identificación: Diferenciación entre especies nativas y similares invasoras. **2. Manejo:** Técnicas de recolección y disposición final de residuos orgánicos invasores. **3. Erradicación:** Protocolos de retiro manual o químico controlado según la normativa. Criterios de Calidad para la "Campaña Educativa": Para que el indicador se considere cumplido con éxito, las campañas deben seguir estos lineamientos técnicos: Protocolos de Bioseguridad: Especialmente para el Caracol Africano (Lissachatina fulica), la capacitación debe enseñar el uso obligatorio de guantes y el método de sacrificio (cal o sal) para evitar riesgos a la salud humana. Manejo de Residuos Vegetales: Para plantas como el Ojo de Poeta (Thunbergia alata), se debe enseñar que los restos no deben arrojarse al río ni usarse como compost simple, debido a su alta capacidad de rebrote. Ciencia Ciudadana: Incentivar el uso de iNaturalist para reportar nuevos focos de invasión en las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). Legislación: Socializar las resoluciones nacionales (como la Res. 848 de 2008 y actualizaciones de 2025) que prohíben el transporte y comercio de estas especies.
Fórmula del cálculo	$C\ total \sum(C\ identificación + C\ manejo + C\ erradicación)$ Donde: *C identificación*: Número de campañas educativas de identificación *C manejo:* Número de campañas educativas de manejo *C erradicación:* Número de campañas de erradicación
Unidad de medida	Número de campañas ejecutadas (Evento documentado).
Observaciones	Relación con el Impacto Ambiental Este indicador de respuesta debe impactar directamente en la reducción de la abundancia de EEI (indicador de estado). Si el número de campañas aumenta, pero la invasión sigue expandiéndose, se debe revisar la metodología de erradicación enseñada. Para consultar la lista actualizada de especies a tratar en estas campañas, refiérase al Catálogo de Especies Invasoras de Colombia.

8.2 ESTADO

Tabla 82. Ficha Técnica - Indicador: Incremento del número de hectáreas con cobertura vegetal en distintos estados de sucesión ecológica

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Incremento del número de hectáreas con cobertura vegetal en distintos estados de sucesión ecológica
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Este indicador busca reportar la ganancia de la cobertura vegetal asociadas al mosaico de ecosistemas en el corregimiento de la Buitrera, distrito de Cali. El monitoreo anual de la ganancia de cobertura arbórea se realiza principalmente con imágenes satelitales y Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permitirá detectar cambios en el uso del suelo y la efectividad de las acciones de restauración que se implementan en áreas bajo acuerdos voluntarios de pago por servicios ambientales de Biodiversidad -PSA-
Fuente de información	La fuente de datos son los sensores remotos (imágenes satelitales como Landsat, Sentinel). Imágenes satelitales Landsat se pueden descargar gratuitamente a trasvés de la herramienta LandsatLook desarrollada para permitir una rápida visualización en línea y acceso a los archivos de imágenes de USGS Landsat. https://landsatlook.usgs.gov/ . También se puede acceder al portal de datos USGS Earth Explorer, del Servicio Geológico de los Estados Unidos: http://earthexplorer.usgs.gov/, es la plataforma para obtener conjuntos de datos geoespaciales de extensas colecciones. Estas imágenes tienen una resolución moderada de aproximadamente 30 metros. Para el análisis multitemporal se pueden solicitar imágenes a CVC y a la Administración Distrital
Periodicidad	Anual, multianual (cada 5 años) y según la disponibilidad de imágenes satelitales/inventarios.
Año inicial de serie histórica	2019 o 2022
Objetivo	Evaluar el éxito de políticas de restauración, reforestación o conservación definidos en los compromisos de los acuerdos voluntarios de pago por servicios ambientales de Biodiversidad -PSA-
Metodología del cálculo	Implica análisis multitemporal de datos satelitales, comparando la cobertura en un año base (T1) con un año posterior (T2), utilizando algoritmos de clasificación y teledetección, siguiendo los siguientes pasos: • Proporción de la superficie cubierta por bosque natural • Cambio en la superficie cubierta por bosque natural

Fórmula del cálculo	Cuantificar la proporción de la superficie que se encuentra cubierta por bosque natural, su distribución espacial y tendencias históricas. El indicador se calcula mediante la siguiente fórmula: $$PSBN_{jt} = \left(\frac{SCBN_{jt}}{AUER_{jt}}\right) x100$$ Donde: PSBN jt: Proporción de la superficie cubierta por bosque natural en la unidad espacial de referencia j, en el tiempo t. SCBN jt: Superficie en hectáreas (ha) cubierta por bosque natural en la unidad espacial de referencia j, en el tiempo t. AUER jt: Superficie en hectáreas (ha) de la unidad espacial de referencia j, en el tiempo t. Posteriormente la superficie cubierta por bosque natural en la unidad espacial de referencia j, en el tiempo t (SCBNjt) se calcula con la siguiente fórmula: $$SCBNjt = nBNjt * A$$ Donde: *BNjt:* Total de píxeles (unidades de observación) clasificadas como bosque natural dentro de la unidad espacial de referencia j en el tiempo *t A*: Área en hectáreas de cada pixel (unidades de observación). El indicador muestra el porcentaje de la superficie del país, departamento o corporación autónoma regional que presenta cobertura de bosque natural en el tiempo (t), y que fue observado en las imágenes de satélite. Objetivo: identificar la extensión del cambio neto de la superficie cubierta por bosque natural a nivel nacional, departamental y/o de corporaciones autónomas regionales. Fórmula: El indicador se calcula mediante la siguiente fórmula CSBN j t1:t2 =SRj t1:t2 − SDj t1:t2 t2 − t1 Donde: CSBN (j, (t1:t2): Cambio de la superficie cubierta por bosque natural en la unidad espacial de referencia j, ocurrido entre los años t1 y t2 del periodo de análisis, expresado en hectáreas (ha). SR_ (j (t1:t2)) : Superficie regenerada en la unidad espacial de referencia j entre los años t1 y t2 del periodo de análisis, expresada en hectáreas (ha). SD(j,(t1:t2)) : Superficie deforestada en la unidad espacial de referencia j entre los años t1 y t2 del periodo de análisis, expresada en hectáreas (ha). t1 y t2 : Años inicial (t1) y final (t2) del periodo de análisis (t1:t2).
Unidad de medida	Hectáreas (ha) o porcentaje (%) de cambio en una zona.
Observaciones	Otras fuentes de datos de las imágenes se encuentra: https://mappinggis.com/2024/06/como-descargar-imagenes-landsat/

	https://fra-data.fao.org/assessments/fra/2025/SA/home/overview https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/

Tabla 83. Ficha Técnica - Indicador: Reducción de la perdida de las coberturas vegetales en distintos estados de sucesión ecológica por deforestación e Incendios

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Reducción de la perdida de las coberturas vegetales en distintos estados de sucesión ecológica por deforestación e Incendios
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	La Tasa anual de deforestación, es la variación de la superficie cubierta por bosque natural en una determinada unidad espacial de referencia j, entre el año inicial t1 y el año final t2.
Fuente de información	Comparación de secuencia de imágenes satelitales (Landsat, Sentinel), en el tiempo por pérdida de cobertura arbórea por deforestación e incendios, Una fuente pueden ser los reportes de Global Forest Watch,-GFW- esta es una plataforma independiente de monitoreo forestal en línea lanzada en 2014 por un consorcio de socios liderado por el Instituto de Recursos Mundiales. GFW busca empoderar a los administradores forestales, oficiales de la ley y otras partes interesadas forestales con acceso gratuito a datos oportunos y de alta resolución sobre el estado actual de los bosques y el cambio forestal reciente. GFW utiliza tecnología satelital para monitorear la pérdida de cobertura arbórea en todo el mundo con actualizaciones semanales y anuales, así como para proporcionar datos de ganancia de cobertura arbórea y cambio neto a largo plazo. Los datos de ganancia, cambio neto y pérdida anual son los conjuntos de datos principales de GFW y son proporcionados por la Universidad de Maryland. Otros conjuntos de datos en GFW brindan información contextual útil relacionada con los bosques y el cambio forestal.
Periodicidad	Semestral o anual
Año inicial de serie histórica	2019, 2022 escala 1:5000 imágenes de geo visor IDESC
Objetivo	Identificar la disminución de la velocidad de la pérdida o deforestación del bosque natural
Metodología del cálculo	Los datos para el cálculo del indicador se obtienen del Mapa de Cambio de Bosque generado mediante el procesamiento de imágenes de sensores remotos asignando a las unidades de observación (pixeles) las clases de: Bosque Estable, Deforestación, Regeneración, No Bosque Estable y Sin Información. La Superficie deforestada en la unidad espacial de referencia j entre los años t1 y t2 (SD (j, (t1:t2)) se calcula utilizando la

	ecuación: $$SDj\ t1{:}\ t2 = nDj\ t1{:}\ t2 * A$$ Donde, $nRj\ t1{:}\ t2$: Total de pixeles (unidades de observación) clasificados como "Regeneración" dentro de la unidad espacial de referencia j para el periodo t1:t2 $nDj\ t1{:}\ t2$: Total de píxeles (unidades de observación) clasificados como "Deforestación" dentro de la unidad espacial de referencia j para el periodo t1:t2. A: Área en hectáreas de cada pixel (unidades de observación) La variable SCBE j, (t1:t2) se calcula con la siguiente fórmula: $$SCBEj,\ t1{:}\ t2 = nBEj\ t1{:}\ t2 * A$$ Donde, nBE j, (t1:t2) Total de píxeles (unidades de observación) codificadas como Bosque Estable dentro de la unidad espacial de referencia j para el periodo t1:t2
Fórmula del cálculo	La fórmula empleada para el cálculo del indicador es la propuesta por Puyravaud (2003): $TDj,\ t1{:}\ t2 = ((1t2{-}t1) * ln\ (SCBEj,\ t1{:}\ t2(SCBEj,\ t1{:}\ t2 + SDj,\ t1{:}\ t2)))$ Dónde, TD j, (t1:2): Tasa anual de deforestación de la unidad espacial de referencia j, entre los años t1 y t2. SCBE j, (t1:t2): Superficie de bosque estable en la unidad espacial de referencia j entre el año t1 y t2, expresada en hectáreas (ha) SD j, (t1:t2): Superficie deforestada en la unidad espacial de referencia j entre los años t1 y t2, expresada en hectáreas (ha). t1 y t2: Años inicial (t1) y final (t2) del periodo de análisis (t1:t2).
Unidad de medida	El indicador toma valores menores o iguales a cero. Valores menores a cero señalan pérdidas de superficie cubierta por bosque natural; el valor nulo o igual a cero significa que no existió deforestación en el periodo de análisis
Observaciones	Descargar imágenes Landsat 9 https://mappinggis.com/2024/06/como-descargar-imagenes-landsat/ El laboratorio Global Land Analysis and Discovery (GLAD) del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad de Maryland investiga los métodos, las causas y los impactos del cambio global de la superficie terrestre. https://glad.umd.edu/dataset/Fire_GFL/

Tabla 84. Ficha Técnica - Indicador: Riqueza de especies de aves y número de gremios y riqueza de especies en cada gremio

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Riqueza de especies de aves y número de gremios y riqueza de especies en cada gremio (alfa, beta y gama)
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	"La composición de aves de cada ecosistema es una medida de la salud del sistema dado que se relaciona con la complejidad del hábitat." (Guía Metodológica SIMÁP- TNC-DAGMA, 2012) Los estudios de riqueza de especies de aves son metodológicamente indicados para el monitoreo en el tiempo de áreas de interés para la conservación pues permite evaluar la eficiencia de las políticas, programas y acciones de conservación, a través del conocimiento en el comportamiento y el desarrollo de sus poblaciones (Contreras. R. F et.al. 2016). La riqueza de aves se mide con el índice de representatividad taxonómica o número de especies del taxón a nivel de familias, género y especie (Contreras. R. F et.al. 2016), y a través de índices de diversidad específica que relaciona la riqueza y equitabilidad, los cuales se pueden usar para estudiar por agrupaciones tróficas o gremios, para lo cual hay que hacer una clasificación de los gremios tróficos. Algunos estudios que ya se han adelantado en el municipio sobre caracterización de biodiversidad; para el grupo de aves han trabajado la clasificación de gremios usando parámetros de grupo de dieta y forrajeo de acuerdo a McNish y Stiles (1992) modificado que podría seguir siendo utilizada: PC= Pescadoras Zancudas, PZ= Pescadoras Zambullidoras, PV= Pescadoras en Vuelo, IA= Invertebrados Acuáticos, VP = Vertebrados Pequeños, CA= Carroñeras, RA= Rapaces, IB= Insectívoros e Invertebrados en Vuelo desde percha en Interior Bosque, IF= Insectívoros Forrajeadores arbóreos interior de bosque, IS= Insectívoros suelo interior de bosque, IV= Insectívoros de Áreas Abiertas desde percha en Vuelo, IM= Insectívoros de Matorrales, IU= Insectívoros suelo fuera de bosque , FB= Frugívoras de bosque, FM= Frugívoros de Matorrales, FA= Frugívoras fuera de Bosque, GB= Granívoras de suelo de bosque, GM= Granívoras de Matorrales, GS= Granívoras de suelo fuera de bosque, HE= Herbívoros, OM= Omnívoros, NE= Nectarívoras. El análisis de estructura por gremios tróficos permite identificar cambios positivos o negativos o patrones de vulnerabilidad de algunas especies o grupos de especies que son más sensibles a la fragmentación. De esta forma se pueden identificar los factores que general la vulnerabilidad conocer más sobre el comportamiento de las aves e

	identificar adaptaciones. Es decir, más información que faciliten tomar decisiones que favorezcan los procesos de conservación de ecosistemas y hábitats que albergan o contienen las comunidades de aves (DAGMA, TNC y Fondo Acción, 2013).
Fuente de información	La Fuente de información corresponde CVC como autoridad encargada de evaluar la efectividad de las Áreas protegidas por medio del monitoreo de los objetivos y objetos de conservación. El DAGMA como Secretaria del SIMAP gestiona y apoya los censos de aves en varias épocas del año como actividad de monitoreo. Las listas de observadores de aves en las páginas de iNaturalist, Merlin Bird,, eBird, GBIF Publicado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell.
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica
Objetivo	Contribuir la permanencia de los ensamblajes de las comunidades aviarias del municipio de Cali...". (Guía Metodológica SIMÁP- TNC-DAGMA, 2012)
Metodología del cálculo	Para el levantamiento de información de monitoreo de la avifauna, se implementará muestreos sistemáticos complementarios: registros visuales mediante conteos directos complementado con reconocimiento auditivo y registros con cámaras trampa, para lo cual deberá definirse transectos y recorridos de muestreo permanente para para mantener una estandarización de este parámetro al momento del análisis y poder comparar los datos que se compilaran semestre tras semestre en una matriz de datos con la taxonomía y estados de amenaza actualizados (Avendaño et al. 2017, Echeverry-Galvis et al. 2022, Clements et al. 2024, IUCN 2024). Las especies registradas e identificadas se clasificarán según el gremio alimenticio al que pertenecen (grupo funcional) (López Ordóñez et al. 2016), para contrastar la información con la línea base de los diferentes grupos funcionales reportados para la zona. A continuación, se describen las diferentes metodologías empleadas para el levantamiento de la información en campo: **Conteos directos** apoyados con grabaciones de los cantos especies de difícil observación con la aplicación Song Meter Touch (Wildlifeacoustics) y el apoyo de la aplicación Merlin Bird ID (Cornell Lab of Ornithology); el software Audacity 3.7.3 y la aplicación BirdNet, y las bases de sonidos de Laboratorio de Cornell (eBird 2024), y xeno-canto (Xeno-canto Foundation 2025) **Foto trampeo** para registros de las aves, definiendo previamente varias localidades en los transectos a discreción del experto

	Análisis de datos: **Esfuerzo de muestreo** calculado teniendo en cuenta la cantidad de horas efectivas de avistamiento diarios por persona, y para las cámaras trampa, se mide teniendo en cuenta los días que permanecen activas las cámaras por sitio (#cámaras x días activas x # sitios). **Representatividad del Muestreo y análisis de diversidad**. empleando el paquete iNEXT vers. 3.0.1. (Hsieh et al. 2016) para el entorno computacional R (R Development Core Team 2025), para estimar la cantidad de especies esperadas en relación con las observadas y la cobertura del muestreo como complemento a las curvas de acumulación de especies. **Cálculo de riqueza de especies por sitio y muestreo**. Empleando un análisis de varianza (ANOVA de una vía) para comparar y evaluar si existen diferencias significativas entre los muestreos a realizar en dos temporadas del año. Si P es menor a 0.05 hay diferencias significativas. Realizar también pruebas NMDS, para visualizar qué combinaciones de sitio y muestreo tienen composiciones similares y una PERMANOVA para verificar si las diferencias entre sitios, entre muestreos, o su interacción son estadísticamente significativas. Adicionalmente, para ver el recambio de especies entre los monitoreos se analizarán las especies nuevas y las exclusivas para cada área muestreada y para cada uno de los monitoreos realizados. **Análisis de grupos funcionales.** Para lo cual se categoriza para cada especie el tipo de recurso alimenticio que compone su dieta, para identificar las especies especialistas, generalistas y omnívoras; adicionalmente se realizará un análisis de acuerdo a su grupo funcional, esto es, relacionando la forma en la que consiguen el recurso el tipo de cobertura y el estrato (Cortes & Borrero 2015) **Análisis del estado de conservación de las especies**, se identificaran las especies registradas con alguna categoría de amenaza global (IUCN 2024), nacional (Renjifo et al. 2014, 2016, Minambiente 2024): Crítica (CR), En peligro (E), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT) y Datos deficientes (DD); y a nivel regional, en este último caso, las especies se categorizan bajo una escala de 1 a 5, donde S1 se trata de una especie muy amenazada, S2 especie amenazada, S3 especie rara, S4 especie aparentemente segura y S5 una especie demostrablemente segura; extinta (SX), exótica (SE), y rangos intermedios cuando no se conoce con certeza exacta (CVC 2015). De igual manera se identificarán aquellas las especies con distribución restringida (endémicas y casi endémicas) (Chaparro-Herrera et al. 2024, IAvH 2024) las especies migratorias registradas, y las incluidas en los apéndices del del acuerdo internacional contra el comercio ilegal de especies CITES (CITES 2025).

Fórmula del cálculo	Pruebas estadísticas ANOVA una vía, El NMDS (Escalamiento Multidimensional No Métrico) y PERMANOVA. Paquete iNEXT: https://cran.r-project.org/web/packages/iNEXT/index.html
Unidad de medida	Cantidad de especies reportadas (Número)
Observaciones	Las pruebas NMDS, nos mostrará si existen diferencias significativas entre los lugares de muestreo, a través de los cuales se podrá sustentar la necesidad de tomar decisiones de manejo para la conservación y la restauración, el diseño de corredores que contribuya al recambio de especies. La evaluación de los grupos funcionales dará una lectura de la relación de funcionalidad en determinado lugar, con la complejidad de la estructura vegetal. Uno de los grupos que da información relacionada a un mejor estado de la estructura vegetal en relación con la funcionalidad y conectividad, es el grupo de aves insectívoras de sotobosque, es importante hacer un énfasis en la evaluación de este grupo para medir cambios en los sitios de muestreo que se definan.

Tabla 85. Ficha Técnica - Indicador: Riqueza de especies de anfibios en coberturas vegetales en distintos estados de sucesión ecológica

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Riqueza de especies de anfibios en coberturas vegetales en distintos estados de sucesión ecológica
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Los anfibios son indicadores de éxito en la restauración. A medida que la sucesión progresa, la estructura del bosque provee más microclimas (humedad, sombra) y sitios de reproducción, lo que debería reflejarse en un aumento de la riqueza.
Fuente de información	La Fuente de información corresponde CVC como autoridad encargada de evaluar la efectividad de las Áreas protegidas por medio del monitoreo de los objetivos y objetos de conservación. El DAGMA como Secretaria del SIMAP gestiona la implementación de planes de manejo de las áreas protegidas distritales. Los trabajos de investigación adelantados por las instituciones universitarias, las listas publicadas en páginas de iNaturalist, y bases de datos como Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
Periodicidad	Semestral en épocas de lluvia y seca
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica en la zona
Objetivo	Cuantificar y comparar el número de especies de anfibios que habitan en diferentes etapas de madurez del bosque (sucesión) para evaluar la calidad del hábitat.
Metodología del cálculo	Conteo total de especies distintas registradas en unidades de muestreo categorizadas por su estado sucesional

	1. Sucesión Temprana: Áreas abiertas, pastizales o vegetación herbácea. 2. Sucesión Media: Arbustales, matorrales y bosques secundarios jóvenes (rastrojos). 3. Sucesión Avanzada: Bosques de galería maduros o con dosel cerrado y alta estratificación. A continuación, se describe la metodología empleada para el levantamiento de la información en campo: **Técnica VES (Visual Encounter Survey):** Recorridos nocturnos en transectos de longitud fija (ej. 100m) o parcelas, inspeccionando activamente hojarasca, vegetación y cuerpos de agua. Análisis de datos: Parámetros de Interpretación y Seguimiento **Esfuerzo de muestreo** calculado teniendo en cuenta la cantidad de horas efectivas de avistamiento diarios por persona, y para las cámaras trampa, se mide teniendo en cuenta los días que permanecen activas las cámaras por sitio (#cámaras x días activas x # sitios). **Representatividad del Muestreo y análisis de diversidad**. empleando el paquete iNEXT vers. 3.0.1. (Hsieh et al. 2016) para el entorno computacional R (R Development Core Team 2025), para estimar la cantidad de especies esperadas en relación con las observadas y la cobertura del muestreo como complemento a las curvas de acumulación de especies. **Cálculo de riqueza de especies por sitio y muestreo**. Empleando un análisis de varianza (ANOVA de una vía) para comparar y evaluar si existen diferencias significativas entre los muestreos a realizar en dos temporadas del año. Si P es menor a 0.05 hay diferencias significativas. Realizar también pruebas NMDS, para visualizar qué combinaciones de sitio y muestreo tienen composiciones similares y una PERMANOVA para verificar si las diferencias entre sitios, entre muestreos, o su interacción son estadísticamente significativas. Adicionalmente, para ver el recambio de especies entre los monitoreos se analizarán las especies nuevas y las exclusivas para cada área muestreada y para cada uno de los monitoreos realizados. **Análisis del estado de conservación de las especies**, se identificaran las especies registradas con alguna categoría de amenaza global (IUCN 2024), nacional (Renjifo et al. 2014, 2016, Minambiente 2024): Crítica (CR), En peligro (E), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT) y Datos deficientes (DD); y a nivel regional, en este último caso, las especies se categorizan bajo una escala de 1 a 5, donde S1 se trata de una especie muy amenazada, S2 especie amenazada, S3

	especie rara, S4 especie aparentemente segura y S5 una especie demostrablemente segura; extinta (SX), exótica (SE), y rangos intermedios cuando no se conoce con certeza exacta (CVC 2015). De igual manera se identificarán aquellas las especies con distribución restringida (endémicas y casi endémicas) (Chaparro-Herrera et al. 2024, IAvH 2024) las especies migratorias registradas, y las incluidas en los apéndices del del acuerdo internacional contra el comercio ilegal de especies CITES (CITES 2025).
Fórmula del cálculo	S total =∑ especies únicas por tipo de cobertura.
Unidad de medida	Cantidad de especies reportadas (Número)
Observaciones	Las pruebas NMDS, nos mostrará si existen diferencias significativas entre los lugares de muestreo, a través de los cuales se podrá sustentar la necesidad de tomar decisiones de manejo para la conservación y la restauración, el diseño de corredores que contribuya al recambio de especies.

Tabla 86. Ficha Técnica - Indicador: Incremento de presencia y abundancia de Especies Exóticas Invasoras (EEI).

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Incremento de presencia y abundancia de Especies Exóticas Invasoras (EEI).
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	La expansión de especies exóticas invasoras EEI como el "Ojo de Poeta" (Thunbergia alata) o el Caracol Africano desplaza especies nativas y degrada los servicios ecosistémicos. Este indicador pretende Monitorear el avance de la amenaza sobre la biodiversidad nativa.
Fuente de información	Registros de la CVC, y el DAGMA, reportes de invasiones en el Instituto Humboldt y alertas tempranas en la aplicación de iNaturalist.
Periodicidad	Semestral (ajustado a los ciclos de lluvias que favorecen la dispersión).
Año inicial de serie histórica	Por definir de acuerdo con la disponibilidad de la información histórica en la zona
Objetivo	Cuantificar el aumento en la distribución espacial y la densidad de individuos de EEI en el DRMI Pance, RFN Río Meléndez y RNSC
Metodología del cálculo	Métodos de muestreo a emplear: Para Flora Invasora (ej. Ojo de Poeta): Fotointerpretación: Uso de drones para delimitar parches de vegetación invasora en zonas de difícil acceso. Cuadrantes: Establecer parcelas de 10x10 metros para estimar el porcentaje de dominancia de la EEI frente a la vegetación nativa.

	Para Fauna Invasora (ej. Caracol Africano): Búsqueda Activa: Recorridos nocturnos o tras lluvias en áreas recreativas de Pance para contar individuos por unidad de área (individuos/m²). Registros Indirectos: Uso de cámaras trampa para detectar la frecuencia de paso de perros y gatos ferales en las RNSC. Reporte y Alerta: Cualquier incremento superior al 10% anual debe activar un Protocolo de Respuesta Inmediata (erradicación manual o control biológico controlado).
Fórmula del cálculo	$\Delta EEI = \frac{Valor\ año\ hoy - Valor\ año\ anterior}{Valor\ año\ anterior} \times 100$ Variación anual del área ocupada (flora) y del número de registros/individuos (fauna) de especies catalogadas como invasoras, donde un valor positivo indica expansión de la invasión Interpretación del Indicador Valor > 0 (Incremento): Indica que las medidas de control son insuficientes o que existen nuevos vectores de introducción (turismo, transporte de tierra). Valor < 0 (Reducción): Indica éxito en las campañas de erradicación y restauración de la cobertura nativa.
Unidad de medida	Flora: Hectáreas (ha) o % de cobertura. Fauna: Índice de Abundancia Relativa (IAR) o Individuos por m².
Observaciones	Se recomienda consultar la lista oficial actualizada en el Catálogo de Especies Invasoras de Colombia – Instituto Humboldt.

8.3 RESPUESTA

Tabla 87. Ficha Técnica - Indicador: Número de Hectáreas restauradas en sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, beneficiarios de pago por servicios ambientales -PSA- por "protección de biodiversidad

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de Hectáreas restauradas en sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, beneficiarios de pago por servicios ambientales -PSA- por "protección de biodiversidad
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	El Pago por Servicios Ambientales – PSA- de Biodiversidad, es una estrategia que promueve la conservación y enriquecimiento de la diversidad biológica, por medio de implementación de acciones entre otras como la restauración activa de las coberturas naturales de ecosistemas estratégicos para mejorar la conectividad y calidad del ecosistema y enriquecimiento de la Biodiversidad

Fuente de información	La Fuente de información corresponde es el Departamento Administrativo d Gestión del Medio Ambiente Dagma con el programa de PSA y la CVC
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Proteger, recuperar la calidad y la conectividad funcional de los ecosistemas estratégicos (bosques, humedales) que albergan una gran diversidad de especies.
Metodología del cálculo	Cada predio beneficiado por PSA tiene que presentar una planificación predial con una zonificación y usos que respalda el acuerdo firmado y por medio del cual se le hará seguimiento al cumplimiento de la implementación, cada predio contará con unaortofoto y una cartografía que respalde el cumplimiento del acuerdo
Fórmula del cálculo	Área restaurada = (Áreas (ha)de restauración implementadas en el período t) /Áreas (ha) de restauración acordadas por el PSA en el período t) X
Unidad de medida	Hectáreas restauradas
Observaciones	Incentivar la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos mediante beneficios económicos o en especie para los propietarios o poseedores de tierras

Tabla 88. Ficha Técnica - Indicador: Número de hectáreas de áreas de importancia hídrica que reciben PSA por "protección de bosque

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de hectáreas de áreas de importancia hídrica que reciben PSA por "protección de bosque"
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	El Pago por Servicios Ambientales – PSA- hídrico, es una estrategia que promueve reducción de la degradación ambiental, frenando la deforestación y transformar el uso del suelo hacia modelos más amigables con el entorno.
Fuente de información	La Fuente de información corresponde es el Departamento Administrativo d Gestión del Medio Ambiente Dagma con el programa de PSA y CVC
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Reconocer el valor de la biodiversidad que albergan los predios beneficiados y priorizados para mantener sus tierras en buen estado reconociendo el valor de la biodiversidad que albergan**.**
Metodología del cálculo	Cada predio beneficiado por PSA tiene que presentar una planificación predial con una zonificación y usos que respalda

	el acuerdo firmado y por medio del cual se le hará seguimiento al cumplimiento de la implementación, cada predio contará con unaortofoto y una cartografía que respalde el cumplimiento del acuerdo
Fórmula del cálculo	Área restaurada = (Áreas (ha)de restauración implementadas en el período t) /Áreas (ha) de restauración acordadas por el PSA en el período t) X
Unidad de medida	Hectáreas restauradas
Observaciones	Acuerdos condicionados a resultados: son los instrumentos de tipo contractual que formalizan voluntariamente los compromisos para efectuar los pagos. Por medio de estos se establecen acuerdos voluntarios entre los beneficiarios del servicio ambiental y los beneficiarios del incentivo con respecto al objeto, acciones, periodicidad y temporalidad, valor de la transferencia (dinero o especie), obligaciones y multas en caso de incumplimiento y garantías.

Tabla 89. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas y de monitoreo comunitario de aves

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de campañas educativas y de monitoreo comunitario de aves
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Este indicador mide la participación ciudadana cualificada en la conservación de la comunidad de aves, cuantificando iniciativas que capacitan a la gente (educación) para observar y registrar aves (monitoreo), lo cual sirve para evaluar la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Como dato preponderante, en mayo de 2025, Colombia reafirmó su posición como líder mundial en avistamiento de aves durante el Global Big Day, registrando 1,560 especies gracias a la participación comunitaria coordinada por Parques Nacionales Naturales.
Fuente de información	La Fuente de información histórica corresponde a los reportes de la CVC y el DAGMA que lideran campañas de capacitación de comunidades en liderazgo en conservación y promueven la conformación de Clubes de Aves; como también la National Audubon Society, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Red Nacional de Observadores de Aves y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Calidris, entre otros; juntos se articulan y organizan los Global Big Day y la Colombiabirdfair que se realiza cada año en Cali. Además, de las instituciones universitarias a través de los programas de investigación. Las nuevas fuentes de información Listas de asistencia, registros fotográficos, listados cargados en plataformas como eBird o iNaturalis y las que se generen de la comunidad

	organizada para el Observatorio de La Buitrera
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2018
Objetivo	Fomentar la cultura de conservación y generar datos científicos a través de la ciencia ciudadana al promover el monitoreo de aves como herramienta de educación y base para el aviturismo sostenible
Metodología del cálculo	Sumatoria de eventos educativos (talleres, charlas) y jornadas de campo de monitoreo (conteos, censos) liderados o co-creados con la comunidad
Fórmula del cálculo	Ce +Mc=I total Donde: Ce: Número de campañas educativas finalizadas Mc: Número de jornadas de monitoreo comunitario ejecutadas.
Unidad de medida	Número absoluto de campaña ejecutadas y grupos comunitarios conformados y capacitados en monitoreo de aves.
Observaciones	

Tabla 90. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas y de monitoreo comunitario de anfibios

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de campañas educativas y de monitoreo comunitario de anfibios
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	La conservación efectiva requiere que la población local identifique a los anfibios como aliados del ecosistema y aprenda a reportar amenazas o cambios en su población. Para ello es necesario realizar actividades educativas (talleres, salidas de campo guiadas, charlas) realizados en el área de influencia que incluyen protocolos de ciencia ciudadana. Para que una actividad sea contabilizada dentro de este indicador, debe cumplir con los siguientes criterios mínimos de calidad: **Reconocimiento de Especies**: Capacitación en identificación visual y auditiva (cantos) de especies locales. **Protocolos de Bioseguridad**: Enseñanza sobre el manejo de anfibios para evitar la propagación de hongos como el *Batrachochytrium dendrobatidis* (Bd). **Uso de Herramientas:** Entrenamiento en el uso de guías de campo y aplicaciones móviles para el registro de datos. **Enfoque de Conservación:** Sensibilización sobre la importancia de los bosques de galería y la protección del

	sistema hídrico
Fuente de información	La Fuente de información histórica corresponde a los reportes de la CVC y el DAGMA que lideran campañas de capacitación de comunidades en liderazgo en conservación y promueven la conformación de Clubes de Aves; como también la National Audubon Society, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Red Nacional de Observadores de Aves y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Calidris, entre otros; juntos se articulan y organizan los Global Big Day y la Colombiabirdfair que se realiza cada año en Cali. Además, de las instituciones universitarias a través de los programa2018s de investigación. Las nuevas fuentes de información Listas de asistencia, registros fotográficos, listados cargados en plataformas como eBird o iNaturalis y las que se generen de la comunidad organizada para el Observatorio de La Buitrera
Periodicidad	Semestral (una por temporada climática).
Año inicial de serie histórica	2018
Objetivo	Cuantificar las acciones de capacitación dirigidas a la comunidad para el reconocimiento y monitoreo participativo de anfibios
Metodología del cálculo	Sumatoria de eventos educativos (talleres, charlas) y jornadas de campo de monitoreo (conteos, censos) liderados o co-creados con la comunidad
Fórmula del cálculo	Ce +Mc=I total Donde: Ce: Número de campañas educativas finalizadas Mc: Número de jornadas de monitoreo comunitario ejecutadas.
Unidad de medida	Número absoluto de campañas ejecutadas y grupos comunitarios conformados y capacitados en monitoreo de aves
Observaciones	Las campañas deben estar alineadas con hitos globales como el Global Big Day (mayo) y el October Big Day (octubre) para maximizar el impacto de los datos. Para la evaluación periódica del monitoreo comunitario se recomienda emplear el sistema digital de colecta de datos Kobo-Toolbox, al que tendrán acceso los responsables del monitoreo de la comunidad y la institución que coordina. Se diseñará un formulario para emplear en la Aplicación KoboCollect desde el celular, el cual llenará los recopiladores comunitarios en las jornadas de campo y enviará a la plataforma web KoboToolbox, para registrar en tiempo real los registros durante las jornadas de campo

Tabla 91. Ficha Técnica - Indicador: Número de campañas educativas comunitarias en monitoreo comunitario de mamíferos, tenencia responsable de mascotas y legislación en tráfico de fauna

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de campañas educativas comunitarias en monitoreo comunitario de mamíferos, tenencia responsable de mascotas y legislación en tráfico de fauna
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Su propósito es cuantificar las intervenciones sociales diseñadas para mitigar las presiones directas (cacería, tráfico, ataques de perros) sobre los mamíferos en áreas estratégicas como el DRMI Pance y la RFN Río Meléndez. Para que una actividad sea contabilizada dentro de este indicador, debe cumplir con los siguientes criterios mínimos de calidad. La conservación de mamíferos en zonas rural depende de que la comunidad sepa monitorear (ciencia ciudadana), controle a sus mascotas (evitar depredación) y conozca las sanciones por tráfico. Es por lo anterior que las temáticas a abordar son: 1. Métodos de monitoreo (uso de cámaras trampa y rastros). 2. Tenencia responsable (vacunación, esterilización y confinamiento de mascotas). 3. Normativa legal (Ley 2111 de 2021 sobre delitos ambientales). Ejes a abordar: 1. Monitoreo Comunitario de Mamíferos: • Capacitación en el uso de la aplicación iNaturalist para reportar avistamientos. • Talleres de identificación de huellas y rastros para habitantes de Pance y Meléndez. 2. Tenencia Responsable de Mascotas: • Sensibilización sobre el impacto de perros y gatos "outdoor" en la fauna silvestre (depredación de pequeños mamíferos y transmisión de enfermedades). • Coordinación con jornadas de esterilización para evitar el asilvestramiento (perros ferales). 3. Legislación y Tráfico de Fauna: • Socialización de las rutas de denuncia ante la Policía Ambiental. • Difusión de las consecuencias legales del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables bajo el nuevo marco penal colombiano.
Fuente de información	La Fuente de información histórica corresponde a los reportes de la CVC y el DAGMA que lideran campañas de capacitación de comunidades en liderazgo en conservación y promueven

	Global Big Day, Además, de las instituciones universitarias a través de los programas de investigación. Las nuevas fuentes de información Listas de asistencia, registros fotográficos, listados cargados en plataformas como eBird o iNaturalis y las que se generen de la comunidad organizada para el Observatorio de La Buitrera
Periodicidad	Trimestral
Año inicial de serie histórica	2018
Objetivo	Fortalecer el conocimiento local y la normativa ambiental para reducir conflictos entre humanos y fauna silvestre.
Metodología del cálculo	Sumatoria de eventos pedagógicos (talleres, jornadas de sensibilización, capacitaciones técnicas)
Fórmula del cálculo	$C\ ejec \sum(C\ monitoreo + C\ mascotas + C\ legislación)$ Donde: *Cejec*: Número de campañas educativas finalizadas *Cmonitoreo:* Número de campañas de monitoreo *C mascotas:* Número de campañas de cuidado responsables de mascotas *C legislación:* Número de campañas de normatividad ambiental
Unidad de medida	Número de campañas ejecutadas.
Observaciones	Las campañas deben estar alineadas con hitos globales como el Global Big Day (mayo) y el October Big Day (octubre) para maximizar el impacto de los datos. Fuentes de información que respalden la ejecución de las campañas: Listados de asistencia, registros fotográficos, actas de compromiso de tenencia responsable y reportes en plataformas de participación.

9 COMPONENTE GOBERNANZA Y JUSTICIA AMBIENTAL

Tabla 92. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de participación comunitaria efectiva en los espacios de gobernanza ambiental

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Nivel de participación comunitaria efectiva en los espacios de gobernanza ambiental
Tipo de indicador	
Descripción general	La participación efectiva es la base de la gobernanza ambiental y una condición para la justicia ambiental. Sin ella,

	las decisiones tienden a reproducir desigualdades y conflictos. Este indicador evalúa el estado de la gobernanza ambiental y su contribución a la justicia ambiental, al visibilizar quiénes participan y con qué poder de decisión
Fuente de información	Registros del OAB Actas de reuniones Encuestas comunitarias Testimonios y evaluaciones participativas
Periodicidad	Trimestral: número de reuniones y acuerdos. Semestral: evaluación de calidad de la articulación. Anual: consolidación del índice de coordinación.
Año inicial de serie histórica	**Condición inicial:** Participación baja y fragmentada; existe apatía, desconfianza institucional y participación condicionada a incentivos económicos
Objetivo	Medir el grado en que las comunidades participan de manera libre, informada y no condicionada en los espacios de gobernanza ambiental, y su capacidad real de incidir en las decisiones.
Metodología del cálculo	**¿Qué debemos hacer para que este indicador se dé en el funcionamiento del OAB?** – Identificar y mapear los espacios de participación existentes – Registrar asistencia, diversidad y acuerdos – Garantizar acceso previo a información clara – Devolver resultados de las decisiones a la comunidad Articular líderes y lideresas ambientales al OAB.
Fórmula del cálculo	No. de participantes Porcentaje de participación comunitaria Nivel de incidencia (bajo–medio–alto)
Unidad de medida	Alerta: menos del 30 % de participación comunitaria diversa Aceptable: entre 40 % y 60 % Deseable: más del 60 % de participación representativa y constante
Observaciones	**Limitaciones** Miedo a participar o denunciar Dificultades de acceso territorial Subregistro de espacios informales de participación **Referencias:** Principios de gobernanza ambiental Pilares de gobernanza Enfoque de justicia ambiental Acuerdos comunitarios del territorio Marco conceptual del Observatorio Ambiental de Base

Tabla 93. Ficha Técnica - Indicador: Acceso equitativo y oportuno de la comunidad a la información ambiental del territorio.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Acceso equitativo y oportuno de la comunidad a la información ambiental del territorio.
Tipo de indicador	

Descripción general	La transparencia y el acceso equitativo a la información reducen asimetrías de poder, fortalecen la participación informada y previenen injusticias ambientales. Sin información accesible, la gobernanza se vuelve excluyente. Este indicador evalúa el estado de la transparencia y el acceso a la información, como condición básica de la gobernanza y la justicia ambiental
Fuente de información	– Registros del OAB Listas de distribución y socialización Encuestas comunitarias – Actas de reuniones – Registros de bibliotecas, puntos de información o visitas territoriales
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	**Condición Inicial:** Acceso limitado y desigual a la información: la información no llega a toda la comunidad, se concentra en un grupo reducido, los líderes no están articulados, no hay responsables claros de compartir la información, existen fuertes limitaciones tecnológicas y territoriales.
Objetivo	Medir el grado en que la información ambiental generada o articulada por el OAB llega de manera oportuna, comprensible y culturalmente apropiada a toda la comunidad, sin concentrarse en pocos actores.
Metodología del cálculo	– Identificar y validar fuentes confiables de información ambiental Centralizar y ordenar la información en el OAB – Diseñar estrategias diferenciadas de comunicación (no un solo canal) – Descentralizar el acceso a la información (más allá de una única biblioteca) – Asegurar que la información sea clara, culturalmente apropiada y útil – Realizar devolución directa de la información a comunidades y líderes
Fórmula del cálculo	Alerta: menos del 30 % de la comunidad accede a información ambiental relevante Aceptable: entre 40 % y 60 % Deseable: más del 60 % de la comunidad recibe información clara y oportuna por distintos canales
Unidad de medida	Porcentaje de población que recibe información Nivel de acceso (bajo – medio – alto)
Observaciones	**Limitaciones:** Baja conectividad, Dispersión territorial Subregistro de acceso informal a la información Dependencia de líderes intermediarios

Tabla 94. Ficha Técnica - Indicador: Capacidad comunitaria para comprender e interpretar la información ambiental

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Capacidad comunitaria para comprender e interpretar la información ambiental
Tipo de indicador	
Descripción general	La justicia ambiental no solo exige acceso a la información, sino capacidad real de usarla. Este indicador reduce la brecha de conocimiento y fortalece la autonomía comunitaria.
Fuente de información	– Registros de capacitación del OAB – Evaluaciones participativas – Encuestas y talleres comunitarios
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	**Condición inicial:** Baja capacidad de interpretación de información ambiental; la información existe, pero no siempre se entiende ni se usa para decidir.
Objetivo	Medir la capacidad de las comunidades y sus líderes para comprender, interpretar y usar la información ambiental generada o difundida por el OAB en la toma de decisiones territoriales.
Metodología del cálculo	• Capacitar a comunidades y líderes en manejo básico de información • Traducir datos técnicos a lenguajes sencillos y locales • Acompañar procesos de lectura e interpretación colectiva • Vincular academia y saberes locales al análisis de información
Fórmula del cálculo	– Alerta: la información no es comprendida ni utilizada – Aceptable: la información es comprendida parcialmente – Deseable: la comunidad usa la información para argumentar y decidir
Unidad de medida	Número de personas capacitadas Nivel de comprensión percibida (bajo – medio – alto)
Observaciones	**Limitaciones:** – Rotación de líderes – Diferentes niveles educativos. – Tiempo disponible de la comunidad **Referencias:** – Educación ambiental comunitaria – Pilares de Gobernanza – Justicia ambiental cognitiva

Tabla 95. Ficha Técnica - Indicador: Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Calidad de la respuesta institucional a las denuncias y demandas comunitarias.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Calidad de la respuesta institucional a las denuncias y demandas comunitarias.
Tipo de indicador	
Descripción general	La respuesta institucional es un pilar de la gobernanza ambiental. Sin atención oportuna, se profundiza la desconfianza, aumentan los conflictos y se vulneran los derechos ambientales de las comunidades. Este indicador refleja el estado de la relación comunidad–instituciones y es una condición clave para la legitimidad institucional, la confianza y la justicia ambiental.
Fuente de información	Registros del OAB, Actas comunitarias, Reportes de corregidores, Denuncias comunitarias documentadas y Entrevistas y encuestas comunitarias
Periodicidad	Trimestral o semestral.
Año inicial de serie histórica	**Condición inicial:** Relación marcada por la desconfianza, amenazas y corrupción, debilidades de los corregidores, baja o nula respuesta a denuncias, ausencia de respaldo institucional oportuno ante emergencias ambientales
Objetivo	Medir el grado en que las instituciones presentes en el territorio responden de manera oportuna, eficaz y con enfoque de derechos a las denuncias, alertas y demandas de las comunidades.
Metodología del cálculo	• Registrar denuncias, alertas y solicitudes comunitarias canalizadas a través del OAB Hacer seguimiento a los tiempos y calidad de respuesta institucional • Documentar casos de atención (o no atención) a emergencias ambientales (ej. incendios) Visibilizar buenas y malas prácticas institucionales • Devolver la información a la comunidad para fortalecer la rendición de cuentas
Fórmula del cálculo	Alerta: menos del 30 % de denuncias reciben respuesta oportuna Aceptable: entre 40 % y 60 % reciben respuesta Deseable: más del 60 % de denuncias atendidas con seguimiento y cierre
Unidad de medida	Porcentaje de denuncias atendidas, Tiempo promedio de respuesta (días) Nivel de satisfacción comunitaria (bajo – medio – alto) Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Calidad de la respuesta institucional a las denuncias y demandas comunitarias.

Observaciones	**Limitaciones:** Registros del OAB, Actas comunitarias, Reportes de corregidores, Denuncias comunitarias documentadas y Entrevistas y encuestas comunitarias **Referencias:** Subregistro por miedo a denunciar (amenazas), Dependencia de información institucional Riesgos de seguridad para denunciantes

Tabla 96. Ficha Técnica - Indicador: Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Capacidad institucional y comunitaria para la gestión y resolución de conflictos socioambientales

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Calidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones. Capacidad institucional y comunitaria para la gestión y resolución de conflictos socioambientales
Tipo de indicador	
Descripción general	La prevención y resolución de conflictos es esencial para la justicia ambiental y la paz territorial. Cuando las instituciones no responden, los conflictos se agravan y aumentan los riesgos para las comunidades.
Fuente de información	Registros del OAB, Actas de mesas de diálogo, Informes comunitarios Testimonios de líderes y lideresas
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	**Condición inicial:** Capacidad limitada para resolver conflictos, instituciones débiles o ausentes, comunidades sin respaldo oportuno, conflictos que se prolongan o escalan.
Objetivo	Medir la existencia y efectividad de mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir, gestionar y resolver conflictos socioambientales, garantizando la protección de derechos y la reducción de la violencia.
Metodología del cálculo	• Identificar conflictos socioambientales activos en el territorio. • Documentar rutas institucionales y comunitarias de atención. • Registrar procesos de mediación, diálogo y acuerdos. • Fortalecer capacidades comunitarias y de autoridades locales. • Articular instituciones responsables desde el enfoque de derechos
Fórmula del cálculo	Alerta: conflictos sin atención ni mediación, Aceptable: conflictos atendidos parcialmente Deseable: conflictos gestionados con acuerdos y seguimiento
Unidad de medida	– Número de conflictos atendidos

	– Porcentaje de conflictos con acuerdos. – Nivel de percepción de mejora en la relación institucional
Observaciones	**Referencias:** Conflictos no visibilizados, riesgos de seguridad, Dependencia de voluntad institucional

Tabla 97. Ficha Técnica - Indicador: Nivel de coordinación interinstitucional para la gestión del Observatorio.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Nivel de coordinación interinstitucional para la gestión del Observatorio. Número, frecuencia y calidad de las acciones coordinadas entre Emcali, Alcaldía - el DAGMA, CVC, universidades, organizaciones comunitarias y otras entidades responsables del Observatorio Ambiental de la Buitrera.
Tipo de indicador	
Descripción general	Este indicador refleja dimensiones de gobernanza (coherencia institucional) y justicia ambiental (coordinación que garantice beneficios equitativos para comunidades locales). Incluye acuerdos formales, reuniones, planes conjuntos, interoperabilidad de datos y acciones coordinadas frente a eventos ambientales. Es esencial porque: – Sin coordinación, el OA pierde capacidad de respuesta y consistencia. – Evita duplicidades y contradicciones en la gestión ambiental. – Mejora la eficiencia de recursos y esfuerzos institucionales. Permite respuestas más rápidas a riesgos (derrumbes, incendios, contaminación). – Asegura que las comunidades de la Buitrera reciban información y atención articulada. – Genera confianza entre instituciones y habitantes.
Fuente de información	– Actas de comités y reuniones. – Planes de trabajo interinstitucionales. – Registro de acciones ejecutadas.
Periodicidad	– Trimestral: número de reuniones y acuerdos. – Semestral: evaluación de calidad de la articulación. – Anual: consolidación del índice de coordinación.
Año inicial de serie histórica	**Condición inicial:** La coordinación actual es informal y reactiva, con interacciones esporádicas y sin un proceso estructurado de articulación entre Emcali, Alcaldía, universidades y comunidad de la Buitrera.

Objetivo	Evaluar el grado de articulación entre las instituciones involucradas en la operación, análisis, comunicación y uso de la información del Observatorio.
Metodología del cálculo	• Establecer un comité de coordinación del OAB con representantes de todas las instituciones clave. • Definir roles, responsabilidades y protocolos de trabajo claros. Construir acuerdos interinstitucionales (MoU, convenios, planes de trabajo). • Alinear agendas y sistemas de información (POT, PGAL, gestión del riesgo, planes de calidad del aire). • Generar rutas de respuesta conjunta frente a riesgos o emergencias ambientales. • Documentar y dar seguimiento a cada reunión o acuerdo.
Fórmula del cálculo	Mínimo aceptable: 4 reuniones interinstitucionales al año y al menos 2 acciones conjuntas. Óptimo: reuniones mensuales, 5+ acciones conjuntas anuales y al menos un plan de trabajo integrado.
Unidad de medida	— Número de reuniones registradas. – Número de acuerdos activos. – Número de acciones conjuntas.
Observaciones	**Limitaciones:** – Cambios de administración o rotación de funcionarios. – Competencias institucionales poco claras. – Falta de recursos o disponibilidad para reuniones periódicas. – Tensiones políticas o diferencias de enfoque entre instituciones. – Dificultad para asegurar la participación de todos los actores en todas las reuniones. **Referencias:** – Lineamientos de gobernanza ambiental de ONU-Hábitat. – Experiencias de coordinación del Observatorio Ambiental de Medellín. – Directrices del MinAmbiente para sistemas de información y articulación territorial

10 COMPONENTE BIOECONOMÍA

10.1 PRESIÓN

Tabla 98. Ficha Técnica - Indicador: Oferta de recursos naturales en el territorio.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Oferta de recursos naturales en el territorio.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Identificación de recursos naturales y servicios ecosistémicos presentes en el territorio y que puedan servir como insumos para el desarrollo de la bioeconomía.
Fuente de información	DAGMA, CVC, Universidades, ONGs y Grupos ambientalistas
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Identificar las potencialidades del corregimiento en materia de recursos naturales y servicios ecosistémicos (SE) de cara a su uso y aprovechamiento sostenible por parte de la comunidad residente en el territorio de La Buitrera.
Metodología del cálculo	Revisión de informes e inventarios de recursos naturales y SE realizados por las autoridades ambientales, universidades, ONGs y grupos ambientalistas. Aplicación de entrevistas y/o encuestas de percepción.
Fórmula del cálculo	– Métodos cualitativos, índice de biodiversidad, # de determinada especie, índice de rareza, etc. – Métodos cualitativos como valoración paisajista o de SE
Unidad de medida	# / año
Observaciones	**Variable: Emprendimientos Verdes** Es fundamental saber exactamente qué es lo que se quiere valorar para saber qué método es el más indicado.

Tabla 99. Ficha Técnica - Indicador: Oferta de recursos naturales en el territorio - Negocios Verdes.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Oferta de recursos naturales en el territorio.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Identificación de recursos naturales y servicios ecosistémicos presentes en el territorio y que puedan servir como insumos para el desarrollo de la bioeconomía.

Fuente de información	DAGMA, CVC, Universidades, ONGs y Grupos ambientalistas
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Identificar las potencialidades del corregimiento en materia de recursos naturales y servicios ecosistémicos (SE) de cara a su uso y aprovechamiento sostenible por parte de la comunidad residente en el territorio de La Buitrera.
Metodología del cálculo	Revisión de informes e inventarios de recursos naturales y SE realizados por las autoridades ambientales, universidades, ONGs y grupos ambientalistas. Aplicación de entrevistas y/o encuestas de percepción.
Fórmula del cálculo	– Métodos cualitativos, índice de biodiversidad, # de determinada especie, índice de rareza, etc. – Métodos cualitativos como valoración paisajista o de SE
Unidad de medida	# / año
Observaciones	Es fundamental saber exactamente qué es lo que se quiere valorar para saber qué método es el más indicado.

Tabla 100. Ficha Técnica - Indicador: Presencia de instituciones que adelantan I+D+I interesadas en conformar Anclas Verdes a partir de oportunidades de bioeconomía.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Presencia de instituciones que adelantan I+D+I interesadas en conformar Anclas Verdes a partir de oportunidades de bioeconomía.
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Identificación de instituciones que adelantan I+D+I interesadas en conformar Anclas Verdes a partir de los proyectos de bioeconomía del corregimiento.
Fuente de información	DAGMA, CVC, Universidades, Minciencias
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Identificar las Instituciones de Educación Superior (IES) e investigación que adelantan I+D+I interesadas en conformar Anclas Verdes a partir de oportunidades de bioeconomía presentes en el corregimiento La Buitrera.
Metodología del cálculo	Proponer de manera directa a las IES y/o Institutos de Investigación la participación en convocatorias de Minciencias y/o Regalías para el desarrollo de Anclas Verdes.

Fórmula del cálculo	# de instituciones que adelantan I+D+I interesadas en conformar Anclas Verdes a partir de oportunidades de bioeconomía x año
Unidad de medida	# / año
Observaciones	Se requiere que la iniciativa ya esté registrada como negocio verde y se identifique claramente su potencial bioeconómico.

Tabla 101. Ficha Técnica - Indicador: Demanda de Recursos Naturales por tipo de bioproducto (agua, suelo, biodiversidad)

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Demanda de Recursos Naturales por tipo de bioproducto (agua, suelo, biodiversidad)
Tipo de indicador	Presión
Descripción general	Se busca la identificación de la presión que sobre los diferentes recursos naturales puede causar la producción de un bioproducto.
Fuente de información	DAGMA, CVC, MADS, Universidades, comunidad
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Identificar la presión que sobre los diferentes recursos naturales puede causar la producción de un bioproducto.
Metodología del cálculo	Dependerá del recurso sobre el cual se esté ejerciendo la presión (agua, aire, suelo, biodiversidad)
Fórmula del cálculo	Dependerá del recurso sobre el cual se esté ejerciendo la presión (agua, aire, suelo, biodiversidad). Se recomienda revisar los indicadores de los componentes correspondientes y que hacen parte del OAB
Unidad de medida	Ver indicadores OAB
Observaciones	Se recomienda revisar los indicadores de los componentes correspondientes y que hacen parte del OAB

Tabla 102. Ficha Técnica - Indicador: Cantidad de turistas que visitan áreas naturales del corregimiento.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Cantidad de turistas que visitan áreas naturales del corregimiento.
Tipo de indicador	Presión

Descripción general	Contabilizar la cantidad de turistas que visitan áreas naturales del corregimiento identificadas dentro de la estrategia de Turismo de Naturaleza en La Buitrera
Fuente de información	Operadores turísticos locales
Periodicidad	Trimestral
Año inicial de serie histórica	2027
Objetivo	Tener control sobre el número de personas que visitan el sitio turístico para evitar su afectación.
Metodología del cálculo	Llevar un control estricto sobre el número de visitantes de los sitios identificados como turísticos por la comunidad en el marco de la estrategia de Turismo de Naturaleza en La Buitrera.
Fórmula del cálculo	# de visitantes x trimestre
Unidad de medida	# / trimestre
Observaciones	

10.2 ESTADO

Tabla 103. Ficha Técnica - Indicador: Número de Emprendimientos verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de Emprendimientos verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Identificación, anotación del número de Emprendimientos verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde de CVC o DAGMA y descripción del tipo de emprendimiento verde.
Fuente de información	DAGMA, CVC
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número de Emprendimientos verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde de CVC o DAGMA con el fin de hacer un seguimiento al incremento y la diversificación de los emprendimientos verdes en La Buitrera.
Metodología del cálculo	Solicitar información a la Autoridad Ambiental o Reportar al OAB, por parte del emprendedor, su registro ante la

	ventanilla verde.
Fórmula del cálculo	# de emprendimiento verdes registrados en ventanilla verde x semestre
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se esperaría un incremento paulatino del número de emprendimientos verdes semestre a semestre.

Tabla 104. Ficha Técnica - Indicador: Número de Negocios verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de Negocios verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Identificación, anotación del número de Negocios verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde de CVC o DAGMA y descripción del tipo de emprendimiento verde.
Fuente de información	DAGMA, CVC
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número de Negocios verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde de CVC o DAGMA con el fin de hacer un seguimiento al incremento y la diversificación de los Negocios Verdes en La Buitrera.
Metodología del cálculo	Solicitar información a la Autoridad Ambiental o Reportar al OAB, por parte del dueño del negocio verde su registro ante la ventanilla verde.
Fórmula del cálculo	# de Negocios verdes registrados en ventanilla verde x semestre
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se esperaría un incremento paulatino del número de negocios verdes semestre a semestre.

Tabla 105. Ficha Técnica - Indicador: Número de Anclas verdes presentes en el corregimiento registradas en la ventanilla verde

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de Anclas verdes presentes en el corregimiento registradas en la ventanilla verde

Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Identificación y anotación del número de Anclas Verdes presentes en el corregimiento registradas en la ventanilla verde de CVC o DAGMA y descripción del tipo de Anclas Verdes.
Fuente de información	DAGMA, CVC, MADS
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número de Anclas Verdes en el corregimiento registrados en la ventanilla verde de CVC, DAGMA o MADS con el fin de hacer seguimiento de su participación en proyectos.
Metodología del cálculo	Solicitar información a la Autoridad Ambiental o Reportar al OAB, por parte del Líder del Ancla Verde su registro ante la ventanilla verde y la participación en proyectos.
Fórmula del cálculo	# de Anclas Verdes registradas en ventanilla verde x semestre
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se requiere del compromiso de los Líderes de las Anclas Verdes para registrarse en el OAB

Tabla 106. Ficha Técnica - Indicador: Número de bioproductos certificados con participación en mercados verdes locales

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Número de bioproductos certificados con participación en mercados verdes locales
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Contabilizar el número de bioproductos certificados con participación en mercados verdes locales
Fuente de información	DAGMA, CVC, Biomercados locales
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número de bioproductos certificados con participación en mercados verdes locales
Metodología del cálculo	Solicitar información a la Autoridad Ambiental, identificar en biomercados o reportar al OAB, por parte del productor, que su bioproducto participa en mercados verdes locales.
Fórmula del cálculo	# de bioproductos certificados con participación en mercados

	verdes locales x semestre
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se requiere del compromiso del bioproductor para registrar la información en el OAB

Tabla 107. Ficha Técnica - Indicador: Capacidad de carga turística

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Capacidad de carga turística
Tipo de indicador	Estado -
Descripción general	Busca la identificación de la máxima capacidad de carga turística que puede soportar el lugar sin sufrir afectaciones significativas.
Fuente de información	Operadores turísticos locales, DAGMA, CVC
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2027
Objetivo	Tener control sobre capacidad de carga turística que puede soportar el lugar sin sufrir afectaciones significativas.
Metodología del cálculo	Está técnicamente establecida por Parques Nacionales Naturales en la "Guía metodológica para la estimación de la capacidad de carga turística en el sistema nacional de áreas protegidas de 2.024" basada en la Resolución 531 de 2.013.
Fórmula del cálculo	CCF=S/Sp x NV Donde: CCF: Capacidad de carga física. S: Superficie del atractivo o zona objeto de estudio. Sp: Superficie usada por persona en el atractivo. NV: Número de veces que la persona puede visitar un atractivo en un día teniendo en cuenta el número de horas que está abierto al público.
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Ver guía en: file:///C:/Users/Univalle/Documents/ACTIV%202-2025/OBSERVATORIO/TALLERES/Bibliograf%C3%ADa/Capacidad-carga-turstica-dmrf-16-abril.pdf

10.3 RESPUESTA

Tabla 108. Ficha Técnica: Indicador: Participación de emprendedores verdes del corregimiento en iniciativas de capacitación en prácticas sostenibles.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Participación de emprendedores verdes del corregimiento en iniciativas de capacitación en prácticas sostenibles.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Se busca llevar el conteo de emprendedores verdes de La Buitrera participantes en iniciativas de capacitación en prácticas sostenibles que conduzca al cumplimiento de los criterios de sostenibilidad.
Fuente de información	DAGMA, CVC, MADS, DNP, Cámara de Comercio
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número asistentes del corregimiento a las iniciativas de capacitación en prácticas sostenibles ofertadas a emprendedores verdes.
Metodología del cálculo	Revisar periódicamente en las páginas institucionales de DAGMA, CVC, MADS, DNP, Cámara de Comercio la oferta de capacitación en prácticas sostenibles para emprendedores verdes y registrar el número de asistentes del corregimiento.
Fórmula del cálculo	# de emprendedores verdes de La Buitrera participantes en iniciativas de capacitación en prácticas sostenibles ofertadas
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se requiere de la voluntad de los emprendedores verdes del corregimiento para registrar su participación ante el OAB

Tabla 109. Ficha Técnica - Indicador: Políticas Públicas de Incentivos que promueven y apoyan la creación y consolidación de negocios verdes.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Políticas Públicas de Incentivos que promueven y apoyan la creación y consolidación de negocios verdes.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Se busca identificar el número de Políticas Públicas de incentivos gubernamentales que promueven y apoyan la creación y consolidación de negocios verdes con el fin de que los interesados en el corregimiento puedan acceder a esos incentivos.

Fuente de información	DAGMA, CVC, MADS, DNP
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número de Políticas Públicas de incentivos gubernamentales que promueven y apoyan la creación y consolidación de negocios verdes.
Metodología del cálculo	Revisar periódicamente en las páginas institucionales de DAGMA, CVC, MADS, DNP la publicación de Políticas de incentivos gubernamentales que promueven y apoyan la creación y consolidación de negocios verdes.
Fórmula del cálculo	# de Políticas Públicas de incentivos gubernamentales que promueven y apoyen la creación y consolidación de negocios verdes x semestre
Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se esperaría que el acceso a estos incentivos gubernamentales estimule la creación y consolidación de negocios verdes en el corregimiento.

Tabla 110. Ficha Técnica - Indicador: Alianzas Estratégicas para fomentar Anclas Verdes.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Alianzas Estratégicas para fomentar Anclas Verdes.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Se busca llevar el conteo de Alianzas Estratégicas de colaboración entre el sector público, privado y ONGs para fomentar Anclas Verdes.
Fuente de información	DAGMA, CVC, MADS, DNP, Cámara de Comercio, IES, ONGs, entre otras
Periodicidad	Semestral
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Contar el número de Alianzas Estratégicas de colaboración entre el sector público, privado y ONGs para fomentar Anclas Verdes.
Metodología del cálculo	Llevar un registro de las alianzas estratégicas en las que hayan participado anclas verdes del corregimiento.
Fórmula del cálculo	# de Alianzas Estratégicas de colaboración entre el sector público, privado y ONGs para fomentar Anclas Verdes x semestre

Unidad de medida	# / semestre
Observaciones	Se requiere de la voluntad de los representantes de las anclas verdes del corregimiento para registrar su participación ante el OAB

Tabla 111. Ficha Técnica - Indicador: Porcentaje (%) de bioproductos locales certificados reconocidos en el mercado regional y nacional.

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje (%) de bioproductos locales certificados reconocidos en el mercado regional y nacional.
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Establecer el porcentaje de bioproductos locales (La Buitrera) certificados con reconocimiento en mercados regionales y nacional con el fin de identificar el potencial del producto en mercados internacionales.
Fuente de información	DAGMA, CVC, IMVIMA, grandes superficies, entre otros
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2026
Objetivo	Establecer el porcentaje de bioproductos certificados con reconocimiento en mercados regionales y nacional
Metodología del cálculo	Del total de bioproductos certificados ofertados en mercados regionales y nacional, establecer qué porcentaje corresponde a bioproductos del corregimiento.
Fórmula del cálculo	# de bioproductos locales certificados / # total de bioproductos regionales o nacionales certificados x 100 x año
Unidad de medida	% x año
Observaciones	Se requiere del compromiso del bioproductor para registrar la información en el OAB

Tabla 112. Ficha Técnica - Indicador: Programas de conservación

Elemento/Parámetro	Descripción
Nombre del indicador	Programas de conservación
Tipo de indicador	Respuesta
Descripción general	Se refiere al número de iniciativas implementadas para proteger y restaurar los ecosistemas afectados por el turismo.

Fuente de información	Operadores turísticos locales, DAGMA, CVC
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2027
Objetivo	Llevar un registro del número de iniciativas implementadas para proteger y restaurar los ecosistemas afectados por el turismo.
Metodología del cálculo	Contar el número de iniciativas implementadas para proteger y restaurar los ecosistemas afectados por el turismo.
Fórmula del cálculo	# de número de programas de conservación x año
Unidad de medida	# / año
Observaciones	Este indicador puede retroalimentarse con indicadores planteados en el componente Biodiversidad y permite realizar análisis sobre la efectividad de los programas implementados en una ventana de tiempo x.